



Lean Knowledge Base

05-Vertientes

Organización	lean-ai
Clasificación	Generado desde lean-kb
Fecha	12 de julio de 2026
Versión	1.0

Lean Manufactura Vista General

Lean Manufacturing — Vista General

¿Qué es Lean Manufacturing?

Lean Manufacturing es un sistema de producción que busca **eliminar desperdicios** y maximizar el valor para el cliente. Originado en Toyota tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el modelo más influyente de manufactura moderna.

"Producir lo que el cliente quiere, cuando lo quiere, en la cantidad que necesita."

Principios aplicados a manufactura

Los 5 principios del Lean Thinking se traducen así en planta:

1. **Definir valor** — desde la perspectiva del cliente, no del ingeniero
2. **Mapear la cadena de valor** — identificar cada paso del proceso productivo
3. **Crear flujo** — eliminar interrupciones entre pasos
4. **Establecer pull** — producir solo lo demandado
5. **Perfeccionar** — mejora continua sin fin

Herramientas principales

Herramienta	Propósito	Nota	
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/03-diseno-flujo-produccion\	5S + Layout]]	Organización visual del espacio	Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/05-flujo-pieza-por-pieza\	One-Piece Flow]]	Producir una unidad a la vez	Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/04-sistema-produccion-pull\	Kanban]]	Señal de producción por demanda	Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/06-sistema-supermercado\	Supermercado]]	Punto de uso para inventario	Vertientes/5a Manufactura/06 sistema supermercado
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/07-cambio-rapido-smed-practico\	SMED]]	Cambio rápido de herramientas	Vertientes/5a Manufactura/07 cambio rapido smed practico

Resultados esperados

- Reducción de inventario en proceso (WIP) del 50-90%
- Disminución de lead time del 60-80%
- Mejora en calidad con reducción de defectos
- Mayor flexibilidad ante cambios de demanda

- Reducción de espacio necesario en planta

Los 8 desperdicios de manufactura

1. **Sobreproducción** — producir más de lo necesario
2. **Espera** — personas o máquinas inactivas
3. **Transporte** — movimiento innecesario de materiales
4. **Sobreprocesamiento** — pasos que no agregan valor
5. **Inventario** — stock excesivo
6. **Movimiento** — personas moviéndose innecesariamente
7. **Defectos** — retrabajo y scrap
8. **Talento no usado** — ideas y habilidades desperdiciadas

Relación con otras vertientes

Lean Manufacturing es la fuente de donde brotan las demás vertientes:

- Lean Six Sigma agrega rigor estadístico
- Lean Startup lleva los principios a la innovación
- Lean Software los adapta al desarrollo de software

Toyota Way En La Practica

La Toyota Way en la Práctica

¿Qué es la Toyota Way?

La Toyota Way es el sistema de gestión que sustenta el [[05-Vertientes/5a-Manufactura/01-lean-manufactura-vista-general|Toyota Production System (TPS)]. No es solo un conjunto de herramientas, sino una **filosofía cultural** que permea cada decisión en la organización.

"Respetar a las personas y desafiar siempre el status quo para mejorar."

Los 14 principios

Sección I — Filosofía de largo plazo

- 1. Tomar decisiones basadas en largo plazo, incluso a costa de resultados cortos
- 2. Flujo continuo para generar problemas y mejorar

Sección II — Proceso correcto genera resultados correctos

- 1. Usar sistemas pull para evitar sobreproducción
- 2. Nivelar la carga de trabajo (heijunka)
- 3. Construir cultura de parar para arreglar problemas (jidoka)
- 4. Estandarizar tareas para mejora continua
- 5. Usar controles visuales para que no surjan problemas
- 6. Usar tecnología confiable y probada

Sección III — Desarrollar personas y socios

- 1. Líderes que entienden el trabajo, lo practican y enseñan
- 2. Desarrollar equipos excepcionales con filosofía Lean
- 3. Respetar la red de socios y proveedores

Sección IV — Resolver problemas para innovar

- 1. Ir a ver por uno mismo (genchi genbutsu)
- 2. Tomar decisiones por consenso, implementar rápidamente
- 3. Aprender a través de la reflexión (hansei) y mejora continua

Prácticas diarias en planta

Práctica	Qué significa	Ejemplo
Genchi Genbutsu	Ir a ver al lugar de trabajo	El gerente visita la línea diariamente

Práctica	Qué significa	Ejemplo
Hansei	Reflexión honesta sobre errores	Reunión post-problema sin blame
Kaizen	Mejora continua incremental	Sugerencias de 1 línea por empleado/mes
Jidoka	Autonomación — parar ante defectos	Botón de paro en cada estación
Heijunka	Nivelar la producción	Mezcla de modelos en cada turno

Cultura y liderazgo

En Toyota, el liderazgo no es dar órdenes sino **desarrollar personas**. Un supervisor típico:

- Pasa el 80% del tiempo en el gemba (lugar de trabajo)
- Hace preguntas en lugar de dar respuestas
- Desarrolla habilidades de resolución de problemas en su equipo
- Practica el coaching y el mentoring como forma de vida

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Visión general de Lean Manufacturing
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Kaizen como pilar de la mejora continua
- Pilares/01 cero defectos — Jidoka y calidad integrada
- Glosario/G 01 desperdicio — Eliminación de desperdicios como meta constante
- Vertientes/5d Lean Software/06 decision empoderada — Equipos empoderados también en software

Diseno Flujo Produccion

Diseño de Flujo de Producción

¿Por qué diseñar el flujo?

El layout de una planta **determina** el comportamiento de las personas y los materiales. Un diseño mal estructurado genera transporte excesivo, inventario oculto y tiempos de espera. Un buen diseño hace que el flujo sea natural e intuitivo.

"El layout es el primer esfuerzo de ingeniería que se hace en Lean. Si el layout no es correcto, nada más funciona." — Jim Womack

Principios del diseño de flujo

1. **Crear flujo continuo** — conectar procesos sin interrupciones
2. **Minimizar distancia** — los materiales deben recorrer lo menos posible
3. **U-shape layout** — entrada y salida cercanas para flexibilidad de operadores
4. **Trabajo estandarizado** — cada estación con instrucciones visuales
5. **Balanceo de línea** — distribuir trabajo equitativamente entre estaciones

Tipos de layout

Layout por producto (celda)

- Máquinas organizadas en **secuencia de procesamiento**
- Ideal para familias de productos similares
- Permite One-Piece Flow

Layout funcional

- Máquinas del mismo tipo agrupadas (tornos con tornos, fresadoras con fresadoras)
- Genera transporte y espera innecesaria
- **Evitar** en entornos Lean

Layout por célula

- Grupo de estaciones en forma de U
- Un solo operador puede atender múltiples máquinas
- Comunicación directa entre operadores

Diseño de células

Elemento	Criterio	Ejemplo	
Forma	U o semicircular	Reducir caminata del operador	
Tamaño	2-8 personas	Mantener comunicación directa	
Herramientas	En el punto de uso	Reducir búsqueda	
Material	Reposición por [[05-Vertientes/5a-Manufactura/06-sistema-supermercado\	supermercado]]	Kanban de reposición
Visual	Estandarización visible	Trabajo estandarizado en la estación	

Proceso de rediseño

1. **Mapear estado actual** — dibujar recorrido de materiales y personas
2. **Identificar desperdicios** — transporte, espera, movimiento innecesario
3. **Diseñar estado futuro** — nuevo layout basado en flujo
4. **Pilotar** — probar con una celda antes de escalar
5. **Ajustar** — medir resultados y refinar

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Fundamentos de Lean Manufacturing
- Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza — Flujo pieza por pieza como resultado del diseño
- Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion — Layout y trabajo estandarizado
- Fundamentos/02 cadena de valor — Mapeo de cadena de valor para identificar desperdicios
- Glosario/G 01 desperdicio — Los 8 desperdicios que el diseño debe eliminar
- Mentalidad/01 kaizen continuo — El diseño de flujo mejora continuamente

Sistema Produccion Pull

Sistema de Producción Pull

Pull vs Push

Aspecto	Push (empuje)	Pull (jalo)
Disparador	Pronóstico/plan maestro	Demanda real del cliente
Inventario	Alto — se produce "por si acaso"	Bajo — solo lo necesario
Flexibilidad	Baja — compromete recursos	Alta — se adapta a cambios
Problemas	Ocultos bajo inventario	Visibles inmediatamente
Ejemplo	Producir 1000 y esperar ventas	Producir solo lo pedido

"Pull significa que nada se produce hacia adelante en el sistema hasta que el cliente downstream lo demanda."

Kanban — Señal de Pull

Kanban es la herramienta más conocida para implementar pull. Un kanban puede ser:

- **Tarjeta física** — se mueve entre estaciones como señal de producción
- **Bin kanban** — contenedor vacío que indica necesidad de reposición
- **Electrónico** — señal digital en un sistema MES/ERP

Reglas básicas de Kanban

1. No producir sin kanban
2. Producir exactamente la cantidad del kanban
3. El defecto se reporta al origen
4. Reducir número de kanban gradualmente (forzar mejora)

Supermarket system

El sistema supermercado es un tipo de pull donde se mantiene un inventario pequeño entre procesos. Cuando el proceso downstream consume, el upstream repone.

Diseño del supermercado

- **Cantidad máxima** — no exceder el espacio asignado
- **Cantidad mínima** — señal de reposición
- **Reposición FIFO** — primero en entrar, primero en salir
- **Visual** — nivel de inventario visible a simple vista

Implementación paso a paso

1. **Identificar el flujo** — mapear cadena de valor con Value Stream Mapping
2. **Definir pacers** — ¿quién dispara la producción? (celda final, shipping)
3. **Diseñar kanban** — tipo, cantidad, contenido
4. **Calcular cantidades** — fórmula: $Q = D \times LT \times (1 + \text{safety}) / \text{replenishment freq}$
5. **Pilotar** — empezar con un solo producto/línea
6. **Reducir kanban** — iterar y mejorar

Errores comunes

- Usar pull sin haber eliminado los desperdicios primero
- Kanban demasiado grande (oculta problemas)
- No respetar las reglas de pull cuando hay presión
- Confundir pull con simplemente "producir menos"

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Fundamentos de Lean Manufacturing
- Vertientes/5a Manufactura/06 sistema supermercado — Supermercados como mecanismo de pull
- Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza — One-Piece Flow es pull en su forma más pura
- Glosario/G 02 kanban — Definición completa de kanban
- Fundamentos/02 cadena de valor — Value Stream Mapping para diseñar pull
- Pilares/01 cero defectos — Pull expone problemas de calidad

Flujo Pieza Por Pieza

Flujo Pieza por Pieza (One-Piece Flow)

Definición

One-Piece Flow es mover **un solo producto** a la vez a través de todas las estaciones de trabajo, completándolo antes de iniciar el siguiente. Es la forma más pura de producción pull.

"Si pudieras producir pieza por pieza, todo el desperdicio se haría visible inmediatamente." — Taiichi Ohno

Beneficios

Beneficio	Antes (lote)	Después (pieza por pieza)
Lead time	5 días	5 minutos
WIP	500 unidades	1 unidad
Defectos detectados	Al final del lote	En la siguiente estación
Espacio requerido	200 m²	50 m²
Flexibilidad	Baja	Alta

Requisitos para implementar

- 1. **Layout en célula** — diseño U para facilitar el movimiento
- 2. **Trabajo estandarizado** — cada operación documentada y consistente
- 3. **Balanceo de línea** — tiempos de ciclo similares entre estaciones
- 4. **Calidad en la fuente** — cada operador inspecciona su trabajo
- 5. **Máquinas confiables** — OEE alto para no interrumpir el flujo
- 6. **Flexibilidad de operadores** — capacidad de múltiples skills (multi-process handling)

Desafíos y soluciones

Desafío	Solución	
Tiempos de ciclo muy diferentes	Combinar estaciones o redistribuir trabajo	
Cambios frecuentes de modelo	[[05-Vertientes/5a-Manufactura/07-cambio-rapido-smed-practico\	SMED]] para reducir setup
Operadores resistentes al cambio	Involucrar en el diseño y piloto gradual	

Desafío	Solución	
Máquinas poco confiables	TPM como paso previo	
Proveedores no confiables	[[05-Vertientes/5a-Manufactura/06-sistema-supermercado\	Supermercados]] como buffer

Métricas clave

- **Lead time** — tiempo desde inicio hasta entrega de una pieza
- **Takt time** — ritmo de producción = tiempo disponible / demanda
- **Tiempo de ciclo real** — tiempo que toma cada estación
- **Nivel de WIP** — piezas en proceso simultáneamente

Proceso de implementación

1. Seleccionar una línea candidata (producto estable, demanda regular)
2. Medir estado actual (lead time, WIP, defectos)
3. Rediseñar layout en célula U
4. Establecer trabajo estandarizado
5. Balancear línea según takt time
6. Pilotar con reducción gradual de lote
7. Medir resultados y ajustar
8. Expandir a otras líneas

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Fundamentos de Lean Manufacturing
- Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion — Layout de celda como prerequisite
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — Pull como sistema de control
- Vertientes/5a Manufactura/07 cambio rapido smed practico — SMED para viabilizar small lot production
- Pilares/01 cero defectos — Calidad integrada en cada paso
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Mejora continua del flujo

Sistema Supermercado

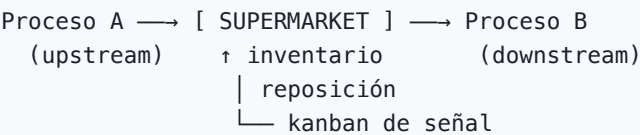
Sistema Supermercado

¿Qué es un supermercado en Lean?

Un supermercado es un **punto de inventario pequeño** ubicado entre dos procesos. Funciona igual que un supermercado real: el cliente (proceso downstream) toma lo que necesita y el proveedor (proceso upstream) repone lo consumido.

"El supermercado es el buffer más pequeño que permite flujo continuo entre procesos con tiempos de ciclo diferentes."

Cómo funciona



1. Proceso B toma una pieza del supermercado
2. Se genera un kanban de reposición
3. Proceso A produce exactamente lo que se tomó
4. El kanban regresa al supermercado con la pieza nueva

Diseño del supermercado

Parámetro	Criterio	Consideración
Capacidad máxima	Espacio físico disponible	No exceder ni un ítem
Capacidad mínima	Tiempo de reposición × demanda	Nunca quedarse sin stock
Cantidad de reorden	Lote de producción del upstream	Equilibrar con SMED
Política de reposición	FIFO estricto	Primeras entradas = primeras salidas
Ubicación	Punto de uso en la línea	Acceso fácil, sin caminata

Tipos de supermercados

Supermercado de componentes

- Materie prima o partes compradas
- Reposición desde almacén o proveedor

- Kanban electrónico o físico

Supermercado de subensambles

- Productos semiterminados
- Reposición desde célula upstream
- Vinculado con kanban de producción

Supermercado de finished goods

- Productos terminados listos para envío
- Último buffer antes del cliente
- Base para sistema pull completo

Implementación

1. **Analizar flujo** — mapear con Value Stream Mapping
2. **Identificar discontinuidades** — procesos con tiempos de ciclo diferentes
3. **Calcular cantidades** — fórmula basada en demanda, lead time y frecuencia
4. **Diseñar espacio** — ubicación física, señalización visual
5. **Definir reglas** — quién repone, cuándo, cuánto
6. **Pilotar** — empezar con un solo supermercado
7. **Reducir tamaño** — iterativamente, forzando mejora

Errores comunes

- Supermercado demasiado grande (oculta problemas de variación)
- No respetar FIFO (genera obsolescencia)
- Reposición manual sin señal kanban
- No medir rotación de inventario

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Fundamentos de Lean Manufacturing
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — Pull como filosofía del supermercado
- Glosario/G 02 kanban — Kanban como señal de reposición
- Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza — One-Piece Flow como alternativa al supermercado
- Vertientes/5a Manufactura/07 cambio rapido smed practico — SMED reduce tamaño de supermercado
- Glosario/G 01 desperdicio — Inventario como desperdicio a minimizar

Cambio Rapido Smed Practico

Cambio Rápido — SMED en la Práctica

¿Qué es SMED?

SMED (Single-Minute Exchange of Die) es un método para **reducir el tiempo de cambio** de una máquina de horas a minutos. Desarrollado por Shigeo Shingo en Toyota, es esencial para lograr One-Piece Flow y lotes pequeños.

"El tiempo de cambio no es una condición fija. Es el resultado de décadas de no mejorar."

Los 3 pasos de SMED

Paso 1 — Separar internos de externos

- **Cambio interno** — solo se puede hacer con la máquina parada
- **Cambio externo** — se puede hacer mientras la máquina funciona
- **Meta:** mover todo lo posible a externo

Paso 2 — Convertir internos a externos

- Preparar herramientas y materiales **antes** del cambio
- Establecer plantillas y guías preajustadas
- Usar estándares para que los ajustes sean consistentes

Paso 3 — Eliminar desperdicios

- Reducir movimientos innecesarios
- Estandarizar procedimientos
- Mejorar continuamente

Ejemplo práctico

Actividad	Antes	Después
Buscar herramientas	15 min	0 min (preparadas)
Ajustar molde	30 min	10 min (preajuste)
Calibrar	20 min	5 min (estándar)
Probar primera pieza	15 min	5 min (template)
Total	80 min	20 min

Aplicación real

1. **Grabar video** del cambio actual
2. **Listar cada actividad** con su tiempo
3. **Clasificar** como interno o externo
4. **Buscar oportunidades** de conversión
5. **Implementar** cambios en orden de facilidad
6. **Medir** tiempo nuevo
7. **Iterar** hasta alcanzar meta

Beneficios

- Reducción de inventario (lot sizes más pequeños)
- Mayor flexibilidad de producción
- Menos desperdicio por setups excesivos
- Mejora en utilización de máquinas
- Reducción de lead time total

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Fundamentos de Lean Manufacturing
- Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza — One-Piece Flow requiere SMED
- Vertientes/5a Manufactura/03 diseño flujo producción — Layout afecta eficiencia del cambio
- Vertientes/5a Manufactura/06 sistema supermercado — SMED reduce tamaño de supermercados
- Glosario/G 01 desperdicio — Tiempo de setup como desperdicio de espera
- Mentalidad/01 kaizen continuo — SMED es un proyecto de kaizen por excelencia

README

Lean Manufacturing — Índice

La vertiente más histórica y originaria del pensamiento Lean Manufacturing. Nacida en Toyota, esta rama se enfoca en eliminar desperdicios y crear flujo continuo en procesos productivos.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general	Definición, principios y beneficios
02	Vertientes/5a Manufactura/02 toyota way en la practica	La Toyota Way aplicada al día a día
03	Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion	Diseño de layout y celdas de trabajo
04	Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull	Producción Pull vs Push
05	Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza	One-Piece Flow en la práctica
06	Vertientes/5a Manufactura/06 sistema supermercado	Sistemas de supermercado e inventario
07	Vertientes/5a Manufactura/07 cambio rapido smed practico	SMED — cambio rápido de herramientas

Conceptos clave

- Glosario/G 01 desperdicio — Los 7 desperdicios del Lean Manufacturing
- Fundamentos/02 cadena de valor — Cadena de valor como base del análisis
- Pilares/01 cero defectos — Calidad integrada en el proceso
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Complemento con Six Sigma
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP como versión adaptada del concepto

Conexiones

Lean Manufacturing es la raíz de todas las demás vertientes. Desde aquí nacen:

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/README — para procesos con variabilidad estadística
- Vertientes/5c Lean Startup/README — para innovación y startups
- Vertientes/5d Lean Software/README — para desarrollo de software

Lean Six Sigma Vista General

Lean Six Sigma — Vista General

¿Qué es Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma (LSS) es una metodología que combina dos enfoques complementarios:

- **Lean** — eliminar desperdicios y crear flujo (velocidad)
- **Six Sigma** — reducir variabilidad y defectos (calidad)

"Lean nos dice dónde hay desperdicio. Six Sigma nos dice por qué ocurre la variabilidad."

Historia y evolución

Década	Desarrollo	
1950s	Toyota desarrolla [[05-Vertientes/5a-Manufactura/01-lean-manufactura-vista-general\	Lean Manufacturing]]
1986	Motorola introduce Six Sigma (Bill Smith)	
1995	Allied Signal combina ambos enfoques	
2000s	LSS se expande a servicios, salud, finanzas	
2010s+	Integración con Agile y otras metodologías	

Cómo se complementan

Aspecto	Lean	Six Sigma	LSS
Enfoque	Flujo y desperdicio	Variabilidad y defectos	Ambos
Herramientas	VSM, Kanban, 5S	Análisis estadístico, DOE	Combinación
Velocidad de resultado	Rápido (semanas)	Medio (meses)	Equilibrado
Datos requeridos	Cualitativos y cuantitativos	Altamente cuantitativos	Ambos
Cultura	Kaizen, mejora continua	Belt system, proyectos formales	Integrada

DMAIC — El framework central

La metodología LSS usa DMAIC como 框架 estructura:

1. **Define** — Definir el problema y el proyecto
2. **Measure** — Medir el estado actual con datos
3. **Analyze** — Analizar causas raíz
4. **Improve** — Implementar soluciones

5. **Control** — Controlar y sostener mejoras

Niveles de Sigma

Nivel	Defectos por millón	Eficiencia
1 σ	690,000	31%
2 σ	308,537	69.1%
3 σ	66,807	93.3%
4 σ	6,210	99.4%
5 σ	233	99.98%
6 σ	3.4	99.9997%

Beneficios esperados

- Reducción de costos por defectos y retrabajo
- Mejora en satisfacción del cliente
- Procesos más predecibles y estables
- Toma de decisiones basada en datos
- Cultura de mejora sostenible

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como raíz
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — Framework DMAIC
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Sistema de roles
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/09 integracion lean six sigma — Cómo se integran Lean y SS
- Glosario/G 01 desperdicio — Los 7 desperdicios
- Fundamentos/02 cadena de valor — Value Stream Mapping
- Pilares/01 cero defectos — Calidad como objetivo

Dmaic Metodologia

Metodología DMAIC

¿Qué es DMAIC?

DMAIC es la metodología central de Lean Six Sigma. Es un ciclo de 5 fases para resolver problemas de procesos de forma sistemática y basada en datos.

"DMAIC no es un proyecto. Es una forma de pensar para resolver problemas de raíz."

Las 5 fases

Define → Measure → Analyze → Improve → Control
① ② ③ ④ ⑤

Fase 1 — Define ([05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/03-dmaic-definir])

- ¿Qué problema estamos resolviendo?
- ¿Por qué importa al negocio?
- ¿Quién es el cliente afectado?
- **Entregable:** Project Charter

Fase 2 — Measure ([05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/04-dmaic-medir])

- ¿Cuál es el estado actual con datos?
- ¿Qué tan bueno/malo es el proceso?
- ¿Nuestros datos son confiables?
- **Entregable:** Análisis de capability

Fase 3 — Analyze ([05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/05-dmaic-analizar])

- ¿Cuáles son las causas raíz?
- ¿Qué variables impactan más el resultado?
- ¿Hay patrones en los datos?
- **Entregable:** Análisis de causas raíz

Fase 4 — Improve ([05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/06-dmaic-mejorar])

- ¿Qué soluciones eliminan las causas raíz?
- ¿Funcionan en la práctica?
- ¿Cuál es el impacto esperado?
- **Entregable:** Plan de implementación

Fase 5 — Control ([05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/07-dmaic-controlar])

- ¿Cómo mantenemos las mejoras?
- ¿Qué monitoreamos?
- ¿Quién es responsable?
- **Entregable:** Control Plan

Cuándo usar DMAIC

Situación	¿Usar DMAIC?
Problema repetitivo con datos disponibles	Sí
Proceso nuevo sin datos	No — usar DMADV
Mejora incremental de un proceso existente	Sí
Diseño de un producto nuevo	No — usar DMADV
Problema ambiguo sin causa identificada	Sí — excelencia para causas raíz

Herramientas por fase

Fase	Herramientas principales	
Define	[[05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/03-dmaic-definir\	Project Charter, SIPOC, VOC]]
Measure	[[05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/04-dmaic-medir\	MSA, Capability Analysis, Data Collection]]
Analyze	[[05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/05-dmaic-analizar\	Ishikawa, 5 Whys, Regression, Hypothesis Testing]]
Improve	[[05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/06-dmaic-mejorar\	DOE, Piloting, Solution Selection Matrix]]
Control	[[05-Vertientes/5b-Lean-Six-Sigma/07-dmaic-controlar\	SPC, Control Plans, Visual Controls]]

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Visión general de LSS
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/03 dmaic definir — Fase Define
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/04 dmaic medir — Fase Measure
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/05 dmaic analizar — Fase Analyze
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/06 dmaic mejorar — Fase Improve
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/07 dmaic controlar — Fase Control
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como complemento

Dmaic Definir

DMAIC: Definir

El propósito de Define

La fase Define establece **qué problema vamos a resolver**, por qué importa y qué éxito esperamos. Sin una buena definición, todo el proyecto falla.

"Un problema bien definido está medio resuelto." — Charles Kettering

Project Charter

El Project Charter es el documento fundacional del proyecto:

Elemento	Descripción	Ejemplo
Problema	Descripción clara del issue	"El 15% de pedidos llegan con errores"
Objetivo	Meta medible	"Reducir a <2% en 6 meses"
Alcance	Qué incluye y qué no	"Solo pedidos del canal B2B"
Business case	Impacto financiero	"\$500K/año en costos de retrabajo"
Equipo	Roles y responsabilidades	GB, BB, sponsor, procesos owner
Timeline	Fechas de cada fase	4-6 meses típicamente

Voice of the Customer (VOC)

El VOC captura lo que el cliente **realmente necesita**:

- **Requisitos críticos** (CTQs — Critical to Quality)
- **Encuestas y entrevistas**
- **Quejas y reclamos**
- **Observación directa**
- **Análisis de datos de mercado**

CTQ Tree

Necesidad del cliente → Driver → requisito medible
"Entrega a tiempo" → "Planificación" → "98% on-time delivery"

SIPOC

El SIPOC es un diagrama de alto nivel del proceso:

Elemento	Definición	Ejemplo
Supplier	Quién provee inputs	Proveedor A, B
Input	Qué entra al proceso	Materia prima, datos
Process	Pasos principales del proceso	Recibir → Procesar → Empacar
Output	Qué sale del proceso	Producto terminado
Customer	Quién recibe el output	Cliente final

Herramientas complementarias

- **Stakeholder Analysis** — quién afecta y es afectado por el proyecto
- **High-Level Process Map** — mapa de 5-8 pasos del proceso
- **Project Selection** — matrices Pugh o priorización por impacto/esfuerzo

Errores comunes en Define

- Definir el problema demasiado vago ("mejorar calidad")
- No tener datos de VOC reales
- Alcance demasiado amplio (proyecto de 12+ meses)
- Falta de sponsor comprometido
- Objetivos no medibles

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — DMAIC como framework general
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/04 dmaic medir — Siguiente fase: Measure
- Fundamentos/02 cadena de valor — Value Stream Mapping complementa el SIPOC
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Contexto de LSS
- Glosario/G 01 desperdicio — Identificar qué desperdicios afectan al cliente
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Roles del equipo

Dmaic Medir

DMAIC: Medir

El propósito de Measure

La fase Measure establece el **estado actual con datos confiables**. Sin datos, no hay análisis posible. Medimos para entender qué tan mal estamos y cuánto podemos mejorar.

"Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo." — Peter Drucker

Plan de recolección de datos

Elemento	Descripción
Qué medir	Variables de respuesta (Y) y factores (X)
Cómo medir	Instrumento, método, frecuencia
Quién mide	Responsable de la medición
Cuándo	Período de recolección
Cuántos	Tamaño de muestra necesario
Dónde	Punto de muestreo en el proceso

Tamaño de muestra

- Para proporciones: $n = Z^2 \times p(1-p) / E^2$
- Para medias: $n = (Z \times \sigma / E)^2$
- Regla práctica: mínimo 30 observaciones por subgrupo

Measurement System Analysis (MSA)

Antes de confiar en los datos, debemos validar el sistema de medición:

Gage R&R

- **Repeatability** — ¿el mismo operador obtiene el mismo resultado?
- **Reproducibility** — ¿diferentes operadores obtienen el mismo resultado?
- **Acceptable:** <10% de la variación total
- **Marginal:** 10-30%
- **Inacceptable:** >30%

Otros aspectos de MSA

- **Bias** — ¿la medición está centrada correctamente?

- **Linearity** — ¿es precisa en todo el rango?
- **Estabilidad** — ¿cambia con el tiempo?

Análisis de capability

La capability mide qué tan bien un proceso cumple especificaciones:

Métrica	Fórmula	Interpretación
Cp	$(USL - LSL) / 6\sigma$	Capacidad potencial (sin considerar centro)
Cpk	$\min[(USL - \mu)/3\sigma, (\mu - LSL)/3\sigma]$	Capacidad real (considera centro)
Pp	Similar a Cp pero con desviación global	Performance a largo plazo
Ppk	Similar a Cpk pero con desviación global	Performance a largo plazo

Interpretación

- $Cpk \geq 1.33$: Proceso capaz
- $1.0 \leq Cpk < 1.33$: Marginal, necesita monitoreo
- $Cpk < 1.0$: Proceso no capaz

Herramientas de medición

- **Histograma** — distribución de datos
- **Gráficos de control** — estabilidad del proceso
- **Diagrama de Pareto** — priorizar causas frecuentes
- **Box plots** — comparar grupos de datos
- **Scatter diagrams** — relaciones entre variables

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/03 dmaic definir — Fase anterior: Define
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/05 dmaic analizar — Siguiente fase: Analyze
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — DMAIC como framework
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Contexto de LSS
- Pilares/01 cero defectos — Medición es base de la calidad
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Roles del equipo

Dmaic Analizar

DMAIC: Analizar

El propósito de Analyze

La fase Analyze identifica las **causas raíz** del problema. No se trata de adivinar, sino de usar datos y herramientas estadísticas para encontrar qué variables realmente impactan el resultado.

"El análisis sin datos es una opinión. Los datos sin análisis son solo números."

Root Cause Analysis

Ishikawa (Diagrama de Causa-Efecto)

- Categorías: Mano de obra, Método, Material, Maquinaria, Medición, Medio ambiente (6M)
- Lluvia de ideas estructurada
- Validar cada causa con datos

5 Whys

- Preguntar "¿por qué?" 5 veces consecutivas
- Llegar a la causa raíz (no solo al síntoma)
- Simple pero poderoso

Pareto Analysis

- Regla 80/20: 20% de causas generan 80% de efectos
- Priorizar esfuerzos en las causas principales
- Usar datos del fase Measure

Análisis estadístico

Correlación y regresión

- **Correlación** — fuerza de la relación entre dos variables
- **Regresión lineal** — $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \varepsilon$
- **Regresión multiple** — múltiples factores predictoras
- **R²** — cuánto de la variación se explica por el modelo

Análisis de varianza (ANOVA)

- Comparar medias entre 3+ grupos
- H_0 : todas las medias son iguales
- H_1 : al menos una media es diferente

- $p\text{-value} < 0.05 \rightarrow \text{rechazar } H_0$

Hypothesis Testing

Tipo	Uso	Ejemplo
t-test	Comparar 2 medias	Proceso A vs Proceso B
ANOVA	Comparar 3+ medias	3 turnos diferentes
Chi-square	Comparar proporciones	Defecto sí/no por proveedor
f-test	Comparar varianzas	Consistencia entre máquinas

Mapa de causa-efecto

$$\text{Problema (Y)} = f(X_1, X_2, X_3, \dots)$$

- **Y** = variable de respuesta (el problema)
- **X** = variables de entrada (las causas)
- El objetivo es encontrar las X's significativas

Herramientas complementarias

- **Multi-Vari Study** — variación por fuente (posicional, temporal, ciclo a ciclo)
- **Capability Analysis** — revisión de capability
- **Regression Analysis** — modelo estadístico
- **Residual Analysis** — validar supuestos del modelo

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/04 dmaic medir — Fase anterior: Measure
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/06 dmaic mejorar — Siguiente fase: Improve
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — DMAIC como framework
- Glosario/G 01 desperdicio — Las causas raíz suelen ser desperdicios
- Vertientes/5a Manufactura/02 toyota way en la practica — Genchi Genbutsu: ir a ver
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Roles del equipo

Dmaic Mejorar

DMAIC: Mejorar

El propósito de Improve

La fase Improve desarrolla, prueba e implementa **soluciones que eliminan las causas raíz** identificadas en Analyze. No es adivinar — es experimentar de forma controlada.

"Mejorar no es implementar la primera idea. Es probar la mejor idea con datos."

Desarrollo de soluciones

Generación de soluciones

- **Brainstorming** del equipo
- **Benchmarking** — qué hacen otros
- **Analogías** — soluciones de otros procesos
- **Método de los 7 pasos creativos**
- **TRIZ** — resolución de contradicciones

Selección de soluciones

Criterio	Herramienta
Impacto en el problema	Matriz de selección
Facilidad de implementación	Matriz de impacto/esfuerzo
Costo-beneficio	Análisis financiero
Riesgo	FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

Pilot testing

Antes de implementar a escala completa:

1. **Diseñar el piloto** — definir alcance, duración, métricas
2. **Ejecutar controlada** — mismo proceso, solo cambia la solución
3. **Medir resultados** — comparar con baseline de Measure
4. **Validar** — ¿cumple el objetivo del proyecto?
5. **Ajustar** — refinar la solución si es necesario
6. **Escalar** — implementar en todo el proceso

Fórmula de validación

Resultado piloto vs. Baseline = ¿Se cumple el objetivo?

Si Sí → proceder a implementar

Si No → iterar o buscar otra solución

Implementación

Plan de implementación

Elemento	Descripción
Qué	Solución específica a implementar
Quién	Responsable de cada acción
Cuándo	Cronograma con hitos
Dónde	Áreas de implementación
Cómo	Pasos detallados
Riesgos	Contingencias

Gestión del cambio

- Comunicación clara del porqué
- Involucrar a las personas afectadas
- Formación y capacitación
- Soporte durante la transición
- Celebrar Quick Wins

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/05 dmaic analizar — Fase anterior: Analyze
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/07 dmaic controlar — Siguiendo fase: Control
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodología — DMAIC como framework
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Kaizen como motor de mejora
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean como filosofía
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Roles del equipo

Dmaic Controlar

DMAIC: Controlar

El propósito de Control

La fase Control asegura que las mejoras **se sostienen en el tiempo**. Sin control, las mejoras se degradan y el proceso vuelve a su estado anterior. Es donde se cierra el ciclo de DMAIC.

"Lo que no se mide, se pierde. Lo que no se controla, se degrada."

Control Plans

El Control Plan documenta cómo se mantendrá el proceso mejorado:

Elemento	Contenido
Especificación	Límites de aceptación del proceso
Método de monitoreo	Qué se mide y cómo
Frecuencia	Cada cuánto se monitorea
Responsable	Quién revisa y actúa
Acción correctiva	Qué hacer si hay desviación
Escalamiento	Cuándo escalar a gerencia

Statistical Process Control (SPC)

Gráficos de control

- **X-bar & R** — para medias y rangos de subgrupos
- **X-bar & S** — para medias y desviación estándar
- **p-chart** — para proporciones de defectos
- **c-chart** — para conteo de defectos por unidad
- **u-chart** — para defectos por unidad variable

Interpretación

- **En control** — variación dentro de límites esperados (causa común)
- **Fuera de control** — variación por causa especial
- **Patrones** — tendencias, ciclos, puntos consecutivos en un lado

Límites de control vs especificación

Tipo	Origen	Uso
Límites de control	Datos del proceso	¿El proceso es estable?
Límites de especificación	Requisitos del cliente	¿El proceso cumple?

Sostenibilidad

Elementos clave

1. **Documentación** — procedimientos actualizados y accesibles
2. **Formación** — capacitar al personal que ejecuta
3. **Controles visuales** — gráficos en el gemba
4. **Auditorías** — revisiones periódicas
5. **Responsabilidad** — dueños del proceso claros

Herramientas de sostenimiento

- 5S para mantener organización
- Kanban visual para control de inventario
- Trabajo estandarizado documentado
- Kaizen continuo para refinar

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/06 dmaic mejorar — Fase anterior: Improve
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — DMAIC como framework
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Contexto de LSS
- Vertientes/5a Manufactura/02 toyota way en la practica — Toyota Way y sostenibilidad
- Pilares/01 cero defectos — Calidad sostenida en el tiempo
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Control como base para mejora continua

Belts Six Sigma

Belts de Six Sigma

Sistema de niveles

El sistema de Belts define **roles y responsabilidades** en proyectos LSS. Inspirado en artes marciales, cada nivel implica mayor expertise y responsabilidad.

Belt	Rol	Proyectos	Enfoque
White Belt	Conocimiento básico	Apoyo	Entender conceptos
Yellow Belt	Participante	Equipo	Contribuir en proyectos
Green Belt	Líder parcial	1-2/año	Liderar proyectos medianos
Black Belt	Líder full-time	4-6/año	Liderar proyectos complejos
Master Black Belt	Mentor/Coach	Infraestructura	Desarrollar capability
Champion	Sponsor ejecutivo	Estratégico	Alinear con negocio

Roles detallados

Yellow Belt

- Participa como miembro del equipo en proyectos
- Entiende herramientas básicas de DMAIC
- Apoya en recolección de datos
- Certificación: 1-2 días de formación

Green Belt

- Lidera proyectos de mejora de impacto mediano
- Balancea proyecto con sus funciones regulares
- Usa herramientas estadísticas intermedias
- Apoya a Black Belts en proyectos grandes
- Certificación: 2-3 semanas + proyecto aprobado

Black Belt

- Lidera proyectos de alto impacto full-time
- Experto en herramientas estadísticas avanzadas
- Mentor de Green Belts
- Drive change organizacional

- Certificación: 4-6 semanas + 2+ proyectos aprobados

Master Black Belt

- Desarrolla la infraestructura LSS en la organización
- Entrena y certifica Green y Black Belts
- Selecciona y prioriza proyectos
- Reporta métricas de programa a dirección
- Certificación: Experiencia demostrada + contribuciones al campo

Champion

- Sponsor ejecutivo de proyectos LSS
- Remueve barreras organizacionales
- Alinea proyectos con estrategia del negocio
- asigna recursos y presupuesto
- Certificación: Formación ejecutiva (1-2 días)

Path de certificación

White Belt → Yellow Belt → Green Belt → Black Belt → Master Black Belt
 (1 día) (1-2 días) (2-3 sem) (4-6 sem) (experiencia)

Contribución por nivel

Nivel	Conocimiento	Impacto
White	Conceptos básicos	Apoyo
Yellow	Herramientas simples	Participación
Green	Análisis intermedio	Proyectos propios
Black	Análisis avanzado	Transformación
MBB	Infraestructura	Programa completo
Champion	Estrategia	Cultura organizacional

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Contexto de LSS
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — Framework DMAIC que dominan
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/09 integracion lean six sigma — Integración con Lean
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como complemento
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/03 dmaic definir — Herramientas de Define
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/05 dmaic analizar — Herramientas estadísticas

Integracion Lean Six Sigma

Integración Lean y Six Sigma

¿Por qué integrar?

Lean y Six Sigma no compiten — se **complementan**. Lean ataca la velocidad y el flujo, Six Sigma ataca la variabilidad y los defectos. Juntos cubren más problemas que por separado.

"Lean te hace rápido. Six Sigma te hace preciso. Juntos te hacen imparable."

Complementariedad

Problema	Lean	Six Sigma	LSS integrado
Demasiado inventario	Pull, kanban	⚠ Parcial	Reducir variabilidad + pull
Defectos altos	⚠ Jidoka	SPC, root cause	Flujo + calidad
Lead time largo	Flujo continuo	⚠ Parcial	Optimizar + estabilizar
Procesos inestables	⚠ Estandarizar	Control estadístico	Estandarizar + monitorear
Sobreproducción	Pull	⚠ Parcial	Demanda + capacidad

Cuándo usar cada enfoque

Usar Lean cuando:

- El problema es **flujo** y **desperdicio**
- Se necesita resultado rápido
- Hay poco acceso a datos estadísticos
- El equipo es nuevo en mejora de procesos

Usar Six Sigma cuando:

- El problema es **variabilidad** y **calidad**
- Hay datos históricos disponibles
- Se requiere rigor estadístico
- El problema es complejo y multifactorial

Usar LSS cuando:

- El problema tiene **ambos** componentes
- La organización tiene cultura de datos
- Se busca impacto financiero medible

- El proceso requiere estabilidad Y flujo

Framework integrado

Lean		Six Sigma
Value Stream Map	+	DMAIC
5S + Visual Mgmt	+	SPC
Kanban / Pull	+	Regression Analysis
SMED	+	DOE (Design of Experiments)
TPM	+	MSA (Measurement System Analysis)
Kaizen	+	Hypothesis Testing

Casos de integración

Caso 1 — Reducir defectos en línea de ensamble

1. **Lean:** Mapear cadena de valor, identificar desperdicios
2. **Six Sigma:** Analizar causas de defectos con datos
3. **Resultado:** 40% menos defectos, 30% menos lead time

Caso 2 — Reducir inventario

1. **Six Sigma:** Estabilizar variabilidad de demanda
2. **Lean:** Implementar pull y kanban
3. **Resultado:** 60% menos inventario, misma disponibilidad

Caso 3 — Mejorar entrega

1. **Lean:** Eliminar transporte y espera innecesaria
2. **Six Sigma:** Reducir variación en tiempos de proceso
3. **Resultado:** 95% on-time delivery (era 78%)

Conexiones

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — Visión general de LSS
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como base
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — DMAIC como framework
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Sistema de roles
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Lean Software como adaptación
- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Lean Startup como extensión

README

Lean Six Sigma — Índice

La vertiente que combina la **velocidad** del Lean Manufacturing con la **precisión** del Six Sigma estadístico. Ideal para procesos con alta variabilidad donde la calidad es crítica.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general	Definición, historia y complementariedad
02	Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia	Metodología DMAIC — las 5 fases
03	Vertientes/5b Lean Six Sigma/03 dmaic definir	Fase Definir — proyecto y VOC
04	Vertientes/5b Lean Six Sigma/04 dmaic medir	Fase Medir — datos y capacidad
05	Vertientes/5b Lean Six Sigma/05 dmaic analizar	Fase Analizar — causas raíz
06	Vertientes/5b Lean Six Sigma/06 dmaic mejorar	Fase Mejorar — soluciones y piloto
07	Vertientes/5b Lean Six Sigma/07 dmaic controlar	Fase Controlar — sostenibilidad
08	Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma	Belts: Yellow, Green, Black, MBB
09	Vertientes/5b Lean Six Sigma/09 integracion lean six sigma	Integración Lean y Six Sigma

Conceptos clave

- Vertientes/5b Lean Six Sigma/02 dmaic metodologia — Framework de 5 fases para resolver problemas
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/08 belts six sigma — Sistema de roles y certificación
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean como base filosófica
- Glosario/G 01 desperdicio — Eliminación de desperdicios
- Fundamentos/02 cadena de valor — Value Stream como punto de partida

Cuándo usar LSS

- Procesos con alta variabilidad que afectan calidad
- Problemas que requieren análisis estadístico riguroso
- Organizaciones con cultura de datos
- Proyectos de mejora con impacto financiero medible

Lean Startup Vista General

Lean Startup — Vista General

¿Qué es Lean Startup?

Lean Startup es una metodología para **crear negocios y productos** bajo condiciones de incertidumbre extrema. En lugar de planificar 详细amente y construir, se enfoca en **aprendizaje rápido** a través de experimentos.

"Una startup es una institución humana diseñada para crear productos y servicios bajo condiciones de incertidumbre extrema." — Eric Ries

Eric Ries y el movimiento

Eric Ries publicó "The Lean Startup" en 2011, sintetizando:

- Customer Development de Steve Blank
- Lean Software Development de los Poppendiecks
- Lean Manufacturing de Toyota
- Agile Development (Scrum, XP)

Conceptos core

Concepto	Descripción	Nota	
[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/02-construir-medir-aprender\	Build-Measure-Learn]]	Ciclo de retroalimentación	Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender
[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/03-mvp-minimo-viable\	MVP]]	Producto mínimo para aprender	Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable
[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/04-aprendizaje-validado\	Validated Learning]]	Aprendizaje basado en datos	Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado
[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/05-pivotar-o-perseverar\	Pivot/Persevere]]	Cambiar de dirección o persistir	Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar
[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/06-contabilidad-de-innovacion\	Innovation Accounting]]	Medir progreso de innovación	Vertientes/5c Lean Startup/06 contabilidad de innovacion
[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/07-desarrollo-de-clientes\	Customer Development]]	Conocer al cliente antes de construir	Vertientes/5c Lean Startup/07 desarrollo de clientes

Principios fundamentales

1. **Los emprendedores están en todas partes** — no solo en garajes, también en corporaciones

2. **El emprendimiento es gestión** — no es magia, es disciplina
3. **Aprendizaje validado** — saber si estás avanzando con datos reales
4. **Construir-Medir-Aprender** — el motor fundamental
5. **MVP y Experimentación** — probar rápido y barato

Relación con Lean Manufacturing

Lean Manufacturing	Lean Startup		
Eliminar desperdicio de producción	Eliminar desperdicio de tiempo creando lo que nadie quiere		
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/04-sistema-produccion-pull\	Pull]] de demanda real	[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/03-mvp-minimo-viable\	MVP]] para validar demanda
[[04-Mentalidad/01-kaizen-continuo\	Kaizen]] continuo	[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/02-construir-medir-aprender\	Build-Measure-Learn]]
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/05-flujo-pieza-por-pieza\	One-Piece Flow]]	Iteraciones pequeñas y frecuentes	
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/03-diseno-flujo-produccion\	Value Stream Mapping]]	[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/07-desarrollo-de-clientes\	Customer Discovery]]

Conexiones

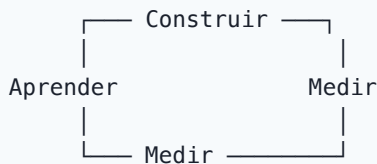
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como raíz
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Lean Software como implementación técnica
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — LSS como complemento
- Glosario/G 01 desperdicio — El mayor desperdicio: construir lo que nadie quiere
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Kaizen como base del ciclo BML
- Fundamentos/02 cadena de valor — Valor para el cliente como centro

Construir Medir Aprender

Build-Measure-Learn (Construir-Medir-Aprender)

El ciclo fundamental

Build-Measure-Learn (BML) es el **motor de retroalimentación** de Lean Startup. Cada ciclo nos acerca a un producto que los clientes realmente quieren.



"El objetivo no es construir rápido. El objetivo es aprender rápido qué construir."

Las 3 fases del ciclo

1. Construir (Build)

- Crear un MVP que ponga a prueba la hipótesis
- No es construir el producto final — es construir un **experimento**
- Velocidad: semanas, no meses
- Prioridad: learn, no features

2. Medir (Measure)

- Recoger datos del comportamiento real de usuarios
- Usar Innovation Accounting
- Evitar "vanity metrics" (métricas vanidosas)
- Priorizar métricas accionables

3. Aprender (Learn)

- ¿La hipótesis fue validada o refutada?
- ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos antes?
- Decidir: pivotar o perseverar
- Documentar aprendizaje para toda la organización

Validated Learning

Cada ciclo BML produce aprendizaje validado:

Tipo de conocimiento	Ejemplo
Hipótesis de valor	"Los usuarios pagarán \$X por Y"
Hipótesis de problema	"El problema Z es importante para el cliente"
Hipótesis de solución	"Nuestra solución resuelve Z mejor que alternativas"

Métricas que importan

Métrica vanidosa	Métrica accionable
"Tenemos 1M de usuarios"	"El 30% usa la feature X semanalmente"
"Descargas crecen 20%/mes"	"Retention a 30 días es 40%"
"Likes en redes sociales"	"Tasa de conversión de trial a pago"

Ritmo del ciclo

- **Ideal:** 1 ciclo por semana para startups tempranas
- **MVP funcional:** 2-4 semanas
- **Experimento de diseño:** 1-2 semanas
- **Velocidad > perfección** — un ciclo imperfecto vale más que ningún ciclo

Errores comunes

- Saltarse la fase "Measure" (construir sin medir)
- Medir solo vanity metrics
- Tomar meses para completar un ciclo
- No documentar aprendizaje
- No tener hipótesis claras antes de construir

Conexiones

- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Contexto de Lean Startup
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP como herramienta del Build
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — El output del ciclo
- Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar — La decisión al final del ciclo
- Vertientes/5c Lean Startup/06 contabilidad de innovacion — Cómo medir
- Mentalidad/01 kaizen continuo — BML es kaizen aplicado a innovación

Mvp Minimo Viable

MVP (Minimum Viable Product)

Definición

Un MVP es la versión **más simple** de un producto que permite **iniciar el ciclo Build-Measure-Learn** con el mínimo esfuerzo. No es un producto a medias — es un **experimento** disfrazado de producto.

"El MVP no es el producto más pequeño que puedas construir. Es el que más aprendizaje te da." — Eric Ries

Propósito del MVP

Propósito	Descripción
Validar hipótesis	¿Los clientes quieren esto?
Aprender rápido	¿Qué features importan?
Reducir riesgo	¿Vale la pena seguir invirtiendo?
Generar datos	Comportamiento real, no opiniones

Tipos de MVP

MVP de VIDEO

- Explicar el producto como si existiera
- Medir interés antes de construir
- Ejemplo: Dropbox's video explicativo

MVP de LANDING PAGE

- Página que describe el producto
- Medir conversiones (email signup, waitlist)
- Ejemplo: Buffer's landing page

MVP de CONCIETO (Concierge)

- Servicio manual que parece automatizado
- Aprender flujos antes de construir tech
- Ejemplo: Food on the Table

MVP de PIEZA MÁGICA

- Automatizar solo una parte del producto
- El resto es manual o no existe

- Ejemplo: Zappos — fotos de zapatos, envío manual

MVP de OZ (Wizard of Oz)

- Por fuera parece completo
- Por dentro es todo manual
- Validar demanda sin construir infraestructura

Cómo construir un MVP

1. **Definir la hipótesis** — ¿Qué queremos aprender?
2. **Identificar la métrica** — ¿Cómo sabemos si funciona?
3. **Elegir el tipo de MVP** — ¿Cuál es el más rápido y barato?
4. **Construir** — lo más rápido posible (días/semanas)
5. **Lanzar** — a un grupo pequeño de usuarios
6. **Medir** — recoger datos reales
7. **Aprender** — ¿continuar, pivotar o matar?

Errores comunes

Error	Consecuencia
Construir demasiado features	Mucho tiempo, poco aprendizaje
Esperar a tener un "producto completo"	Meses sin feedback real
No tener hipótesis clara	No se puede evaluar si funciona
Medir solo opiniones	Feedback no representativo
Lanzar a todos a la vez	Riesgo reputacional alto

MVP vs Producto Completo

Aspecto	MVP	Producto completo
Tiempo	Días/semanas	Meses/años
Features	Mínimo esencial	Completo
Riesgo	Bajo	Alto
Aprendizaje	Rápido	Lento

Costo | Bajo | Alto |

Conexiones

- Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender — MVP es la fase "Build"
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — El output del MVP

- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Contexto de Lean Startup
- Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo — MVP como eliminación de desperdicio
- Vertientes/5c Lean Startup/07 desarrollo de clientes — Customer Discovery como input al MVP
- Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar — Decisión basada en MVP results

Aprendizaje Validado

Aprendizaje Validado

Definición

Aprendizaje validado es el proceso de **comprobar hipótesis sobre el negocio** usando datos reales del comportamiento del cliente, no opiniones ni suposiciones.

"El aprendizaje validado es la unidad fundamental de progreso en una startup." — Eric Ries

¿Por qué "validado"?

No todo aprendizaje es igual. Hay tres niveles:

Nivel	Fuente	Confiabilidad
Opinión	Lo que la gente dice que haría	Baja — la gente miente o se equivoca
Comportamiento	Lo que la gente realmente hace	Media — datos observados
Experimento controlado	Comparación A/B con métricas definidas	Alta — causalidad demostrada

El aprendizaje validado opera en el nivel más alto.

Diseño de experimentos

Estructura básica

- Hipótesis** — "Creemos que [acción] resultará en [resultado]"
- Métrica** — "Mediremos [métrica específica]"
- Mínimo experimento** — "Probaremos con [MVP/experimento]"
- Criterio de éxito** — "Si [umbral], la hipótesis se valida"
- Decisión** — "Si se valida → perseverar. Si no → pivotar"

Ejemplo

Hipótesis: Los usuarios del plan free convertirán a paid si ven un paywall después de 5 usos de la feature premium.

Métrica: Tasa de conversión free → paid después del paywall.

Mínimo: Implementar paywall para 10% de usuarios free.

Éxito: Conversión ≥ 5% en 2 semanas.

Decisión: Si $\geq 5\%$ → implementar para todos.
Si $< 5\%$ → iterar o pivotar.

Métricas que importan

Vanity Metrics vs Actionable Metrics

Vanity (evitar)	Actionable (usar)
Total de usuarios注册	Usuarios activos semanales
Descargas totales	Retention a 7 días
Page views	Tasa de conversión
Revenue total	Revenue per user / cohort

Cohort Analysis

- Agrupar usuarios por fecha de registro
- Comparar comportamiento entre cohorts
- Detectar si los cambios mejoran métricas para nuevos usuarios

Framework de validación

Hipótesis → Experimento → Datos → Análisis → Decisión

```
graph LR; A[Hipótesis] --> B[Experimento]; B --> C[Datos]; C --> D[Análisis]; D --> E[Decisión]; E --> A; subgraph Loop [Learning Loop]; B; C; D; E; end
```

Errores comunes

- No definir criterios de éxito antes del experimento
- Cambiar métricas durante el experimento
- Muestrear solo usuarios favorables
- Confundir correlación con causalidad
- No documentar aprendizaje (se olvida)

Conexiones

- Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender — Aprendizaje es la fase "Learn"
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP genera datos para aprendizaje
- Vertientes/5c Lean Startup/06 contabilidad de innovacion — Cómo medir aprendizaje
- Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar — Decisión basada en aprendizaje
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/04 dmaic medir — Data Collection Plan como herramienta similar
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Aprendizaje continuo como cultura

Pivotar O Perseverar

Pivotar o Perseverar

La decisión más importante

Después de cada ciclo Build-Measure-Learn, el equipo debe decidir: ¿seguimos en la dirección actual o cambiamos?

"Un pivot no es un fracaso. Es una decisión basada en aprendizaje."

¿Cuándo pivotar?

Señales de que es hora de pivotar

- Aprendizaje validado muestra que la hipótesis principal es falsa
- Las métricas clave están estancadas o declining
- Los clientes no valoran lo que construiste
- El mercado es más pequeño de lo esperado
- La tecnología no es viable como se planeó

Señales de que es hora de perseverar

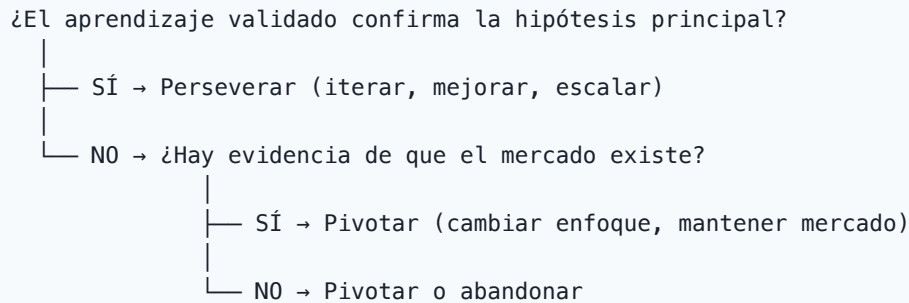
- Métricas están mejorando lentamente pero consistentemente
- Hay engagement real (no solo registros)
- Los clientes dan feedback constructivo (no rechazo total)
- El mercado es grande y la tendencia es favorable

Tipos de pivots

Tipo de Pivot	Descripción	Ejemplo
Zoom-in	Una feature se convierte en todo el producto	Instagram de Burbn
Zoom-out	El producto completo se convierte en una feature	—
Customer segment	Mismo producto, diferente cliente	Slack de Tiny Speck
Customer need	Mismo cliente, diferente problema	—
Platform	Cambiar de aplicación a plataforma (o viceversa)	—
Business architecture	Cambiar modelo de negocio	B2C → B2B
Value capture	Cambiar cómo se monetiza	Freemium → Enterprise
Engine of growth	Cambiar motor de crecimiento	Viral → Paid

Tipo de Pivot	Descripción	Ejemplo
Channel	Cambiar canal de distribución	Online → Retail
Technology	Misma solución, diferente tecnología	—

Framework de decisión



Cómo pivotar bien

1. **Mantener lo que funciona** — no cambiar todo por cambiar
2. **Preservar aprendizaje** — documentar qué se sabe
3. **Animar al equipo** — un pivot es energía renovada, no fracaso
4. **Comunicar a stakeholders** — transparencia sobre el cambio
5. **Definir nuevas hipótesis** — el siguiente ciclo BML empieza aquí

Conexiones

- Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender — La decisión viene al final del ciclo
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — Input para la decisión
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVPs generan datos para decidir
- Vertientes/5c Lean Startup/06 contabilidad de innovacion — Métricas para decidir
- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Contexto general
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Pivotar es parte de la mejora continua

Contabilidad De Innovacion

Contabilidad de Innovación

¿Qué es Innovation Accounting?

Innovation Accounting es un sistema para **medir progreso** cuando las métricas tradicionales de negocio no aplican. En startups tempranas, no hay revenue estable ni customers suficientes para métricas convencionales.

"Las métricas tradicionales matan a las startups porque miden cosas que aún no existen." — Eric Ries

El problema que resuelve

Métrica tradicional	¿Por qué no funciona en startups?
Revenue mensual	Puede ser \$0 en etapa temprana
Profit margin	Negativo por diseño
Market share	Mercado aún no definido
ROI	Too early para calcular

Los 3 pasos de Innovation Accounting

Paso 1 — Establecer línea base

- Usar un MVP como punto de partida
- Medir el comportamiento actual de los primeros usuarios
- Establecer métricas accionables, no vanity metrics

Paso 2 — Avanzar hacia la meta

- Iterar con ciclos Build-Measure-Learn
- Medir si las métricas mejoran entre iteraciones
- Usar cohort analysis para comparar cohorts de usuarios

Paso 3 — Pivotar o perseverar

- Si las métricas no mejoran después de varias iteraciones
- Considerar pivotar
- Si mejoran, escalar

Métricas por etapa

Etapas	Métrica clave	Meta
Problem-Solution Fit	% de usuarios que reportan el problema	> 50%
MVP	Engagement / uso repetido	> 30% semana 2
Product-Market Fit	Retention a 30 días	> 40%
Scale	Revenue growth, CAC/LTV	Unit economics positivos

Ejemplo práctico

Semana 1: MVP lanzado. 100 usuarios beta.

– Retention día 7: 15% → Línea base establecida

Semana 3: Iteración #1 (mejorar onboarding)

– Retention día 7: 22% → Mejora del 47%

Semana 5: Iteración #2 (simplificar flujo)

– Retention día 7: 35% → Mejora adicional del 59%

Decisión: Las métricas mejoran consistentemente → Perseverar

Herramientas complementarias

- **Cohort Analysis** — comparar grupos de usuarios en el tiempo
- **A/B Testing** — experimentos controlados
- **Funnel Analysis** — entender drop-offs en el flujo
- **NPS (Net Promoter Score)** — satisfacción del cliente
- **Engagement scoring** — composite metric de uso

Conexiones

- Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender — BML como ciclo que Innovation Accounting mide
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — Input para las métricas
- Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar — Decisión basada en métricas
- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Contexto de Lean Startup
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/04 dmaic medir — Medición rigurosa como base
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP como herramienta de medición

Desarrollo De Clientes

Customer Development (Desarrollo de Clientes)

¿Qué es Customer Development?

Customer Development es la metodología de **Steve Blank** para validar hipótesis sobre clientes y mercado **antes de construir un producto**. Es el precursor directo de Lean Startup.

"No hay hechos dentro de la oficina." — Steve Blank

Los 4 pasos

1. Customer Discovery

- **Objetivo:** ¿El problema que estamos resolviendo existe?
- Salir a hablar con clientes reales
- Identificar patrones en las conversaciones
- Validar hipótesis de problema
- **Output:** Problem-Solution Fit

2. Customer Validation

- **Objetivo:** ¿Nuestra solución resuelve el problema?
- Construir un MVP
- Probar con clientes reales
- Validar que pagan/usan/resuelven
- **Output:** Product-Market Fit

3. Customer Creation

- **Objetivo:** ¿Cómo escalamos la adquisición?
- Generar demanda masiva
- Optimizar canales de adquisición
- Escalar lo que funciona
- **Output:** Customer Acquisition optimizado

4. Company Building

- **Objetivo:** ¿Cómo construimos la organización?
- Transición de startup a empresa
- Estructurar departamentos
- Procesos y cultura
- **Output:** Organización escalable

Customer Discovery en detalle

Entrevistas de descubrimiento

Hacer	Evitar
Preguntas abiertas	Preguntas de sí/no
Hablar 20%, escuchar 80%	Presentar tu solución
Entender el día a día del cliente	Asumir que sabes qué necesita
Buscar patrones, no validar sesgos	Hablar solo con amigos

Estructura de entrevista

1. Cuéntame sobre tu día... (contexto)
2. ¿Cuál es el mayor desafío con...? (problema)
3. ¿Cómo resuelves eso hoy? (solución actual)
4. ¿Cuánto tiempo/dinero gastas? (valor del problema)
5. ¿Probaste algo diferente? (alternativas)

Integración con Lean Startup

Customer Development	Lean Startup	
Customer Discovery	[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/03-mvp-minimo-viable\	MVP]] para validar
Customer Validation	[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/02-construir-medir-aprender\	Build-Measure-Learn]]
Customer Creation	Escalar con datos	
Company Building	Organización sostenible	

Errores comunes

- Hablar solo con potenciales clientes que confirman la idea
- No documentar conversaciones
- Construir antes de descubrir
- Saltarse la validación y pasar directo a Customer Creation
- No distinguir entre "me gusta la idea" y "pagaría por ello"

Conexiones

- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Contexto de Lean Startup
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP como herramienta de validación
- Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender — BML como ciclo
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — Output del descubrimiento

- Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar — Decisión basada en descubrimiento
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como inspiración

README

Lean Startup — Índice

La vertiente que aplica los principios del Lean Manufacturing a la **innovación y creación de empresas**. En lugar de producir productos, produce **aprendizaje validado**.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general	Definición, historia y conceptos core
02	Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender	El ciclo Build-Measure-Learn
03	Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable	MVP — Producto Mínimo Viable
04	Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado	Aprendizaje validado con experimentos
05	Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar	Pivotar o perseverar
06	Vertientes/5c Lean Startup/06 contabilidad de innovacion	Innovation Accounting
07	Vertientes/5c Lean Startup/07 desarrollo de clientes	Customer Development de Steve Blank

Conceptos clave

- Vertientes/5c Lean Startup/02 construir medir aprender — El ciclo fundamental de innovación
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP como herramienta de aprendizaje
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — Validar hipótesis con datos reales
- Vertientes/5c Lean Startup/07 desarrollo de clientes — Conocer al cliente antes de construir
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Lean Software como complemento técnico

Para quién es

- Fundadores de startups
- Equipos de innovación corporativa
- Product managers
- Emprendedores sociales
- Cualquiera que busque crear algo nuevo con riesgo reducido

Lean Software Vista General

Lean Software Development — Vista General

¿Qué es Lean Software Development?

Lean Software Development es una adaptación de los principios de Lean Manufacturing al contexto del desarrollo de software. Propuesta por **Mary y Tom Poppendieck** en 2003, se enfoca en eliminar desperdicios del proceso de desarrollo.

"Lean es simplemente eliminar todo lo que no agrega valor para el cliente." — Mary Poppendieck

Mary y Tom Poppendieck

Los Poppendieck tomaron los 14 principios de Toyota y los tradujeron a 7 principios de Lean Software. Su aporte fue demostrar que Lean no es solo para fábricas — también funciona para software.

Los 7 principios

#	Principio	Lean Manufacturing original
1	Eliminar desperdicio	Eliminar 8 desperdicios
2	Amplificar aprendizaje	Kaizen
3	Decidir lo más tarde posible	Flexibilidad
4	Entregar lo más rápido posible	One-Piece Flow
5	Empoderar al equipo	Respeto a las personas
6	Construir integridad	Jidoka
7	Ver el todo	Value Stream

Conexión con Agile

Lean Software y Agile son **complementarios**, no competidores:

Aspecto	Agile	Lean Software
Origen	Manifiesto Agile (2001)	Toyota / Poppendieck (2003)
Enfoque	Iteraciones y entrega	Eliminar desperdicio
Framework	Scrum, XP, Kanban	Principios universales
Métricas	Velocity, burn-down	Lead time, cycle time
Cultura	Auto-organización	Mejora continua

Herramientas comunes

- Value Stream Mapping para procesos de software
- Identificar desperdicios en código
- Feedback loops rápidos
- DevOps para flujo continuo
- Systems thinking para decisiones

Beneficios

- Reducción de tiempo de交付 (delivery)
- Mejora en calidad del código
- Mayor satisfacción del equipo
- Menos tiempo en actividades no valoradas
- Mejor alignment con necesidades del cliente

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como raíz
- Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software — Los 7 principios
- Vertientes/5d Lean Software/08 devops lean perspectiva — DevOps como extensión
- Vertientes/5c Lean Startup/01 lean startup vista general — Lean Startup como complemento
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/01 lean six sigma vista general — LSS como complemento
- Glosario/G 01 desperdicio — Los 7 desperdicios

Siete Principios Lean Software

Los 7 Principios de Lean Software

1. Eliminar desperdicio

Todo lo que no agrega valor al cliente es desperdicio. En software, los 7 desperdicios incluyen:

- Trabajo parcialmente terminado
- Features extra (over-engineering)
- Reaprendizaje
- Handoffs
- Context switching
- Defectos
- Retrasos

2. Amplificar aprendizaje

El desarrollo de software es un proceso de **aprendizaje**, no solo de construcción. Amplificarlo significa:

- Experimentos frecuentes
- Aprendizaje validado
- Feedback loops cortos
- Documentar decisiones y por qué se tomaron

3. Decidir lo más tarde posible

Retener opciones hasta el **último momento responsable**:

- No commitment premature de arquitectura
- Diseñar para cambio (SOLID, interfaces)
- Empoderar al equipo para decidir
- Basar decisiones en datos, no en suposiciones

4. Entregar lo más rápido posible

Velocidad de entrega genera feedback y reduce riesgo:

- One-Piece Flow → Continuous delivery
- Lot sizes pequeños → deployments frecuentes
- Automatizar todo lo que se pueda
- Reducir lead time del concepto al código en producción

5. Empoderar al equipo

Los que hacen el trabajo saben mejor qué hacer:

- Decisiones descentralizadas

- Eliminar micromanagement
- Dar contexto, no instrucciones
- Crear seguridad psicológica para experimentar

6. Construir integridad

La calidad no se inspecciona — se **construye** en el producto:

- Built-in quality
- Arquitectura modular
- Continuous testing
- Definición de "done" completa
- Pair programming, code reviews

7. Ver el todo

Optimizar el **sistema completo**, no componentes aislados:

- Systems thinking
- Value stream end-to-end
- Evitar optimización local
- Medir outcome, no output

Resumen visual

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Eliminar desperdicio | —— Reducir lo que no vale |
| 2. Amplificar aprendizaje | —— Aprender más rápido |
| 3. Decidir lo más tarde | —— Mantener opciones abiertas |
| 4. Entregar rápido | —— Feedback inmediato |
| 5. Empoderar equipo | —— Mejores decisiones |
| 6. Construir integridad | —— Calidad integrada |
| 7. Ver el todo | —— Optimizar el sistema |

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Contexto de Lean Software
- Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo — Principio 1 en detalle
- Vertientes/5d Lean Software/05 amplificacion aprendizaje — Principio 2 en detalle
- Vertientes/5d Lean Software/06 decision empoderada — Principios 3 y 5 en detalle
- Vertientes/5d Lean Software/07 optimizacion del todo — Principio 7 en detalle
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing original

Cadena De Valor Software

Cadena de Valor en Software

¿Qué es una Value Stream de software?

Una Value Stream (cadena de valor) en software es la secuencia completa de **pasos desde la idea hasta el valor entregado al cliente**. Mapearla revela desperdicios ocultos y cuellos de botella.

"Si no puedes ver el flujo completo, no puedes mejorarlo." — Mary Poppendieck

Value Stream típico de software

Idea → Análisis → Diseño → Desarrollo → Testing → Deploy → Operación → Valor

Cada paso puede medirse en:

- **Lead time** — tiempo total desde el inicio
- **Process time** — tiempo de trabajo real
- **%C&A** — % Complete & Accurate (calidad del input)
- **Wait time** — tiempo de espera entre pasos

Mapeo de procesos (VSM de software)

Paso	Lead Time	Process Time	%C&A	Wait Time
Backlog refinement	3 días	2 horas	70%	1 día
Sprint planning	1 día	2 horas	90%	4 horas
Desarrollo	5 días	3 días	85%	2 días
Code review	2 días	1 día	75%	1 día
QA testing	3 días	1 día	80%	2 días
Deploy	1 día	4 horas	95%	8 horas
Total	15 días	~7 días	—	~8 días

Identificar desperdicios en el flujo

Los desperdicios se esconden en:

- **Wait times** — código esperando review, deploy esperando aprobación
- **Rework** — bugs que regresan del QA o producción
- **Context switching** — devs moviéndose entre features

- **Over-processing** — documentación que nadie lee
- **Handoffs** — transferencia de contexto entre personas/equipos

Mejoras típicas del Value Stream

Desperdicio	Mejora Lean	
Wait time en code review	Pair programming, review diario	
Rework por bugs	[[05-Vertientes/5d-Lean-Software/05-amplificacion-aprendizaje\	TDD]], test automation
Deploy manual y lento	[[05-Vertientes/5d-Lean-Software/08-devops-lean-perspectiva\	CI/CD]]
Context switching	WIP limits, focus time	
Handoffs	Cross-functional teams	

Métricas de Value Stream

- **Lead time** — tiempo idea → producción
- **Deployment frequency** — cuántas veces deployamos por semana
- **Change failure rate** — % de deployments que causan incidentes
- **Mean time to recovery (MTTR)** — tiempo promedio de recuperación

Estas son las **4 DORA metrics** que conectan Lean con DevOps.

Conexiones

- Fundamentos/02 cadena de valor — Value Stream Mapping como fundamento
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Contexto de Lean Software
- Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo — Desperdicios en el flujo
- Vertientes/5d Lean Software/08 devops lean perspectiva — CI/CD como acelerador
- Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion — Diseño de flujo en manufactura
- Glosario/G 01 desperdicio — Los 7 desperdicios

Eliminacion Desperdicios Codigo

Eliminación de Desperdicios en Código

Los 7 desperdicios del software

Los 7 desperdicios de Lean Manufacturing se traducen así al contexto del software:

1. Trabajo parcialmente terminado (Partially Done Work)

- Features a medias que no se pueden entregar
- Ramas de código sin merge
- Documentación incompleta
- **Solución:** Definition of Done estricta, continuous integration

2. Features extra (Extra Features)

- Construir features que nadie pidió
- Over-engineering por "por si acaso"
- Complejidad innecesaria
- **Solución:** MVP, validar antes de construir

3. Reaprendizaje (Relearning)

- Equipo nuevo repitiendo errores de otros
- Decisiones no documentadas
- Knowledge lost when people leave
- **Solución:** Documentación viva, ADRs, pair programming

4. Handoffs

- Transferencia de diseño → desarrollo → QA → ops
- Pérdida de contexto en cada paso
- **Solución:** Cross-functional teams, collaboration

5. Context switching

- Cambiar entre múltiples proyectos
- Pérdida de productividad estimada en 20-40%
- **Solución:** WIP limits, focus time, dedicated teams

6. Defectos

- Bugs que regresan del QA o producción
- Tech debt acumulada

- **Solución:** TDD, automated testing, code reviews

7. Retrasos (Delays)

- Esperando aprobaciones, reviews, deploy windows
- Waiting for dependencies
- **Solución:** CI/CD, automated approvals

Cómo identificar desperdicios

Señal	Desperdicio probable
Código en ramas por semanas	Partially done work
Features sin uso después de release	Extra features
Devs preguntando "¿por qué hicimos esto?"	Relearning
Reuniones de "handoff" entre equipos	Handoffs
Devs en 3+ proyectos simultáneos	Context switching
Bugs reportados en producción	Defectos
Deploy cada pocas semanas	Delays

Métricas de desperdicio

- **% del tiempo en value-add activities** — meta: > 60%
- **Lead time vs process time** — gap = desperdicio
- **WIP (Work In Progress)** — menos es mejor
- **Rework rate** — % de trabajo que se repite
- **Deployment frequency** — más frecuencia = menos batch waste

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software — Principio 1: Eliminar desperdicio
- Vertientes/5d Lean Software/03 cadena de valor software — Desperdicios en el flujo
- Glosario/G 01 desperdicio — Los 7 desperdicios originales
- Vertientes/5d Lean Software/05 amplificación aprendizaje — Cómo aprender para evitar desperdicios
- Vertientes/5d Lean Software/07 optimización del todo — Ver el sistema completo
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como base

Amplificacion Aprendizaje

Amplificación del Aprendizaje

El principio

En software, el desarrollo es un proceso de **descubrimiento**, no solo de ejecución. Amplificar el aprendizaje significa crear **feedback loops rápidos** para aprender antes, más y mejor.

"El software es un negocio de conocimiento. El que aprende más rápido, gana."

Knowledge-based development

Cada decisión de diseño es una **hipótesis**. El aprendizaje amplificado significa:

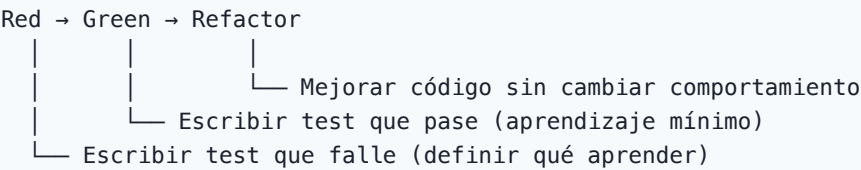
- Validar decisiones con datos reales
- Experimentar antes de comprometerse
- Documentar no solo qué se hizo, sino **por qué**
- Compartir conocimiento entre equipos

Feedback loops en software

Tipo de feedback	Tiempo de respuesta	Herramienta	
Compilación	Segundos	IDE, linters	
Tests unitarios	Segundos-minutos	Jest, JUnit, pytest	
Code review	Horas	Pull requests	
Integration testing	Minutos	CI pipeline	
Staging deploy	Horas	CD pipeline	
User feedback	Días-semanas	Analytics, surveys	
Market feedback	Semanas-meses	[[05-Vertientes/5c-Lean-Startup/03-mvp-minimo-viable\	MVPs]]

Test-Driven Development (TDD)

TDD es la herramienta más poderosa para amplificar aprendizaje:



Beneficios de TDD:

- Feedback inmediato de si el código funciona
- Diseño emergente (mejor arquitectura)
- Red fear eliminado (cambios seguros)
- Documentación viva (tests como specs)

Continuous Integration

CI es el mecanismo de amplificar aprendizaje a nivel de equipo:

- **Build automático** — saber si algo rompió en minutos
- **Test automático** — validación de comportamiento
- **Merge frecuente** — integrar conocimiento del equipo
- **Visibility** — todos ven el estado del proyecto

Prácticas complementarias

- **Pair programming** — dos mentes aprendiendo juntas
- **Mob programming** — todo el equipo aprendiendo juntos
- **Spike solutions** — time-boxed experiments para aprender
- **Architecture Decision Records** — documentar el porqué
- **Blameless post-mortems** — aprender de fallos sin culpa

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software — Principio 2: Amplificar aprendizaje
- Vertientes/5c Lean Startup/04 aprendizaje validado — Aprendizaje validado como concepto
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Contexto de Lean Software
- Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo — Learning evita relearning waste
- Vertientes/5d Lean Software/08 devops lean perspectiva — CI/CD como amplificador
- Mentalidad/01 kaizen continuo — Kaizen como cultura de aprendizaje continuo

Decision Empoderada

Decisión Empoderada

Dos principios, una idea

Este concepto cubre dos principios de Lean Software:

- **Principio 3:** Decidir lo más tarde posible
- **Principio 5:** Empoderar al equipo

Ambos se tratan de **mejores decisiones** a través de confianza y contexto.

Decidir lo más tarde posible

El último momento responsable

- Cada decisión temprana es una **apuesta** con información incompleta
- Cuanto más tarde decidas, más información tendrás
- Pero no esperar demasiado (hay un sweet spot)

Ejemplos en software

Decisión	Temprano (malo)	Tarde (bueno)
Base de datos	Elegir DB antes de conocer requirements	Elegir después de prototipar
Framework	Comprometerse en el mes 1	Evaluar alternativas con datos
Arquitectura	Big design up front	Architecture emergente con refactorings
Team structure	Organizar antes de conocer el dominio	Reorganizar según se aprende

Cómo decidir tarde

- **Diseñar para cambio** — interfaces, abstractions, plugins
- **Options thinking** — mantener múltiples opciones abiertas
- **Commitment decisions** vs **Delay decisions** — saber cuál es cuál
- **Evolutionary architecture** — arquitectura que evoluciona

Empoderar al equipo

¿Qué significa empoderar?

Micromanagement	Empoderamiento
"Implementa esto exactamente así"	"Este es el problema, encuéntrale solución"

Micromanagement	Empoderamiento
Decisiones arriba, ejecución abajo	Decisiones cerca de quien ejecuta
Información retenida	Contexto compartido libremente
Castigar errores	Aprender de errores

Cómo empoderar

1. **Dar contexto, no instrucciones** — el "por qué" es más importante que el "cómo"
2. **Seguridad psicológica** — poder equivocarse sin miedo
3. **Autonomía técnica** — elegir herramientas y approach
4. **Ownership** — responsabilidad y autoridad juntas
5. **Información abierta** — métricas, roadmap, strategy accesibles

Decentralized decision-making

En Lean, las decisiones se toman **cerca de la información**:

Decisión estratégica → Dirección
 Decisión de producto → Product team
 Decisión técnica → Engineering team
 Decisión de diseño → Design team

Cada nivel decide lo que mejor puede, con contexto del nivel superior.

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software — Los dos principios relevantes
- Vertientes/5a Manufactura/02 toyota way en la practica — Toyota Way: respeto a las personas
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Contexto de Lean Software
- Vertientes/5d Lean Software/05 amplificacion aprendizaje — Mejores decisiones = mejor aprendizaje
- Vertientes/5d Lean Software/07 optimizacion del todo — Ver el todo para decidir bien
- Vertientes/5c Lean Startup/05 pivotar o perseverar — Decisión como acto de empoderamiento

Optimizacion Del Todo

Optimización del Todo (Optimize Whole)

El principio

Optimizar un componente aislado puede **empeorar** el sistema completo. Lean Software dice: optimiza el **flujo completo**, no las partes individuales.

"La optimización local es el enemigo de la excelencia global."

El problema de la optimización local

Ejemplo típico

Equipo A: optimiza su velocidad → más features rápidas
Equipo B: optimiza su testing → más bugs found
Equipo C: optimiza su deploy → más stability

Resultado: Equipo A genera más trabajo para B, B genera bloqueos para C, el sistema completo es más lento.

Señales de optimización local

- Un equipo es "súper productivo" pero el producto no avanza
- Métricas individuales excelentes, métricas de negocio malas
- "Nuestro servicio es rápido" pero "el usuario espera mucho"
- Cada equipo tiene sus propias métricas que no se conectan

Systems thinking

Ver el sistema completo

- Mapear value stream end-to-end
- Entender dependencias entre equipos
- Medir outcome (impacto al cliente), no solo output (features entregadas)

Métricas del sistema

Nivel	Métrica	¿Qué mide?
Producto	User satisfaction, retention	¿El cliente está feliz?
Sistema	Lead time, deployment frequency	¿El sistema entrega rápido?

Nivel	Métrica	¿Qué mide?
Equipo	Cycle time, WIP	¿El equipo fluye?
Individuo	Focus time, learning	¿La persona crece?

La clave: las métricas de nivel superior guían las de nivel inferior.

Evitar local optimization

Prácticas

- **Cross-team metrics** — métricas compartidas entre equipos
- **Value stream reviews** — revisar el flujo completo periódicamente
- **Dependency management** — reducir acoplamiento entre equipos
- **Platform thinking** — construir plataformas, no silos
- **Shared ownership** — el producto es de todos, no de un equipo

Ejemplo de optimización global

Antes: Cada equipo tiene su pipeline de deploy
 Ahora: Un pipeline compartido de CI/CD que todos usan
 Resultado: 40% menos tiempo de deploy, más confiabilidad

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software — Principio 7: Ver el todo
- Vertientes/5d Lean Software/03 cadena de valor software — Value stream como herramienta
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Contexto de Lean Software
- Vertientes/5d Lean Software/08 devops lean perspectiva — DevOps como optimización del todo
- Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo — Desperdicios en el sistema
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing: optimizar el valor stream

Devops Lean Perspectiva

DevOps — Perspectiva Lean

DevOps como extensión de Lean

DevOps es la aplicación de principios Lean a la **entrega y operación de software**. Donde Lean Software se enfoca en desarrollo, DevOps extiende el flujo hasta producción y operaciones.

"DevOps es Lean Thinking aplicado al delivery de software." — Gene Kim

El Three Ways (Los 3 Caminos)

Primer Camino — Flujo (Flow)

Optimizar la **velocidad** de trabajo de izquierda a derecha (dev → ops → cliente)

- Value stream completo
- One-Piece Flow → Continuous delivery
- Reducir tamaños de lote (small batch deployments)
- WIP limits en pipelines
- Pull systems para infraestructura

Segundo Camino — Feedback (Amplify Learning)

Crear **loops de retroalimentación** rápidos de derecha a izquierda (producción → dev)

- Monitoring y alerting temprano
- Continuous learning de incidentes
- Blameless post-mortems
- Feature flags para feedback rápido
- A/B testing en producción

Tercer Camino — Aprendizaje continuo (Experimentation)

Fomentar una cultura de **experimentación** y toma de riesgos calculados

- Chaos engineering
- Game days
- Experimentos en producción
- Innovación permitida y segura

Continuous Delivery como Lean

Concepto Lean	Práctica DevOps	
One-Piece Flow	Deploy cada commit	
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/05-flujo-pieza-por-pieza\	Pull]]	Deploy on demand
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/07-cambio-rapido-smed-practico\	SMED]]	Automated deployments
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/06-sistema-supermercado\	Supermercado]]	Infrastructure as code
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/03-diseno-flujo-produccion\	5S]]	Clean, organized pipelines
[[01-Glosario/G-02-kanban\	Kanban]]	Pipeline visualization

Waste elimination en operations

Los desperdicios en operaciones:

Desperdicio	Ejemplo en Ops	Solución DevOps	
Wait time	Deploy manual aprobado	Automated approvals	
Rework	Fix que rompe otro fix	Automated testing	
Defects	Bugs en producción	[[05-Vertientes/5d-Lean-Software/05-amplificacion-aprendizaje\	Canary deployments]]
Handoffs	Dev → Ops transfer	Shared ownership	
Over-processing	Exceso de permisos	Least privilege, automation	
Context switching	On-call rotando entre servicios	Team-owned services	
Partial done work	Feature flags a medias	Progressive rollouts	

Métricas DORA (DevOps Research)

Las 4 métricas clave de DevOps/Lean:

Métrica	Elite	High	Medium	Low
Deployment frequency	On demand	Weekly	Monthly	< 6 months
Lead time for changes	< 1 day	1 day - 1 week	1 week - 1 month	> 6 months
Change failure rate	0-15%	16-30%	16-30%	> 30%
Time to restore	< 1 hour	< 1 day	< 1 week	> 6 months

Implementación Lean DevOps

1. **Mapear value stream** de desarrollo a producción
2. **Identificar desperdicios** en el flujo actual
3. **Implementar CI** como primer paso
4. **Automatizar testing** (unit, integration, e2e)
5. **Implementar CD** para reducir lead time
6. **Establecer monitoring** para feedback loop
7. **Crear cultura blameless** para aprendizaje
8. **Iterar** con kaizen continuo

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Contexto de Lean Software
- Vertientes/5d Lean Software/07 optimizacion del todo — DevOps optimiza el sistema completo
- Vertientes/5d Lean Software/05 amplificacion aprendizaje — CI/CD como amplificador
- Vertientes/5d Lean Software/03 cadena de valor software — Value stream hasta producción
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como inspiración
- Vertientes/5b Lean Six Sigma/07 dmaic controlar — Control y monitoreo continuo

README

Lean Software Development — Índice

La vertiente que adapta los principios del Lean Manufacturing al **desarrollo de software**. Mary y Tom Poppendieck tradujeron las 7 herramientas Lean a un contexto de código y equipos de ingeniería.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general	Definición, historia y conexión con Agile
02	Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software	Los 7 principios del Lean Software
03	Vertientes/5d Lean Software/03 cadena de valor software	Value Stream en desarrollo de software
04	Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo	Desperdicios aplicados al software
05	Vertientes/5d Lean Software/05 amplificacion aprendizaje	Amplificación del aprendizaje
06	Vertientes/5d Lean Software/06 decision empoderada	Decisión empoderada y último responsable
07	Vertientes/5d Lean Software/07 optimizacion del todo	Optimización del todo (sistemas thinking)
08	Vertientes/5d Lean Software/08 devops lean perspectiva	DevOps como extensión Lean

Conceptos clave

- Vertientes/5d Lean Software/02 siete principios lean software — Los 7 principios fundacionales
- Vertientes/5d Lean Software/04 eliminacion desperdicios codigo — Desperdicios en código
- Vertientes/5d Lean Software/07 optimizacion del todo — Systems thinking
- Vertientes/5c Lean Startup/03 mvp minimo viable — MVP en contexto de software
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Lean Manufacturing como raíz

Para quién es

- Equipos de desarrollo de software
- Tech leads y engineering managers
- Equipos Agile/Scrum buscando optimizar
- Organizaciones que adoptan DevOps

Lean Healthcare Vista General

Lean Healthcare — Vista General

¿Qué es Lean Healthcare?

Lean Healthcare es la aplicación de los principios del pensamiento Lean al sector salud. Su objetivo es **maximizar el valor para el paciente** mientras se eliminan sistemáticamente los desperdicios en los procesos asistenciales y administrativos.

"El paciente es el centro de todo. Cada proceso debe evaluarse por su contribución al resultado clínico."

El valor desde la perspectiva del paciente

En Lean Healthcare, el valor se define exclusivamente desde el punto de vista del paciente:

Componente	Qué significa	Ejemplo
Resultado clínico	Recuperación efectiva	Tratamiento exitoso
Tiempo de espera	Acceso oportuno	Reducir espera en urgencias
Seguridad	Prevenir errores	Correcta identificación de paciente
Comunicación	Información clara	Explicación del tratamiento
Dignidad	Respeto y empatía	Trato personalizado

Principios clave

Los 5 principios del Lean se adaptan al contexto sanitario:

1. **Definir valor** — desde la experiencia del paciente
2. **Mapear la cadena de valor** — trazar el recorrido completo del paciente
3. **Crear flujo** — eliminar interrupciones en la atención
4. **Establecer pull** — responder a la demanda real de servicios
5. **Perfeccionar** — mejora continua basada en datos clínicos

Herramientas principales en salud

Herramienta	Aplicación en salud	Referencia	
[[05-Vertientes/5e-Lean-Healthcare/02-flujo-de-paciente\	Patient Flow]]	Gestión de camas y flujos	Vertientes/5e Lean Healthcare/02 flujo de paciente
[[05-Vertientes/5e-Lean-Healthcare/03-cadena-de-valor-salud\	Value Stream]]	Vías clínicas	Vertientes/5e Lean Healthcare/03 cadena de valor salud

Herramienta	Aplicación en salud	Referencia	
[[05-Vertientes/5e-Lean-Healthcare/04-trabajo-estandarizado-salud\	Standard Work]]	Protocolos clínicos	Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud
[[05-Vertientes/5e-Lean-Healthcare/05-error-proofing-salud\	Poka-Yoke]]	Seguridad del paciente	Vertientes/5e Lean Healthcare/05 error proofing salud
[[05-Vertientes/5e-Lean-Healthcare/06-kaizen-en-hospitales\	Kaizen]]	Mejora rápida en hospitales	Vertientes/5e Lean Healthcare/06 kaizen en hospitales

Desperdicios en el contexto sanitario

Los 8 desperdicios del Lean Manufacturing se manifiestan así en salud:

1. **Sobreproducción** — pruebas diagnósticas innecesarias
2. **Espera** — pacientes esperando en salas o por resultados
3. **Transporte** — traslado innecesario de pacientes
4. **Sobreprocesamiento** — formularios duplicados o trámites redundantes
5. **Inventario** — stock excesivo de insumos médicos
6. **Movimiento** — personal desplazándose por falta de organización
7. **Defectos** — errores médicos y retrabajo en tratamientos
8. **Talento no usado** — conocimiento clínico no aprovechado

Resultados documentados

- Reducción de tiempos de espera en urgencias: 30-50%
- Disminución de estancia hospitalaria promedio: 20-40%
- Mejora en satisfacción del paciente
- Reducción de errores médicos
- Optimización de utilización de camas

Relación con otras vertientes

- Lean Manufacturing — fuente de las herramientas
- Lean IT — para sistemas hospitalarios
- Lean Gobierno — políticas públicas de salud

Flujo De Paciente

Flujo de Paciente (Patient Flow)

¿Qué es el Flujo de Paciente?

El Flujo de Paciente es el recorrido completo que realiza un paciente desde su llegada al sistema de salud hasta su alta. Mapear y optimizar este flujo es fundamental para eliminar desperdicios como la espera y el transporte.

"Cada minuto que un paciente espera es un minuto que no recibe valor."

Mapeo del recorrido del paciente (Patient Journey Mapping)

El mapeo del flujo de paciente sigue estos pasos:

- Identificar etapas** — desde la solicitud de cita hasta el alta
- Medir tiempos** — en cada punto de contacto
- Detectar cuellos de botella** — donde se acumulan esperas
- Visualizar el flujo** — con mapas de valor del paciente
- Implementar mejoras** — reducir tiempos muertos

Etapas típicas del flujo

Etapas	Actividad	Desperdicio común
Llegada	Registro y triaje	Espera excesiva
Evaluación	Historia clínica y exploración	Sobreprocesamiento
Diagnóstico	Pruebas y estudios	Transporte entre servicios
Tratamiento	Intervención o medicación	Espera por disponibilidad
Recuperación	Estancia en cama	Movimiento innecesario
Alta	Documentación y despedida	Sobreprocesamiento administrativo

Reducción de tiempos de espera

Las estrategias principales para reducir la espera incluyen:

- Visualización del estado** — tableros que muestran disponibilidad en tiempo real
- Balanceo de carga** — distribuir pacientes para evitar saturación
- Preparación anticipada** — anticipar necesidades antes de la llegada
- Eliminación de pasos redundantes** — simplificar el proceso de admisión

Gestión de camas (Bed Management)

La gestión eficiente de camas es un componente crítico del Lean Healthcare:

- **Censos en tiempo real** — saber exactamente qué camas están disponibles
- **Flujo de altas** — coordinar altas tempranas para liberar camas
- **Predicción de demanda** — anticipar picos de ocupación
- **Asignación dinámica** — dirigir pacientes a camas disponibles sin demora

Flujo en urgencias (Emergency Department)

El departamento de urgencias es donde el flujo de paciente es más crítico:

- **Triage eficiente** — clasificar por prioridad clínica, no por orden de llegada
- **Fast Track** — vía rápida para casos de baja complejidad
- **Verticalización** — atender pacientes de pie cuando sea posible
- **Coordinación con servicios** — comunicación directa con especialistas

Métricas clave

Métrica	Descripción	Objetivo
Tiempo de espera en sala	Minutos hasta ser atendido	Minimizar
Tiempo de estancia	Horas totales en el hospital	Optimizar
Tasa de ocupación	Porcentaje de camas ocupadas	85-90%
Tiempo de alta	Horas desde decisión hasta salida	Reducir
readmisión	Reingreso dentro de 30 días	Minimizar

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza — concepto de flujo continuo aplicado
- Vertientes/5e Lean Healthcare/03 cadena de valor salud — análisis integral del flujo
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — pull en la gestión de pacientes

Cadena De Valor Salud

Cadena de Valor en Salud

¿Qué es la Cadena de Valor en Salud?

La Cadena de Valor en el contexto sanitario representa el conjunto completo de actividades que agregan valor al paciente, desde la prevención hasta la rehabilitación. Identificar esta cadena permite distinguir entre actividades que generan valor real y aquellas que constituyen desperdicio.

"No todo lo que se hace en un hospital agrega valor al paciente. La clave es distinguir lo esencial de lo prescindible."

Vías clínicas (Clinical Pathways)

Las vías clínicas son la manifestación concreta de la cadena de valor en salud:

- **Definición** — 路线 protocolo basado en evidencia para un diagnóstico específico
- **Componentes** — pasos, tiempos, responsables y resultados esperados
- **Objetivo** — reducir variabilidad en la atención y mejorar resultados

Ejemplo de vía clínica: Cirugía de rodilla

Fase	Actividad	Tiempo	Responsable
Pre-operatoria	Evaluación y consentimiento	1 día	Enfermería
Operatoria	Cirugía	2-3 horas	Cirujano
Post-operatoria inmediata	Recuperación y control	1-2 días	Equipo quirúrgico
Rehabilitación	Fisioterapia ambulatoria	4-6 semanas	Fisioterapeuta

Procesos administrativos vs clínicos

En toda institución de salud coexisten dos cadenas de valor paralelas:

Cadena clínica (directa)

- Atención al paciente
- Diagnóstico y tratamiento
- Procedimientos médicos
- Rehabilitación

Cadena administrativa (soporte)

- Gestión de citas
- Facturación y cobros

- Gestión de inventarios
- Recursos humanos

Ambas cadenas deben optimizarse, pero la **cadena clínica siempre tiene prioridad** ya es la que genera valor directo para el paciente.

Mapa de cadena de valor en salud

Un mapa completo de cadena de valor sanitaria incluye:

1. **Paciente entra al sistema** — solicitud de cita o llegada espontánea
2. **Procesamiento administrativo** — registro, seguros, autorización
3. **Evaluación clínica** — historia, exploración, pruebas
4. **Plan de tratamiento** — decisión clínica basada en evidencia
5. **Ejecución** — tratamiento, cirugía, medicación
6. **Seguimiento** — control post-tratamiento
7. **Alta** — cierre del episodio asistencial

Herramientas de análisis

Herramienta	Aplicación	Referencia
Mapa de flujo de valor	Visualizar toda la cadena	Fundamentos/02 cadena de valor
Análisis de tiempos	Identificar cuellos de botella	Vertientes/5e Lean Healthcare/02 flujo de paciente
Diagrama de spaghetti	Analizar movimientos físicos	Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion
Trabajo estandarizado	Reducir variabilidad	Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud

Beneficios de optimizar la cadena

- Reducción del tiempo total de estancia hospitalaria
- Menor costo por episodio asistencial
- Mejora en la satisfacción del paciente
- Reducción de errores médicos
- Mayor eficiencia en el uso de recursos

Conexiones

- Fundamentos/02 cadena de valor — concepto fundamental de Lean
- Vertientes/5e Lean Healthcare/02 flujo de paciente — optimización del flujo individual
- Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud — estandarización de procesos
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — orígenes del concepto

Trabajo Estandarizado Salud

Trabajo Estandarizado en Salud

¿Qué es el Trabajo Estandarizado en salud?

El Trabajo Estandarizado en el contexto sanitario define la mejor forma conocida de realizar un procedimiento clínico o administrativo. Su propósito es **reducir la variabilidad** en la atención para mejorar la calidad y seguridad del paciente.

"La estandarización no elimina la expertise clínica, la protege asegurando que la mejor práctica se repita cada vez."

Checklists y protocolos

Las checklists son una de las herramientas de trabajo estandarizado más poderosas en salud:

Checklist quirúrgica (WHO Surgical Safety Checklist)

- **Sign In** — antes de la incisión: identificación del paciente, sitio quirúrgico
- **Time Out** — antes del corte: verificación de procedimiento, equipo
- **Sign Out** — antes del cierre: conteo de instrumental, nombre del procedimiento

Protocolos de medicación

- Verificación de las 5 correctas (paciente, medicamento, dosis, vía, momento)
- Doble verificación en medicamentos de alto riesgo
- Registro estandarizado de administración

Reducción de variabilidad en la atención

La variabilidad en los procesos clínicos genera resultados impredecibles. El trabajo estandarizado reduce esta variabilidad mediante:

Estrategia	Descripción	Beneficio
Protocolos basados en evidencia	Pasos validados científicamente	Resultados consistentes
Flujos de trabajo definidos	Secuencia lógica de actividades	Menos errores
Responsabilidades claras	Quién hace qué y cuándo	Menos ambigüedad
Documentación estandarizada	Formatos uniformes de registro	Información completa

Implementación en entornos clínicos

1. **Observar la práctica actual** — documentar cómo se trabaja realmente
2. **Identificar la mejor práctica** — determinar el estándar óptimo
3. **Documentar el estándar** — crear guías visuales y pasos claros

4. **Capacitar al equipo** — entrenamiento práctico y repetición
5. **Auditar y ajustar** — verificar cumplimiento y mejorar el estándar

Checklists más utilizadas

Área	Checklist	Propósito
Quirófano	WHO Surgical Safety	Prevenir errores quirúrgicos
Urgencias	Triage estandarizado	Clasificar prioridad
Medicación	Las 5 correctas	Prevenir errores de medicación
Infecciones	Bundle de higiene de manos	Prevenir infecciones nosocomiales
Transferencias	Handoff estructurado	Comunicación entre turnos

El estándar como base de la mejora

El trabajo estandarizado no es estático; es la **base para la mejora continua**:

- Sin estándar no hay medición
- Sin medición no hay comparación
- Sin comparación no hay mejora
- El estándar se mejora periódicamente con Kaizen

Conexiones

- Pilares/02 trabajo estandarizado — concepto base de estandarización
- Vertientes/5e Lean Healthcare/05 error proofing salud — complemento con error-proofing
- Vertientes/5e Lean Healthcare/06 kaizen en hospitales — mejora continua del estándar
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del concepto

Error Proofing Salud

Error-Proofing en Salud

¿Qué es Error-Proofing en salud?

El Error-Proofing (o Poka-Yoke) en el contexto sanitario consiste en diseñar procesos y sistemas que **previenen errores antes de que ocurran**. En un entorno donde los errores pueden tener consecuencias fatales, esta herramienta es especialmente crítica.

"Es mejor prevenir el error que detectarlo después. En salud, prevención significa vidas salvadas."

Poka-Yoke en entornos de salud

El concepto original de Poka-Yoke de Lean Manufacturing se adapta al ámbito sanitario con dos tipos principales:

Poka-Yoke de prevención

Impiden que el error ocurra:

- Conectores que solo encajan en la posición correcta
- Software que bloquea dosis fuera de rango
- Alarmas automáticas por valores críticos

Poka-Yoke de detección

Detectan el error antes de que llegue al paciente:

- Doble verificación de medicamentos
- Escaneo de códigos de barras
- Alertas automáticas en sistemas de información

Prevención de errores de medicación

Los errores de medicación son uno de los problemas más prevenibles en salud:

Estrategia	Tipo Poka-Yoke	Efectividad
Códigos de barras en medicamentos	Detección	Alta
Farmacia automatizada	Prevención	Muy alta
Doble verificación de medicamentos	Detección	Media-Alta
Software de prescripción electrónica	Prevención	Alta
Unidades de dosis unitaria	Prevención	Muy alta

Sistemas de identificación de pacientes

La correcta identificación del paciente es fundamental para prevenir errores:

- **Brazalete identificatorio** — con código de barras o RFID
- **Múltiples factores de identificación** — nombre + fecha de nacimiento + número de expediente
- **Protocolo de verificación** — preguntar al paciente su identidad antes de cada procedimiento
- **Tecnología de identificación** — escaneo obligatorio antes de administrar medicación

Protocolos de seguridad

Los protocolos de seguridad se diseñan como mecanismos de error-proofing:

Verificación en quirófano

- Identificación del paciente antes de la anestesia
- Marcar el sitio quirúrgico
- Time Out antes de la incisión
- Conteo de instrumental al cierre

Seguridad en laboratorio

- Codificación de muestras
- Doble etiquetado
- Verificación de resultados críticos
- Cadena de custodia documentada

Diseño de sistemas seguros

Principio	Aplicación	Ejemplo
Simplificar	Reducir pasos innecesarios	Menos formularios
Visualizar	Hacer visible el estado	Semáforos de prioridad
Automatizar	Eliminar intervención humana	Alarmas automáticas
Verificar	Doble chequeo obligatorio	Escaneo de código
Comunicar	Información clara y directa	Handoff estructurado

Métricas de seguridad

Métrica	Descripción	Objetivo
Tasa de errores de medicación	Errores por 1000 dosis	Cero
Eventos centinelas	Incidentes graves	Cero
Near misses reportados	Casi-errores detectados	Maximizar reportes
Cumplimiento de protocolos	% de adherencia	>95%

Conexiones

- Pilares/01 cero defectos — filosofía base de error-proofing
- Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud — protocolos como base
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del Poka-Yoke
- Vertientes/5e Lean Healthcare/01 lean healthcare vista general — contexto Lean Healthcare

Kaizen En Hospitales

Kaizen en Hospitales

¿Qué es Kaizen en el contexto hospitalario?

Kaizen en hospitales es la filosofía de **mejora continua aplicada a procesos asistenciales y administrativos**. Se materializa en eventos de mejora rápida (Kaizen Events) donde equipos multidisciplinarios identifican y eliminan desperdicios de forma intensiva.

"Kaizen no es un evento, es una cultura. El evento es solo el detonante del cambio."

Eventos Kaizen en salud

Un Kaizen Event en un hospital típicamente dura 3-5 días y sigue esta estructura:

Fases del evento

Fase	Duración	Actividad
Preparación	1-2 semanas	Definir problema, seleccionar equipo
Diagnóstico	Día 1	Observar el estado actual, mapear flujo
Análisis	Día 2	Identificar desperdicios y causas raíz
Diseño	Día 3	Proponer soluciones y nuevo flujo
Implementación	Día 4	Ejecutar cambios en el área
Estandarización	Día 5	Documentar nuevo estándar, capacitar

Talleres de mejora rápida

Los talleres de mejora rápida en salud se enfocan en áreas críticas:

- **Urgencias** — reducir tiempos de espera y estancia
- **Quirófano** — optimizar programación y utilización
- **Farmacia** — mejorar flujo de medicamentos
- **Laboratorio** — acelerar entrega de resultados
- **Admisiones** — simplificar procesos de ingreso

Ejemplos de casos

Caso 1: Reducción de espera en urgencias

- **Problema** — tiempo promedio de espera de 4 horas
- **Causa** — cuellos de botella en triaje y asignación de camas

- **Solución** — triaje en sala, fast track para casos leves
- **Resultado** — reducción a 2.5 horas (37% mejora)

Caso 2: Optimización de quirófano

- **Problema** — utilización del 60% de quirófanos
- **Causa** — tiempos muertos entre cirugías
- **Solución** — preparación en paralelo, cambio de turno sincronizado
- **Resultado** — utilización al 85%

Caso 3: Flujo de resultados de laboratorio

- **Problema** — resultados tardan 48 horas en llegar al médico
- **Causa** — proceso manual de transcripción
- **Solución** — sistema electrónico con alertas automáticas
- **Resultado** — resultados en 4 horas

Compromiso del personal

El éxito del Kaizen en hospitales depende del compromiso del personal:

- **Participación multidisciplinaria** — médicos, enfermeras, administrativos
- **Empoderamiento** — autonomía para proponer y ejecutar cambios
- **Reconocimiento** — celebrar los logros del equipo
- **Sostenibilidad** — mantener las mejoras en el tiempo
- **Capacitación** — enseñar herramientas Lean a todo el personal

Métricas de Kaizen

Métrica	Antes	Después (típico)
Tiempo de espera	4 horas	2-2.5 horas
Utilización de quirófano	60%	80-85%
Tiempo de entrega de resultados	48 horas	4-8 horas
Satisfacción del paciente	60%	80-85%
Errores de medicación	Variable	Reducción 30-50%

Conexiones

- Pilares/03 mejora continua — filosofía Kaizen base
- Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud — estandarizar las mejoras
- Vertientes/5e Lean Healthcare/01 lean healthcare vista general — contexto general
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del Kaizen

README

Lean Healthcare — Índice

La vertiente que aplica los principios del Lean Manufacturing al sector salud. Lean Healthcare se enfoca en **maximizar el valor para el paciente** eliminando desperdicios en procesos clínicos y administrativos, mejorando tiempos de espera y elevando la calidad de la atención.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5e Lean Healthcare/01 lean healthcare vista general	Definición, principios y beneficios
02	Vertientes/5e Lean Healthcare/02 flujo de paciente	Flujo de paciente y gestión de camas
03	Vertientes/5e Lean Healthcare/03 cadena de valor salud	Cadena de valor y vías clínicas
04	Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud	Trabajo estandarizado y protocolos
05	Vertientes/5e Lean Healthcare/05 error proofing salud	Poka-Yoke y seguridad del paciente
06	Vertientes/5e Lean Healthcare/06 kaizen en hospitales	Kaizen en hospitales

Conceptos clave

- Glosario/G 01 desperdicio — Desperdicios aplicados a entornos de salud
- Fundamentos/02 cadena de valor — Cadena de valor en servicios de salud
- Pilares/01 cero defectos — Seguridad del paciente y cero errores
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — Producción pull aplicada a insumos hospitalarios
- Vertientes/5g Lean IT/02 lean it service management — Lean en gestión de servicios de TI hospitalarias

Conexiones

Lean Healthcare conecta naturalmente con otras vertientes:

- Vertientes/5a Manufactura/README — de donde provienen las herramientas originales
- Vertientes/5g Lean IT/README — para sistemas de información hospitalarios
- Vertientes/5h Lean Gobierno/README — para políticas públicas de salud

Lean Construction Vista General

Lean Construction — Vista General

¿Qué es Lean Construction?

Lean Construction es la aplicación de los principios del pensamiento Lean a la industria de la construcción. Busca **maximizar el valor y minimizar el desperdicio** en proyectos constructivos, abordando los desafíos únicos del sector.

"En construcción, cada rework, cada espera, cada movimiento innecesario tiene un costo directo e invisible."

Desafíos únicos de la construcción

La industria de la construcción presenta características que la diferencian de la manufactura:

Desafío	Descripción	Impacto Lean
Proyectos únicos	Cada obra es diferente	Estandarización más difícil
Entorno cambiante	Condiciones externas variables	Requiere adaptación constante
Múltiples actores	Subcontratistas diversos	Coordinación compleja
Producción descentralizada	Trabajo en sitio, no en fábrica	Control más difícil
Largos tiempos de ciclo	Proyectos de meses o años	Feedback más lento

Principios aplicados

Los 5 principios del Lean se traducen así en construcción:

1. **Definir valor** — desde la perspectiva del cliente/propietario
2. **Mapear la cadena de valor** — trazar el flujo completo del proyecto
3. **Crear flujo** — eliminar interrupciones entre actividades
4. **Establecer pull** — planificar desde la demanda real
5. **Perfeccionar** — mejora continua durante el proyecto

Herramientas principales

Herramienta	Propósito	Referencia	
[[05-Vertientes/5f-Lean-Construction/02-last-planner-system\	Last Planner System]]	Planificación colaborativa	Vertientes/5f Lean Construction/02 last planner system
[[05-Vertientes/5f-Lean-Construction/03-target-value-design\	Target Value Design]]	Diseño dentro del presupuesto	Vertientes/5f Lean Construction/03 target value design
[[05-Vertientes/5f-Lean-Construction/04-pull-planning\	Pull Planning]]	Planificación inversa	Vertientes/5f Lean Construction/04 pull planning

Herramienta	Propósito	Referencia	
[[05-Vertientes/5f-Lean-Construction/05-5s-en-construccion\	5S]]	Organización del sitio	Vertientes/5f Lean Construction/05 5s en construccion

IPD — Integrated Project Delivery

El Integrated Project Delivery es un modelo de contratación que alinea los incentivos de todos los participantes:

- **Colaboración temprana** — diseño integrado desde el inicio
- **Riesgo compartido** — ganancias y pérdidas repartidas
- **Objetivos alineados** — todos trabajan por el mismo resultado
- **Confianza** — relación basada en transparencia

Desperdicios en construcción

Los 8 desperdicios del Lean Manufacturing se manifiestan en construcción como:

1. **Sobreproducción** — instalar más de lo necesario
2. **Espera** — trabajadores esperando materiales o instrucciones
3. **Transporte** — mover materiales innecesariamente por el sitio
4. **Sobrepcesamiento** — retrabajo por errores de diseño
5. **Inventario** — stock excesivo de materiales en sitio
6. **Movimiento** — desplazamientos innecesarios de personal
7. **Defectos** — errores constructivos que requieren reparación
8. **Talento no usado** — experiencia del personal no aprovechada

Resultados documentados

- Reducción de tiempos de proyecto: 15-30%
- Disminución de costos por retrabajo: 40-60%
- Mejora en seguridad laboral
- Mayor satisfacción del cliente
- Reducción de desperdicio de materiales

Conexiones

- Lean Manufacturing — fuente de las herramientas
- Lean Software — paralelos con desarrollo de software
- Lean IT — gestión de proyectos tecnológicos

Last Planner System

Last Planner System (LPS)

¿Qué es el Last Planner System?

El Last Planner System (LPS) es un sistema de planificación y control de proyectos de construcción que busca **aumentar la predictibilidad** del trabajo. Fue desarrollado por Glenn Ballard y Greg Howell como respuesta a la alta tasa de retrasos en la industria.

"El Last Planner no es una persona, es un rol: quien toma el compromiso de que el trabajo se realizará."

Las cuatro fases de planificación

El LPS funciona como un sistema de filtración que va del plan general al compromiso semanal:

1. Planificación de fase (Phase Planning)

- **Horizonte** — todo el proyecto
- **Actividad** — definir hitos y secuencia de construcciones
- **Resultado** — cronograma maestro del proyecto

2. Planificación anticipada (Look-Ahead Planning)

- **Horizonte** — 3-6 semanas
- **Actividad** — identificar y eliminar restricciones
- **Resultado** — lista de trabajo preparado para ejecución

3. Planificación semanal (Weekly Planning)

- **Horizonte** — 1-2 semanas
- **Actividad** — compromisos de ejecución del equipo
- **Resultado** — plan semanal con compromisos concretos

4. Seguimiento de compromisos (Commitment Tracking)

- **Horizonte** — retrospectiva semanal
- **Actividad** — medir cumplimiento y aprender
- **Resultado** — identificar causas de no cumplimiento

Percent Plan Complete (PPC)

El PPC es la métrica fundamental del LPS:

$$\text{PPC} = (\text{Compromisos cumplidos} / \text{Total de compromisos}) \times 100\%$$

- **Objetivo** — mantener PPC por encima del 80%

- **Análisis** — cuando no se cumple, investigar causas raíz
- **Tendencia** — mejorar PPC gradualmente con cada ciclo

Causas comunes de bajo PPC

- Restricciones no eliminadas a tiempo
- Dependencias no identificadas
- Falta de recursos
- Cambios en el diseño
- Condiciones climáticas adversas

Beneficios para proyectos

Beneficio	Descripción
Mayor predictibilidad	Menos sorpresas en la ejecución
Mejor coordinación	Todos los subcontractistas alineados
Reducción de desperdicios	Menos espera y retrabajo
Cultura de compromiso	Responsabilidad compartida
Aprendizaje organizacional	Mejora continua del sistema

Implementación paso a paso

1. **Capacitar al equipo** — enseñar los principios del LPS
2. **Establecer la estructura** — definir roles y responsabilidades
3. **Iniciar con un piloto** — probar en una fase del proyecto
4. **Medir y ajustar** — monitorear PPC y causas de falla
5. **Expandir gradualmente** — aplicar a todo el proyecto

Conexiones

- Vertientes/5f Lean Construction/04 pull planning — planificación pull complementaria
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — origen del concepto pull
- Vertientes/5f Lean Construction/01 lean construction vista general — contexto general
- Pilares/02 trabajo estandarizado — estandarización de procesos de planificación

Target Value Design

Target Value Design (TVD)

¿Qué es Target Value Design?

Target Value Design (TVD) es una metodología de diseño que parte del **costo objetivo** definido por el cliente y trabaja hacia atrás para lograr ese costo sin sacrificar la calidad. Es el equivalente al diseño de costo en manufactura aplicado a la construcción.

"El presupuesto no es el resultado del diseño, es el punto de partida."

Diseño dirigido por costo (Design-to-Cost)

A diferencia del enfoque tradicional donde se diseña y luego se calcula el costo, TVD invierte la secuencia:

Enfoque tradicional

- 1. Diseñar el proyecto
- 2. Calcular el costo estimado
- 3. Negociar reducciones si excede el presupuesto
- 4. Comprometer calidad o funcionalidad

Enfoque TVD

- 1. Definir el costo objetivo con el cliente
- 2. Diseñar dentro de ese costo
- 3. Innovar para lograr funcionalidad dentro del presupuesto
- 4. Optimizar valor sin exceder el costo objetivo

Colaboración multifuncional

TVD requiere la participación temprana de todos los actores clave:

Rol	Contribución	Momento
Cliente/Propietario	Define el valor y el costo objetivo	Inicio del proyecto
Diseñador	Soluciones técnicas dentro del costo	Fase de diseño
Contratista	Factibilidad constructiva y costos reales	Fase de diseño
Subcontratistas	Especialización y costos específicos	Fase de diseño
Proveedores	Materiales y soluciones innovadoras	Fase de diseño

Valor vs costo

El objetivo de TVD es **maximizar el valor dentro del costo objetivo**:

$$\text{Valor} = \text{Funcionalidad} / \text{Costo}$$

Estrategias para maximizar valor

- **Simplificar el diseño** — eliminar componentes no esenciales
- **Innovar en materiales** — soluciones más económicas pero equivalentes
- **Optimizar procesos** — reducir costos de construcción
- **Diseñar para fabricabilidad** — facilitar la ejecución
- **Eliminar sobre-diseño** — remover especificaciones excesivas

Relación con LPS

TVD funciona como complemento del Last Planner System:

- **TVD** define el QUÉ se construye y a QUÉ costo
- **LPS** define CÓMO y CUÁNDO se construye
- Juntos aseguran que el proyecto se entregue dentro del valor y costo objetivo

Métricas de TVD

Métrica	Descripción	Objetivo
Adherencia al costo	Costo real vs objetivo	Dentro del 5-10%
Valor percibido	Satisfacción del cliente	Máximo
Cambios de diseño	Variaciones durante el proyecto	Minimizar
Eficiencia de diseño	Tiempo de diseño vs estándar	Mejorar

Conexiones

- Vertientes/5f Lean Construction/02 last planner system — sistema de ejecución complementario
- Fundamentos/02 cadena de valor — enfoque en valor para el cliente
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del pensamiento Lean
- Vertientes/5f Lean Construction/01 lean construction vista general — contexto general

Pull Planning

Pull Planning en Construcción

¿Qué es Pull Planning?

Pull Planning es una técnica de planificación de proyectos que trabaja **desde el final hacia el inicio**, definiendo las actividades necesarias en orden inverso. A diferencia del planificación push (cronograma impuesto desde arriba), Pull Planning parte de la entrega final y determina qué se necesita para llegar allí.

"Planificar desde el final permite ver las dependencias reales, no las asumidas."

Pull vs Push en construcción

Característica	Planificación Push	Planificación Pull
Dirección	Inicio → Final	Final → Inicio
Base	Estimaciones de duración	Compromisos reales
Responsable	Gerente de proyecto	Equipo de trabajo
Flexibilidad	Rígida	Adaptable
Precisión	Menor	Mayor

Planificación de fase inversa (Reverse Phase Planning)

La planificación de fase inversa es el corazón de Pull Planning:

- Definir la entrega final** — ¿qué se entrega y cuándo?
- Identificar actividades previas** — ¿qué necesita estar listo antes?
- Seguir retrocediendo** — ¿qué necesita cada actividad anterior?
- Identificar dependencias** — ¿qué actividades son paralelas?
- Asignar responsables** — ¿quién se compromete a cada actividad?

Ejemplo simplificado: Entrega de edificio residencial

Actividad	Dependencia	Responsable
Entrega al cliente	Fin de acabados	Gerente
Acabados interiores	Instalaciones completas	Contratista
Instalaciones	Estructura lista	Subcontratista
Estructura	Fundaciones curadas	Constructor

Actividad	Dependencia	Responsable
Fundaciones	Permisos aprobados	Ingeniero

Sesiones colaborativas de planificación

Pull Planning funciona mejor como una **sesión colaborativa** donde participan todos los responsables:

Dinámica de la sesión

- **Preparación** — define el alcance y las fechas objetivo
- **Participación** — cada responsable propone sus actividades
- **Negociación** — se discuten dependencias y tiempos
- **Compromiso** — cada quien asume sus fechas
- **Visualización** — se usa un muro o tablero digital

Herramientas visuales

- **Sticky notes en muro** — el clásico método presencial
- **Software de planificación** — herramientas digitales colaborativas
- **Tablero Kanban** — visualización del progreso

Integración con LPS

Pull Planning se integra con el Last Planner System como parte de la planificación de fase:

Fase LPS	Herramienta	Momento
Planificación de fase	Pull Planning	Inicio del proyecto
Look-ahead	Restricciones	3-6 semanas antes
Planificación semanal	Compromisos	Cada semana
Seguimiento	PPC	Cada semana

Beneficios

- **Mayor compromiso** — el equipo planifica su propio trabajo
- **Menos sorpresas** — las dependencias se identifican temprano
- **Mejor coordinación** — todos conocen el plan del otro
- **Reducción de desperdicios** — menos espera por falta de coordinación
- **Aprendizaje colectivo** — el equipo mejora su capacidad de planificación

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — origen del concepto pull
- Vertientes/5f Lean Construction/02 last planner system — sistema integrado
- Vertientes/5f Lean Construction/01 lean construction vista general — contexto general

- Vertientes/5d Lean Software/03 metodos agiles — paralelos con Agile

5s En Construcción

5S en Construcción

¿Qué es 5S en construcción?

Las 5S en construcción son la adaptación del método de organización japonesa a los sitios de obra. A diferencia de una planta manufacturera fija, los sitios de construcción son **entornos temporales y cambiantes**, lo que requiere una adaptación especial.

"Un sitio de obra organizado es un sitio de obra seguro y productivo."

Las 5S adaptadas a la construcción

S	Japonés	En construcción	Ejemplo
Seiri (Clasificar)	Separar lo necesario de lo innecesario	Eliminar materiales obsoletos del sitio	Retirar escombros y herramientas viejas
Seiton (Ordenar)	Un lugar para cada cosa	Organizar estaciones de trabajo	Etiquetar áreas de almacenamiento
Seiso (Limpiar)	Limpiar regularmente	Mantener el sitio limpio	Limpieza diaria al finalizar jornada
Seiketsu (Estandarizar)	Estandarizar la limpieza	Protocolos de organización	Listas de verificación de orden
Shitsuke (Sostener)	Disciplina para mantener	Auditorías y seguimiento	Inspecciones semanales de 5S

Organización de espacios temporales

Los sitios de construcción son temporales por naturaleza, lo que hace especial el desafío:

Zonificación del sitio

- **Zona de almacenamiento** — materiales organizados por tipo y frecuencia de uso
- **Zona de trabajo** — área libre de obstrucciones
- **Zona de descanso** — espacio seguro para el personal
- **Zona de servicios** — baños, comedores, primeros auxilios
- **Zona de tránsito** — rutas peatonales y vehiculares claramente marcadas

Señalización visual

- **Líneas de piso** — delimitar áreas
- **Letreros** — identificar zonas y materiales

- **Código de colores** — clasificar materiales por estado
- **Tableros de información** — comunicar reglas y avances

Integración 5S y seguridad

En construcción, las 5S están directamente ligadas a la seguridad laboral:

S	Impacto en seguridad
Seiri	Elimina materiales que pueden causar tropiezos
Seiton	Previene caídas y atrapamientos
Seiso	Reduce riesgos de resbalones y cortes
Seiketsu	Mantiene estándares de seguridad
Shitsuke	Asegura cumplimiento de protocolos de seguridad

Implementación en obra

1. **Diagnóstico inicial** — evaluar el estado actual del sitio
2. **Plan de acción** — definir qué se va a organizar y cuándo
3. **Clasificación** — separar lo necesario de lo innecesario
4. **Organización** — asignar ubicaciones a cada elemento
5. **Limpieza profunda** — limpiar todo el sitio
6. **Estandarización** — documentar los estándares
7. **Auditorías** — verificar cumplimiento regularmente

Métricas de 5S en construcción

Métrica	Descripción	Objetivo
Puntuación de auditoría 5S	Evaluación del sitio	>80%
Tiempo buscando herramientas	Minutos perdidos por turno	Reducir 50%
Incidentes de seguridad	Accidentes por desorden	Cero
Retrasos por materiales	Tiempo perdido por falta de organización	Reducir 40%
Espacio útil disponible	% del sitio efectivamente utilizado	>85%

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/03 diseño flujo producción — origen de las 5S
- Vertientes/5f Lean Construction/01 lean construction vista general — contexto general
- Pilares/02 trabajo estandarizado — estandarización como base
- Vertientes/5e Lean Healthcare/04 trabajo estandarizado salud — paralelo con salud

README

Lean Construction — Índice

La vertiente que adapta los principios del Lean Manufacturing a la industria de la construcción. Lean Construction aborda los desafíos únicos del sector: proyectos únicos, entornos cambiantes, múltiples subcontratistas y alta variabilidad.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5f Lean Construction/01 lean construction vista general	Definición, principios y desafíos
02	Vertientes/5f Lean Construction/02 last planner system	Last Planner System (LPS)
03	Vertientes/5f Lean Construction/03 target value design	Target Value Design (TVD)
04	Vertientes/5f Lean Construction/04 pull planning	Pull Planning en construcción
05	Vertientes/5f Lean Construction/05 5s en construccion	5S en sitios de construcción

Conceptos clave

- Glosario/G 01 desperdicio — Desperdicios en proyectos de construcción
- Fundamentos/02 cadena de valor — Cadena de valor en proyectos constructivos
- Pilares/02 trabajo estandarizado — Estandarización de procesos constructivos
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — Planificación pull en construcción
- Vertientes/5d Lean Software/07 optimizacion del todo — Optimización del sistema completo

Conexiones

Lean Construction conecta con otras vertientes:

- Vertientes/5a Manufactura/README — origen de las herramientas Lean
- Vertientes/5d Lean Software/README — paralelos con desarrollo de software
- Vertientes/5g Lean IT/README — gestión de proyectos tecnológicos

Lean It Vista General

Lean IT — Vista General

¿Qué es Lean IT?

Lean IT es la aplicación de los principios del pensamiento Lean a los servicios y procesos de tecnología de la información. Su objetivo es **maximizar el valor que la TI aporta al negocio** eliminando desperdicios en el desarrollo, entrega y gestión de servicios tecnológicos.

"La tecnología solo tiene valor cuando facilita el trabajo de las personas y los procesos del negocio."

Desperdicios en TI

Los 8 desperdicios del Lean Manufacturing se manifiestan de forma específica en TI:

Desperdicio	En manufacturing	En TI
Sobreproducción	Producir más de lo necesario	Funcionalidades no usadas
Espera	Personas o máquinas inactivas	Tiempo de build/deploy, aprobaciones
Transporte	Movimiento de materiales	Transferencia de datos entre sistemas
Sobrepcesamiento	Pasos innecesarios	Documentación excesiva, código over-engineered
Inventario	Stock excesivo	Work en progreso (WIP), código sin integrar
Movimiento	Desplazamientos innecesarios	Cambios de contexto frecuentes
Defectos	Errores de producción	Bugs, incidents, rework
Talento no usado	Habilidades desperdiciadas	Conocimiento no aprovechado del equipo

Conexión con ITIL

Lean IT complementa naturalmente ITIL (Information Technology Infrastructure Library):

ITIL	Lean IT	Complemento
Gestión de incidentes	Flujo de valor del incidente	Reducir tiempo de resolución
Gestión de problemas	Análisis de causa raíz	Eliminar causa, no solo síntoma
Gestión de cambios	Flujo de valor del cambio	Reducir lead time de cambios
Gestión de release	Entrega continua	Despliegues más frecuentes y seguros

Herramientas principales

Herramienta	Propósito	Referencia	
[[05-Vertientes/5g-Lean-IT/02-lean-it-service-management\	ITSM Lean]]	Optimización de servicios	Vertientes/5g Lean IT/02 lean it service management
[[05-Vertientes/5g-Lean-IT/03-lean-devops\	Lean DevOps]]	Entrega continua	Vertientes/5g Lean IT/03 lean devops
[[05-Vertientes/5g-Lean-IT/04-lean-agile-it\	Kanban IT]]	Gestión visual del trabajo	Vertientes/5g Lean IT/04 lean agile it
[[05-Vertientes/5g-Lean-IT/05-kaizen-en-ti\	Kaizen IT]]	Mejora continua	Vertientes/5g Lean IT/05 kaizen en ti

Principios de Lean IT

1. **Enfocarse en el valor** — ¿para qué existe cada servicio de TI?
2. **Mapear el flujo de valor** — trazar cómo fluye el trabajo de TI
3. **Crear flujo continuo** — eliminar interrupciones en la entrega
4. **Establecer pull** — responder a la demanda real del negocio
5. **Perfeccionar** — mejora continua basada en métricas

Resultados documentados

- Reducción del lead time de desarrollo: 40-60%
- Disminución de incidents de producción: 30-50%
- Mejora en satisfacción del usuario
- Reducción de costos operativos de TI
- Mayor alineación TI-negocio

Conexiones

- Lean Manufacturing — origen de las herramientas
- Lean Software — precursor en desarrollo
- Lean Healthcare — sistemas hospitalarios

Lean It Service Management

Lean IT Service Management

¿Qué es Lean IT Service Management?

Lean IT Service Management (Lean ITSM) es la aplicación de principios Lean a la gestión de servicios de TI. Busca **optimizar la entrega de servicios** eliminando desperdicios en procesos como la gestión de incidentes, solicitudes y cambios.

"Cada minuto que un usuario espera una resolución es un minuto de productividad perdida."

Flujo de valor en servicios de TI

La cadena de valor en ITSM incluye:

Proceso	Entrada	Salida	Desperdicio común
Gestión de incidentes	Reporte de problema	Solución	Espera por escalación
Gestión de solicitudes	Petición del usuario	Servicio entregado	Burocracia innecesaria
Gestión de cambios	Solicitud de cambio	Cambio implementado	Aprobaciones redundantes
Gestión de problemas	Análisis de incidentes	Prevención	Falta de análisis profundo

Optimización de la gestión de incidentes

El flujo de incidentes se optimiza mediante:

1. **Clasificación automática** — categorizar por tipo y prioridad
2. **Resolución en primer contacto** — empoderar al primer nivel
3. **Escalación inteligente** — dirigir al especialista correcto
4. **Base de conocimiento** — reutilizar soluciones conocidas
5. **Automatización** — resolver incidentes recurrentes automáticamente

Métricas de incidentes

Métrica	Descripción	Objetivo
Tiempo medio de resolución (MTTR)	Tiempo promedio para resolver	Minimizar
Resolución en primer contacto	% resuelto sin escalación	Maximizar
Reabiertos	Incidentes que reaparecen	Minimizar
Satisfacción del usuario	Encuesta post-resolución	>90%

Optimización de la entrega de solicitudes

Las solicitudes de servicio se optimizan mediante:

- **Catálogo de servicios** — catálogo claro y accesible
- **Automatización de aprobaciones** — aprobaciones automáticas para solicitudes estándar
- **Fulfillment automatizado** — provisioning automático de servicios
- **Portal de auto-servicio** — usuarios realizan solicitudes sin intermediarios

Flujo de valor del cambio

El proceso de cambio se optimiza eliminando:

- **Aprobaciones redundantes** — múltiples niveles de aprobación innecesarios
- **Documentación excesiva** — formularios más largos de lo necesario
- **Cambios de bajo riesgo** — simplificar proceso para cambios simples
- **Coordinación manual** — automatizar comunicación entre equipos

Herramientas de Lean ITSM

Herramienta	Propósito
Mapa de flujo de valor	Visualizar el flujo completo de servicios
Tablero visual	Mostrar estado de incidentes y solicitudes
Análisis de causa raíz	Eliminar causa de incidentes recurrentes
Trabajo estandarizado	Procedimientos consistentes de resolución
Kanban de servicios	Gestionar flujo de trabajo del equipo

Conexiones

- Vertientes/5g Lean IT/01 lean it vista general — contexto general de Lean IT
- Vertientes/5g Lean IT/03 lean devops — complemento con DevOps
- Vertientes/5g Lean IT/04 lean agile it — gestión visual del trabajo
- Fundamentos/02 cadena de valor — análisis de cadena de valor

Lean Devops

Lean DevOps

¿Qué es Lean DevOps?

Lean DevOps es la convergencia de los principios del Lean Thinking con la filosofía DevOps, creando un enfoque integral para la **entrega continua de valor** a través de la integración de desarrollo y operaciones.

"DevOps es cultura, Lean es pensamiento. Juntos son imparables."

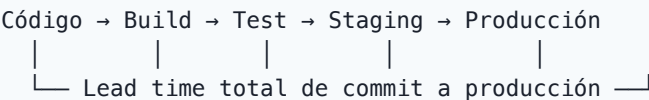
DevOps como extensión del Lean

DevOps hereda y amplía los principios Lean:

Principio Lean	Aplicación DevOps
Eliminar desperdicio	Reducir tiempo muerto en el pipeline
Crear flujo	Flujo continuo de código a producción
Amplificar retroalimentación	Monitoreo y feedback en tiempo real
Empoderar al equipo	Autonomía de los equipos para desplegar
Reducir lote	Despliegues pequeños y frecuentes

Pipeline de entrega continua

El pipeline de entrega continua es la manifestación del flujo Lean en DevOps:



Métricas del pipeline

Métrica	Descripción	Objetivo
Lead time de commit a producción	Tiempo desde commit hasta despliegue	<1 día
Frecuencia de despliegues	Cuántas veces se despliega por día	Múltiples veces
Tasa de fallo de despliegue	% de despliegues que fallan	<5%
Tiempo de recuperación (MTTR)	Tiempo para recuperarse de fallo	<1 hora

Flujo en desarrollo y operaciones

El flujo continuo se logra eliminando barreras entre desarrollo y operaciones:

En desarrollo

- **Trabajo en lotes pequeños** — features que se pueden entregar rápidamente
- **Integración continua** — merge frecuente para evitar divergencia
- **Automatización de tests** — feedback inmediato sobre calidad

En operaciones

- **Infraestructura como código** — infraestructura versionada y repetible
- **Despliegue automatizado** — eliminación de pasos manuales
- **Monitoreo proactivo** — detectar problemas antes de que impactuen

Desperdicios en la entrega de software

Desperdicio	En DevOps	Solución Lean
Sobreproducción	Features no usadas	Validar con usuarios
Espera	Aprobaciones manuales	Automatizar aprobaciones
Transporte	Mover código entre entornos	Infraestructura como código
Sobrepcesamiento	Tests innecesarios	Optimizar suite de tests
Inventario	Código sin integrar	Integración continua
Movimiento	Context switching	Equipos dedicados
Defectos	Bugs en producción	Tests automatizados
Talento no usado	Automatización subutilizada	Empoderar al equipo

Métricas clave de Lean DevOps

Categoría	Métrica	Objetivo
Velocidad	Lead time	Reducir
Calidad	Tasa de defectos	Reducir
Frecuencia	Despliegues por día	Aumentar
Estabilidad	MTTR	Reducir
Eficiencia	Tiempo de build	Reducir

Conexiones

- Vertientes/5g Lean IT/01 lean it vista general — contexto general
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Lean Software como precursor

- Vertientes/5g Lean IT/02 lean it service management — gestión de servicios
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — orígenes del Lean

Lean Agile It

Lean Agile en IT

¿Qué es Lean Agile en IT?

Lean Agile en IT es la **combinación sinérgica** de los principios del Lean Thinking con las metodologías ágiles para gestionar equipos de tecnología. Se enfoca en eliminar desperdicios mientras se mantiene la flexibilidad y velocidad.

"Lean agiliza el proceso; Agile agiliza el pensamiento. Juntos optimizan todo."

Kanban para equipos de TI

Kanban es la herramienta Lean más natural para equipos de TI:

Tablero Kanban básico para TI

Pendiente	En progreso	En revisión	Listo
Tarea 1	Tarea 3	Tarea 5	Tarea 7
Tarea 2	Tarea 4	Tarea 6	Tarea 8

Reglas de Kanban en TI

- **Visualizar el flujo** — todos ven el estado del trabajo
- **Limitar WIP** — reducir multitarea forzada
- **Gestionar el flujo** — optimizar throughput
- **Hacer explícitas las reglas** — protocolos claros
- **Implementar retroalimentación** — ciclos de mejora
- **Mejorar colaborativamente** — evolucionar el sistema

Límites WIP en desarrollo

Los límites WIP (Work In Progress) son fundamentales:

¿Por qué limitar WIP?

- **Reducir contexto switching** — el cerebro no es bueno multi-tasking
- **Aumentar throughput** — terminar más de lo que se empieza
- **Mejor calidad** — enfocarse en menos cosas a la vez
- **Feedback más rápido** — entregar valor antes

Cálculo de WIP

- **Regla de Kanban** — $WIP \leq \text{número de personas} \times 1.5$
- **Basado en capacidad** — $WIP = \text{capacidad del cuello de botella}$

- **Experimental** — empezar bajo y ajustar según resultados

Optimización de sprints

La optimización de sprints combina Lean con Agile:

Actividad	Enfoque Lean	Beneficio
Planificación	Estimar con datos históricos	Mayor precisión
Daily standup	Identificar impedimentos rápidamente	Flujo continuo
Revisión	Entregar valor incremental	Feedback temprano
Retrospectiva	Kaizen del proceso	Mejora continua

Métricas Lean Agile

Métrica	Descripción	Herramienta
Lead time	Tiempo desde solicitud hasta entrega	Tablero Kanban
Throughput	Tareas completadas por período	Datos históricos
WIP actual	Tareas en progreso	Tablero Kanban
Defect rate	Bugs por tarea completada	Sistema de bugs
Cycle time	Tiempo promedio por tarea	Análisis de flujo

Conexiones

- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Lean Software como base
- Vertientes/5d Lean Software/03 metodos agiles — metodologías ágiles
- Vertientes/5d Lean Software/06 tablero kanban — Kanban en detalle
- Vertientes/5g Lean IT/01 lean it vista general — contexto general de Lean IT

Kaizen En Ti

Kaizen en TI

¿Qué es Kaizen en TI?

Kaizen en TI es la filosofía de **mejora continua aplicada a procesos de tecnología**. Se materializa en retrospectivas ágiles, eventos de mejora y una cultura de optimización constante del flujo de trabajo del equipo.

"En TI, el kaizen no es un evento especial, es la forma de trabajar cada día."

Retrospectivas como Kaizen

Las retrospectivas ágiles son la manifestación más natural del Kaizen en TI:

Estructura de una retrospectiva Kaizen

Fase	Actividad	Duración
Recopilar datos	Qué salió bien, qué no	15 min
Generar insights	Analizar causas raíz	20 min
Decidir acciones	Definir mejoras concretas	15 min
Asignar responsables	Quién hace qué	5 min

Formatos de retrospectivas

- **Start-Stop-Continue** — ¿qué empezamos, paramos, continuamos?
- **4Ls** — Liked, Learned, Lacked, Longed for
- **Sailboat** — viento a favor, anclas, rocas, isla
- **Mad-Sad-Glad** — emociones del equipo sobre el sprint

Mejora de procesos en desarrollo

El Kaizen en procesos de desarrollo se enfoca en:

Identificar desperdicios

- **Reuniones innecesarias** — ¿todas las reuniones agregan valor?
- **Handoffs** — transferencias de trabajo entre personas
- **Wait time** — tiempo esperando aprobaciones o revisiones
- **Over-engineering** — construir más de lo necesario
- **Context switching** — cambios frecuentes de tarea

Aplicar soluciones Lean

- **Automatizar** — CI/CD, tests automatizados, deployment automático
- **Simplificar** — reducir pasos en el proceso
- **Visualizar** — tableros Kanban que muestran el flujo
- **Estandarizar** — protocolos de coding, review, deployment

Optimización de infraestructura

La infraestructura también se beneficia del Kaizen:

Área	Desperdicio	Mejora Kaizen
Servidores	Over-provisioning	Auto-scaling
Base de datos	Queries lentas	Optimización y caché
Red	Cuellos de botella	Balanceo de carga
Almacenamiento	Datos no usados	Políticas de lifecycle
Seguridad	Procesos manuales	Automatización de políticas

Métricas de Kaizen en TI

Métrica	Descripción	Objetivo
Velocity trend	Velocidad del equipo en el tiempo	Estable o creciente
Sprint happiness	Satisfacción del equipo	>8/10
Deployment frequency	Frecuencia de despliegues	Aumentar
Lead time reduction	Reducción de tiempo de entrega	Continua
Incident reduction	Reducción de incidents	Continua

Cultura de mejora continua

El Kaizen en TI requiere:

- **Seguridad psicológica** — el equipo puede hablar de problemas
- **Datos, no opiniones** — las mejoras se basan en métricas
- **Experimentación** — probar mejoras antes de estandarizar
- **Compromiso de la dirección** — soporte para el cambio
- **Celebración de logros** — reconocer las mejoras logradas

Conexiones

- Pilares/03 mejora continua — filosofía Kaizen base
- Vertientes/5g Lean IT/04 lean agile it — Lean Agile en equipos
- Vertientes/5g Lean IT/01 lean it vista general — contexto general
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del Kaizen

README

Lean IT — Índice

La vertiente que adapta los principios del Lean Manufacturing a los servicios de tecnología de la información. Lean IT se enfoca en eliminar desperdicios en procesos de TI, mejorar la calidad del servicio y alinear la tecnología con el valor del negocio.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5g Lean IT/01 lean it vista general	Definición, principios y desperdicios en IT
02	Vertientes/5g Lean IT/02 lean it service management	Lean en gestión de servicios de TI
03	Vertientes/5g Lean IT/03 lean devops	DevOps como extensión del Lean
04	Vertientes/5g Lean IT/04 lean agile it	Lean y Agile en equipos de TI
05	Vertientes/5g Lean IT/05 kaizen en ti	Mejora continua en tecnología

Conceptos clave

- Glosario/G 01 desperdicio — Desperdicios en procesos de TI
- Fundamentos/02 cadena de valor — Cadena de valor en servicios IT
- Pilares/02 trabajo estandarizado — Estandarización de procesos de TI
- Vertientes/5a Manufactura/04 sistema produccion pull — Producción pull en desarrollo
- Vertientes/5d Lean Software/01 lean software vista general — Lean Software como precursor

Conexiones

Lean IT conecta con otras vertientes:

- Vertientes/5d Lean Software/README — desarrollo de software Lean
- Vertientes/5e Lean Healthcare/README — sistemas hospitalarios
- Vertientes/5f Lean Construction/README — gestión de proyectos constructivos

Lean Gobierno Vista General

Lean Gobierno — Vista General

¿Qué es Lean Gobierno?

Lean Gobierno es la aplicación de los principios del pensamiento Lean al sector público. Busca **mejorar la calidad de los servicios gubernamentales** para los ciudadanos mientras se eliminan desperdicios burocráticos y se optimizan los recursos públicos.

"El gobierno eficiente no es el que gasta menos, sino el que más valor genera con los recursos que tiene."

El ciudadano como cliente

En Lean Gobierno, el ciudadano es el cliente principal:

Enfoque tradicional	Enfoque Lean
El ciudadano se adapta al gobierno	El gobierno se adapta al ciudadano
Procesos internos primero	Valor para el ciudadano primero
Complejidad como normalidad	Simplificación como objetivo
Respuestas lentas	Respuestas ágiles y oportunas

Reducción de la burocracia

Los desperdicios burocráticos son la manifestación del desperdicio en el gobierno:

1. **Trámites innecesarios** — formularios que no aportan valor
2. **Aprobaciones redundantes** — múltiples firmas para un mismo trámite
3. **Información duplicada** — pedir datos que el gobierno ya tiene
4. **Tiempos excesivos** — procesos que tardan semanas sin justificación
5. **Falta de transparencia** — el ciudadano no sabe el estado de su trámite

Mejora en la entrega de servicios

La mejora en servicios gubernamentales se logra mediante:

Estrategia	Descripción	Beneficio
Digitalización	Servicios en línea 24/7	Acceso permanente
Simplificación	Reducir pasos y requisitos	Trámites más rápidos
Un solo contacto	Ventanilla única	Experiencia integrada
Transparencia	Estado del trámite visible	Confianza ciudadana

Estrategia	Descripción	Beneficio
Automatización	Procesos automáticos	Respuesta inmediata

Herramientas principales

Herramienta	Aplicación en gobierno	Referencia	
[[05-Vertientes/5h-Lean-Gobierno/02-valor-ciudadano\	Valor Ciudadano]]	Definir qué es valioso	Vertientes/5h Lean Gobierno/02 valor ciudadano
[[05-Vertientes/5h-Lean-Gobierno/03-simplificacion-procesos\	Simplificación]]	Eliminar burocracia	Vertientes/5h Lean Gobierno/03 simplificacion procesos
[[05-Vertientes/5h-Lean-Gobierno/04-lean-en-administracion-publica\	Casos prácticos]]	Implementación real	Vertientes/5h Lean Gobierno/04 lean en administracion publica
[[05-Vertientes/5a-Manufactura/03-diseno-flujo-produccion\	Mapa de flujo]]	Visualizar procesos	Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion

Desperdicios en el gobierno

Desperdicio	Ejemplo en gobierno
Sobreproducción	Informes que nadie lee
Espera	Trámites esperando aprobación
Transporte	Expedientes físicos entre oficinas
Sobrepcesamiento	Firmas y sellos innecesarios
Inventario	Archivos acumulados sin consultar
Movimiento	Ciudadanos recorriendo múltiples oficinas
Defectos	Errores en trámites que requieren corrección
Talento no usado	Empleados públicos sin empoderamiento

Resultados documentados

- Reducción de tiempos de trámite: 50-80%
- Mejora en satisfacción ciudadana
- Reducción de costos operativos
- Mayor transparencia y confianza
- Disminución de quejas ciudadanas

Conexiones

- Lean Manufacturing — origen de las herramientas
- Lean Healthcare — salud pública
- Lean IT — gobierno digital

Valor Ciudadano

Valor Ciudadano (Citizen Value)

¿Qué es el Valor Ciudadano?

El Valor Ciudadano es la definición de qué constituye valor desde la perspectiva del ciudadano que utiliza los servicios públicos. Es el equivalente al "valor para el cliente" del Lean Manufacturing aplicado al sector público.

"El valor ciudadano no lo define el funcionario, lo define el ciudadano que recibe el servicio."

Definición del valor desde la perspectiva ciudadana

El valor se define en función de lo que el ciudadano necesita y espera:

Componente de valor	Qué significa	Ejemplo
Accesibilidad	Poder acceder al servicio fácilmente	Trámites en línea
Rapidez	Obtener respuesta en tiempo razonable	Licencia en 3 días
Simplicidad	Requisitos claros y mínimos	Un solo formulario
Transparencia	Saber el estado del trámite	Tracking en línea
Trato digno	Respeto y profesionalismo	Atención amable

Servicios públicos como cadenas de valor

Los servicios públicos son cadenas de valor que comienzan con la solicitud del ciudadano y terminan con la entrega del servicio:

Ejemplo: Solicitud de licencia de conducir

Etapas	Actividad	Valor para el ciudadano	Desperdicio
Solicitud	Presentar documentos	Acceso al trámite	Formularios redundantes
Verificación	Revisar requisitos	Claridad	Espera innecesaria
Evaluación	Prueba teórica y práctica	Calificación justa	Tiempo excesivo
Emisión	Entregar licencia	Documento válido	Traslado innecesario

Medición de la satisfacción ciudadana

La satisfacción del ciudadano se mide mediante:

Métrica	Método	Frecuencia
Encuesta de satisfacción	Post-trámite	Cada interacción
Índice de confianza	Encuesta anual	Anual
Tiempo de resolución	Sistema de tracking	Continuo
Quejas y sugerencias	Canal de atención	Continuo
Reutilización del servicio	Datos de uso	Mensual

Gobierno centrado en el ciudadano

El enfoque centrado en el ciudadano implica:

1. **Escuchar** — recopilar necesidades reales, no asumidas
2. **Diseñar** — crear servicios basados en esas necesidades
3. **Entregar** — ejecutar con eficiencia y calidad
4. **Medir** — verificar que se genera valor real
5. **Mejorar** — ajustar basándose en retroalimentación

Eliminar desperdicios del proceso ciudadano

Desperdicio	En el gobierno	Solución
Espera	Colas presenciales	Citas en línea
Transporte	Múltiples oficinas	Ventanilla única
Sobreprocesamiento	Documentación redundante	Datos que el gobierno ya tiene
Información	Desconocimiento del proceso	Guías claras y visibles

Conexiones

- Fundamentos/02 cadena de valor — concepto base de valor
- Vertientes/5h Lean Gobierno/01 lean gobierno vista general — contexto general
- Vertientes/5h Lean Gobierno/03 simplificacion procesos — simplificación como método
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del pensamiento

Simplificacion Procesos

Simplificación de Procesos en Gobierno

¿Qué es la Simplificación de Procesos?

La Simplificación de Procesos en gobierno es la eliminación sistemática de pasos innecesarios, requisitos redundantes y complejidades burocráticas que no agregan valor para el ciudadano.

"Si no puedes explicarle a un ciudadano qué necesita para un trámite en una oración, el proceso es demasiado complejo."

Mapeo de procesos gubernamentales

El primer paso es mapear cada proceso de principio a fin:

Pasos para el mapeo

1. **Identificar el proceso** — ¿qué trámite o servicio estamos analizando?
2. **Listar cada paso** — documentar todas las actividades
3. **Clasificar cada paso** — ¿agrega valor, es necesario o es desperdicio?
4. **Medir tiempos** — cuánto toma cada paso
5. **Identificar responsables** — quién realiza cada actividad

Clasificación de pasos

Tipo de paso	Descripción	Acción
Valor añadido	El ciudadano nota y valora este paso	Mantener y optimizar
Necesario sin valor	Requisito legal pero sin valor directo	Simplificar al mínimo
Desperdicio	No agrega valor ni es necesario	Eliminar

Eliminación de desperdicios burocráticos

Los desperdicios más comunes en procesos gubernamentales:

Formularios redundantes

- **Problema** — el ciudadano llena el mismo dato en 3 formularios
- **Solución** — formulario único con datos compartidos entre dependencias

Aprobaciones innecesarias

- **Problema** — 5 firmas para un trámite simple
- **Solución** — autorización por niveles según riesgo

Información que el gobierno ya tiene

- **Problema** — pedir acta de nacimiento que ya está en registros
- **Solución** — consulta automática a bases de datos

Tiempos sin justificación

- **Problema** — el trámite tarda 30 días pero el trabajo real toma 2
- **Solución** — definir tiempos de respuesta máximos

Transformación digital y Lean

La transformación digital potencia la simplificación:

Proceso físico	Equivalente digital	Mejora
Trámite presencial	Portal en línea	Acceso 24/7
Documento físico	Documento electrónico	Búsqueda instantánea
Firma manual	Firma electrónica	Eliminación de traslados
Pago en ventanilla	Pago en línea	Sin filas
Notificación postal	Notificación digital	Inmediatez

Métricas de simplificación

Métrica	Descripción	Objetivo
Número de pasos	Pasos en el proceso	Reducir
Tiempo total del trámite	Minutos/horas de duración	Reducir
Documentos requeridos	Cantidad de documentos	Minimizar
Firma requerida	Número de aprobaciones	Reducir
Satisfacción ciudadana	Encuesta post-trámite	>85%

Antes y después: Ejemplo

Registro de empresa — Antes

1. Llenar formulario A (1 hora)
2. Obtener carta de no antecedentes (3 días)
3. Llenar formulario B (30 min)
4. Presentar en ventanilla 1 (2 horas de espera)
5. Esperar revisión (15 días)
6. Recoger en ventanilla 2 (1 hora)

Registro de empresa — Después

1. Crear cuenta en portal (5 minutos)
2. Llenar formulario único en línea (15 minutos)
3. Verificación automática de antecedentes (instantáneo)
4. Pago en línea (5 minutos)
5. Aprobación automática (24 horas)
6. Descarga de credencial digital (instantáneo)

Conexiones

- Vertientes/5a Manufactura/03 diseno flujo produccion — mapeo de flujo de valor
- Vertientes/5h Lean Gobierno/02 valor ciudadano — enfoque en el ciudadano
- Vertientes/5h Lean Gobierno/01 lean gobierno vista general — contexto general
- Vertientes/5g Lean IT/01 lean it vista general — transformación digital

Lean En Administracion Publica

Lean en Administración Pública

¿Qué es Lean en Administración Pública?

Lean en Administración Pública se refiere a la **implementación práctica de los principios Lean** en entornos gubernamentales reales. Incluye casos de estudio, metodologías de implementación y resultados documentados.

"El cambio Lean en gobierno no es un proyecto, es una transformación cultural."

Casos de estudio en gobierno Lean

Caso 1: Oficina de licencias de conducir

- Problema** — tiempos de espera de 4 horas, trámites confusos
- Diagnóstico** — mapeo reveló 12 pasos, 7 sin valor añadido
- Solución** — simplificación a 5 pasos, sistema de citas, auto-servicio
- Resultado** — tiempo reducido a 30 minutos, satisfacción del 90%

Caso 2: Registro civil

- Problema** — obtención de acta de nacimiento tomaba 15 días
- Diagnóstico** — proceso manual con múltiples verificaciones
- Solución** — digitalización de registros, consulta en línea
- Resultado** — acta digital en 24 horas

Caso 3: Tesorería municipal

- Problema** — pago de impuestos requería 3 visitas presenciales
- Diagnóstico** — procesos no integrados entre departamentos
- Solución** — portal único de pagos, integración de sistemas
- Resultado** — pago en línea en una sola visita

Procesos de permisos y licencias

Los permisos y licencias son áreas ideales para Lean:

Tipo de permiso	Desperdicio común	Mejora Lean
Licencia de obra	Múltiples revisiones	Revisión integrada
Permiso de funcionamiento	Documentación excesiva	Requisitos mínimos
Licencia ambiental	Tiempos excesivos	Flujo paralelo
Permiso de uso de suelo	Aprobaciones redundantes	Aprobación única

Estrategias de mejora

- **Ventanilla única** — un solo punto de contacto
- **Revisión paralela** — múltiples áreas revisan simultáneamente
- **Checklists digitales** — requisitos claros y completos
- **Automatización** — aprobación automática para casos estándar

Administración de sistemas de salud

La Lean Healthcare se aplica a la administración de sistemas públicos de salud:

- **Gestión de citas** — reducir tiempos de espera
- **Flujo de pacientes** — optimizar recorrido en hospitales públicos
- **Gestión de insumos** — disponibilidad de medicamentos
- **Atención primaria** — eficiencia en centros de salud

Optimización de procesos fiscales

Los procesos de cobro de impuestos se benefician del Lean:

Fase	Desperdicio	Mejora
Declaración	Formularios complejos	Formulario simplificado
Verificación	Revisión manual	Verificación automática
Cobro	Procesos lentos	Pago electrónico
Devolución	Trámites engorrosos	Devolución automática

Métricas de implementación

Métrica	Antes	Después (típico)
Tiempo promedio de trámite	15 días	3 días
Pasos del proceso	12	5
Documentos requeridos	8	3
Satisfacción ciudadana	45%	85%
Costo por trámite	\$100	\$40

Factores de éxito

1. **Liderazgo comprometso** — apoyo desde la alta dirección
2. **Participación del personal** — involucrar a quien ejecuta
3. **Datos y métricas** — medir antes, durante y después
4. **Comunicación** — informar al ciudadano de los cambios
5. **Sostenibilidad** — mantener las mejoras en el tiempo

Conexiones

- Vertientes/5h Lean Gobierno/01 lean gobierno vista general — contexto general
- Vertientes/5h Lean Gobierno/03 simplificacion procesos — método de simplificación
- Vertientes/5e Lean Healthcare/01 lean healthcare vista general — salud pública
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — orígenes del Lean

README

Lean Gobierno — Índice

La vertiente que adapta los principios del Lean Manufacturing al sector público. Lean Gobierno se enfoca en **mejorar la calidad de los servicios gubernamentales** mientras se eliminan desperdicios burocráticos y se reduce la complejidad innecesaria.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5h Lean Gobierno/01 lean gobierno vista general	Definición, principios y beneficios
02	Vertientes/5h Lean Gobierno/02 valor ciudadano	Valor desde la perspectiva ciudadana
03	Vertientes/5h Lean Gobierno/03 simplificacion procesos	Simplificación de procesos
04	Vertientes/5h Lean Gobierno/04 lean en administracion publica	Casos de estudio en gobierno

Conceptos clave

- Glosario/G 01 desperdicio — Desperdicios burocráticos
- Fundamentos/02 cadena de valor — Cadena de valor en servicios públicos
- Pilares/02 trabajo estandarizado — Estandarización de procesos gubernamentales
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Origen de las herramientas
- Vertientes/5e Lean Healthcare/01 lean healthcare vista general — Paralelo con salud pública

Conexiones

Lean Gobierno conecta con otras vertientes:

- Vertientes/5e Lean Healthcare/README — salud pública
- Vertientes/5g Lean IT/README — gobierno digital
- Vertientes/5i Lean Educacion/README — educación pública

Lean Educacion Vista General

Lean Educación — Vista General

¿Qué es Lean Educación?

Lean Educación es la aplicación de los principios del pensamiento Lean al sector educativo. Su objetivo es **maximizar el valor del aprendizaje** para los estudiantes mientras se eliminan desperdicios en los procesos académicos y administrativos.

"En educación, el valor final es el aprendizaje del estudiante. Todo lo demás debe apoyar ese objetivo."

El estudiante como cliente

En Lean Educación, el estudiante es el cliente principal:

Enfoque tradicional	Enfoque Lean
El estudiante se adapta al sistema	El sistema se adapta al estudiante
Procesos académicos rígidos	Flexibilidad en el aprendizaje
Evaluación estandarizada	Evaluación adaptada
Horarios fijos	Aprendizaje a ritmo propio

Mejora en procesos administrativos

Los desperdicios administrativos en educación incluyen:

Desperdicio	Ejemplo educativo	Solución
Sobreproducción	Documentos que nadie consulta	Digitalización
Espera	Inscripciones que tardan semanas	Procesos en línea
Transporte	Trámites entre oficinas	Ventanilla única
Sobrepocesamiento	Formularios redundantes	Formulario único
Inventario	Archivos físicos acumulados	Gestión digital
Movimiento	Estudiantes recorriendo campus	Señalización clara
Defectos	Errores en registros académicos	Validación automática
Talento no usado	Docentes sin participación en diseño	Involucrar al profesorado

Optimización del proceso de aprendizaje

El proceso de aprendizaje se optimiza eliminando barreras:

1. **Acceso** — que el estudiante pueda acceder fácilmente al contenido
2. **Claridad** — objetivos de aprendizaje transparentes
3. **Feedback** — retroalimentación oportuna y constructiva
4. **Flexibilidad** — múltiples vías de aprendizaje
5. **Apoyo** — recursos disponibles cuando se necesitan

Herramientas principales

Herramienta	Aplicación en educación	Referencia	
[[05-Vertientes/5i-Lean-Educacion/02-cadena-de-valor-educativa\	Cadena de valor]]	Análisis del flujo educativo	Vertientes/5i Lean Educacion/02 cadena de valor educativa
[[05-Vertientes/5i-Lean-Educacion/03-flujo-estudiantil\	Flujo estudiantil]]	Optimización del recorrido	Vertientes/5i Lean Educacion/03 flujo estudiantil
[[05-Vertientes/5i-Lean-Educacion/04-kaizen-en-aula\	Kaizen en aula]]	Mejora continua pedagógica	Vertientes/5i Lean Educacion/04 kaizen en aula
[[03-Pilares/02-trabajo-estandarizado\	Estandarización]]	Protocolos académicos	Pilares/02 trabajo estandarizado

Resultados documentados

- Reducción de tiempos de inscripción: 60-80%
- Mejora en tasa de permanencia de estudiantes
- Optimización del uso de espacios físicos
- Mayor satisfacción docente y estudiantil
- Reducción de costos administrativos

Conexiones

- Lean Manufacturing — origen de las herramientas
- Lean Gobierno — gestión educativa pública
- Lean IT — tecnología educativa

Cadena De Valor Educativa

Cadena de Valor Educativa

¿Qué es la Cadena de Valor Educativa?

La Cadena de Valor Educativa representa el conjunto completo de actividades que agregan valor al estudiante, desde la admisión hasta la graduación. Identificar esta cadena permite distinguir entre actividades que generan valor de aprendizaje y las que son desperdicio.

"No todo lo que ocurre en una institución educativa agrega valor al aprendizaje del estudiante."

Flujo de inscripción a graduación

La cadena de valor educativa completa incluye:

Fase	Actividades	Valor para el estudiante
Admisión	Solicitud, evaluación, aceptación	Acceso a la institución
Inscripción	Registro, pago, asignación de materias	Formalización del vínculo
Formación	Clases, laboratorios, actividades	Aprendizaje y desarrollo
Evaluación	Exámenes, proyectos, calificaciones	Medición del progreso
Prácticas	Pasantías, proyectos reales	Experiencia profesional
Graduación	Trámites, ceremonia, diploma	Certificación del logro

Procesos administrativos vs académicos

En toda institución educativa coexisten dos cadenas de valor:

Cadena académica (directa)

- Enseñanza y aprendizaje
- Investigación
- Tutoría y acompañamiento
- Evaluación formativa

Cadena administrativa (soporte)

- Inscripción y matrícula
- Gestión de becas
- Administración de infraestructura
- Gestión de talento humano

Ambas cadenas deben optimizarse, pero la **cadena académica siempre tiene prioridad** porque es la que genera valor directo de aprendizaje.

Análisis de la cadena educativa

Un mapa completo de cadena de valor educativa incluye:

1. **Estudiante llega** — solicitud de admisión
2. **Procesamiento** — evaluación y aceptación
3. **Inscripción** — formalización del ingreso
4. **Aprendizaje** — proceso educativo
5. **Evaluación** — medición de resultados
6. **Egresamiento** — graduación y certificación
7. **Inserción** — vinculación con el sector laboral

Herramientas de análisis

Herramienta	Aplicación	Referencia
Mapa de flujo de valor	Visualizar toda la cadena	Fundamentos/02 cadena de valor
Análisis de tiempos	Identificar cuellos de botella	Vertientes/5i Lean Educacion/03 flujo estudiantil
Diagrama de spaghetti	Analizar movimientos en campus	Vertientes/5a Manufactura/03 disenio flujo produccion
Trabajo estandarizado	Protocolos académicos	Pilares/02 trabajo estandarizado

Beneficios de optimizar la cadena

- Reducción del tiempo total de formación
- Menor costo por estudiante formado
- Mejora en la tasa de graduación
- Mayor vinculación con el sector productivo
- Optimización del uso de recursos educativos

Conexiones

- Fundamentos/02 cadena de valor — concepto fundamental de Lean
- Vertientes/5i Lean Educacion/03 flujo estudiantil — optimización del flujo
- Vertientes/5i Lean Educacion/01 lean educacion vista general — contexto general
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del concepto

Flujo Estudiantil

Flujo Estudiantil (Student Flow)

¿Qué es el Flujo Estudiantil?

El Flujo Estudiantil es el recorrido completo que realiza un estudiante desde su interés inicial hasta la graduación. Mapear y optimizar este flujo es fundamental para eliminar desperdicios como la espera y la fricción innecesaria.

"Cada barrera que enfrenta un estudiante es una oportunidad de mejora para la institución."

Mapeo del recorrido estudiantil

El mapeo del flujo estudiantil sigue estos pasos:

1. **Identificar etapas** — desde el interés inicial hasta la graduación
2. **Medir tiempos** — en cada punto de contacto
3. **Detectar cuellos de botella** — donde se acumulan barreras
4. **Visualizar el flujo** — con mapas de valor del estudiante
5. **Implementar mejoras** — reducir fricción y mejorar experiencia

Etapas típicas del flujo

Etapas	Actividad	Desperdicio común
Interés	Búsqueda de información	Falta de claridad
Admisión	Proceso de admisión	Burocracia excesiva
Inscripción	Registro y matrícula	Formularios redundantes
Formación	Asistencia a clases	Horarios rígidos
Evaluación	Exámenes y proyectos	Evaluación poco formativa
Servicios	Biblioteca, laboratorios	Acceso limitado
Graduación	Trámites de egreso	Proceso largo

Reducción de cuellos de botella

Los cuellos de botella más comunes en educación:

Cuello de botella	Causa	Solución
Inscripción lenta	Procesos manuales	Portal en línea
Materias llenas	Falta de planeación	Sistema de demanda

Cuello de botella	Causa	Solución
Asesorías limitadas	Recursos insuficientes	Tutorías entre pares
Trámites de graduación	Múltiples oficinas	Ventanilla única
Biblioteca saturada	Recursos físicos limitados	Recursos digitales

Optimización de la programación de cursos

La programación de cursos es un área crítica de optimización:

Estrategia	Descripción	Beneficio
Demanda real	Ofertar según demanda estudiantil	Mayor satisfacción
Horarios flexibles	Múltiples opciones de horario	Accesibilidad
Cursos modulares	Unidades independientes	Flexibilidad
Online/híbrido	Combinación presencial-virtual	Optimización de espacios
Pre-requisitos claros	Secuencia lógica de cursos	Progreso eficiente

Métricas de flujo estudiantil

Métrica	Descripción	Objetivo
Tiempo de admisión	Días desde solicitud hasta respuesta	<5 días
Tasa de retención	% que continúa al siguiente semestre	>90%
Tiempo promedio de graduación	Semestres para completar carrera	Mínimo
Satisfacción estudiantil	Encuesta de experiencia	>85%
Uso de servicios	% de estudiantes que usan servicios	Maximizar

Conexiones

- Vertientes/5e Lean Healthcare/02 flujo de paciente — paralelo con salud
- Vertientes/5i Lean Educacion/02 cadena de valor educativa — análisis integral del flujo
- Vertientes/5a Manufactura/05 flujo pieza por pieza — concepto de flujo continuo
- Vertientes/5i Lean Educacion/01 lean educacion vista general — contexto general

Kaizen En Aula

Kaizen en Aula

¿Qué es Kaizen en el aula?

Kaizen en el aula es la filosofía de **mejora continua aplicada a la práctica docente y los procesos de aprendizaje**. Se materializa en ciclos reflexivos donde docentes y estudiantes colaboran para identificar y eliminar barreras al aprendizaje.

"Mejorar la enseñanza no es un evento anual, es una práctica diaria de reflexión y ajuste."

Mejora continua en educación

El Kaizen en educación se estructura en ciclos de mejora:

Ciclo PDCA en el aula

Fase	Actividad docente	Ejemplo
Plan (Planificar)	Diseñar actividad de aprendizaje	Crear nueva dinámica de clase
Do (Hacer)	Implementar la actividad	Ejecutar la dinámica
Check (Verificar)	Evaluar resultados	Analizar aprendizaje logrado
Act (Ajustar)	Modificar para la próxima vez	Incorporar retroalimentación

Colaboración docente

La colaboración entre docentes es fundamental para el Kaizen educativo:

Actividad	Frecuencia	Propósito
Comunidades de práctica	Semanal	Compartir experiencias
Observación entre pares	Mensual	Aprender de otros
Diseño colaborativo	Por semestre	Crear mejores materiales
Análisis de datos	Mensual	Mejorar basándose en evidencia
Retrospectiva docente	Por semestre	Reflexionar sobre la práctica

Ciclos de mejora curricular

El currículo se mejora mediante ciclos iterativos:

1. **Revisar resultados** — ¿qué lograron los estudiantes?
2. **Analizar datos** — ¿dónde están las debilidades?

- 3. **Identificar causas** — ¿por qué no se logró el objetivo?
- 4. **Proponer cambios** — ¿qué modificaremos?
- 5. **Implementar ajustes** — ejecutar los cambios
- 6. **Evaluar impacto** — ¿mejoró el aprendizaje?

Métricas de mejora curricular

Métrica	Descripción	Frecuencia
Aprobación	% de estudiantes que aprueban	Por curso
Rendimiento promedio	Calificación promedio del grupo	Por evaluación
Satisfacción	Encuesta de experiencia del estudiante	Por semestre
Retención	% que continúa al siguiente curso	Anual
Transferencia	Aplicación en contextos reales	A largo plazo

Eficiencia administrativa en educación

El Kaizen también se aplica a la gestión administrativa:

Área	Desperdicio	Mejora
Inscripción	Procesos lentos	Automatización
Calificaciones	Registro manual	Sistema electrónico
Asistencia	Control presencial	Registro digital
Comunicación	Burocracia	Canales directos
Recursos	Gestión ineficiente	Control en tiempo real

Métricas de Kaizen educativo

Métrica	Descripción	Objetivo
Mejora en aprobación	Incremento porcentual	>5% anual
Reducción de reprobación	Disminución de reprobados	Continua
Satisfacción docente	Encuesta de profesores	>80%
Innovación	Nuevas prácticas implementadas	Regular
Impacto estudiantil	Resultados de aprendizaje	Mejora continua

Cultura de mejora en educación

El Kaizen educativo requiere:

- **Reflexión regular** — tiempo para analizar la práctica
- **Apertura al cambio** — disposición a experimentar
- **Datos, no intuición** — decisiones basadas en evidencia
- **Colaboración** — aprender de colegas y estudiantes
- **Celebración de logros** — reconocer las mejoras alcanzadas

Conexiones

- Pilares/03 mejora continua — filosofía Kaizen base
- Vertientes/5i Lean Educacion/01 lean educacion vista general — contexto general
- Vertientes/5i Lean Educacion/02 cadena de valor educativa — análisis de valor
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — origen del Kaizen

README

Lean Educación — Índice

La vertiente que adapta los principios del Lean Manufacturing al sector educativo. Lean Educación se enfoca en **maximizar el valor del aprendizaje** mientras se eliminan desperdicios en procesos administrativos y académicos.

Notas de esta sección

#	Nota	Tema principal
01	Vertientes/5i Lean Educacion/01 lean educacion vista general	Definición, principios y beneficios
02	Vertientes/5i Lean Educacion/02 cadena de valor educativa	Cadena de valor en educación
03	Vertientes/5i Lean Educacion/03 flujo estudiantil	Flujo del estudiante
04	Vertientes/5i Lean Educacion/04 kaizen en aula	Kaizen en el aula

Conceptos clave

- Glosario/G 01 desperdicio — Desperdicios en procesos educativos
- Fundamentos/02 cadena de valor — Cadena de valor educativa
- Pilares/02 trabajo estandarizado — Estandarización en educación
- Vertientes/5a Manufactura/01 lean manufactura vista general — Origen de las herramientas
- Vertientes/5h Lean Gobierno/01 lean gobierno vista general — Educación pública

Conexiones

Lean Educación conecta con otras vertientes:

- Vertientes/5h Lean Gobierno/README — gestión educativa pública
- Vertientes/5g Lean IT/README — tecnología educativa
- Vertientes/5d Lean Software/README — enseñanza de desarrollo de software

Agile Lean Vista General

Agile-Lean - Vista General

¿Qué es Agile-Lean?

Agile-Lean es la convergencia de dos marcos de trabajo que comparten raíces pero han evolucionado de forma diferente. Lean surge de Toyota en los años 50, mientras que Agile nace del Manifiesto Ágil en 2001, influenciado fuertemente por Lean.

Ambos buscan entregar valor al cliente de manera eficiente, pero lo hacen desde perspectivas complementarias.

Orígenes compartidos

```
graph TD
  A[Lean Manufacturing - Toyota] --> B[Lean Thinking]
  A --> C[Agile Manifesto 2001]
  B --> D[Lean Software Development]
  C --> E[Scrum, XP, Kanban]
  D --> F[Agile-Lean Fusion]
  E --> F
```

Principios compartidos

Flujo (Flow)

Tanto Lean como Agile priorizan el **flujo continuo de valor** sobre la optimización de recursos individuales. En Lean se habla de One-Piece-Flow; en Agile de iterative delivery.

Pull System

Ambos sistemas operan bajo **pull**: solo se trabaja en lo que hay demanda real. Kanban es el ejemplo más claro de esta convergencia.

Respeto por las personas

Lean enfatiza respeto por el trabajador y su conocimiento. Agile prioriza individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Ambos valoran la autonomía y el empoderamiento.

Marcos clave en Agile-Lean

Framework	Origen Lean	Enfoque
Scrum	Iteraciones como PDCA	Timeboxed delivery
Kanban	Pull system directo	Flow optimization

Framework	Origen Lean	Enfoque
SAFe	Value Stream thinking	Portfolio scaling
XP	Quality at source	Engineering practices

Diferencias sutiles

- **Lean** tiende a ser más **sistémico**: optimiza toda la cadena de valor
- **Agile** tiende a ser más **iterativo**: mejora mediante ciclos cortos
- **Lean** mide desperdicios (muda, mura, muri)
- **Agile** mide velocidad y capacidad del equipo

Cuándo usar Agile-Lean

Cuando una organización necesita combinar la visión sistémica de Lean con la velocidad de ejecución de Agile. Especialmente útil en:

- Transformaciones digitales
- Equipos de desarrollo de software a escala
- Organizaciones que buscan agilidad y eficiencia simultáneamente

Ver también

- ../02 Filosofía/01 que es lean - Fundamentos de Lean
- ../02 Filosofía/02 principios lean - Los 5 principios de Lean
- Lean y agile diferencias - Comparativa detallada

Safe Framework

SAFe Framework (Scaled Agile Framework)

¿Qué es SAFe?

SAFe (Scaled Agile Framework) es un marco de trabajo para implementar Agile a escala en organizaciones grandes. Fue creado por Dean Leffingwell y combina principios Lean, pensamiento de sistemas y desarrollo ágil en un modelo integral.

Principios Lean-Agile en SAFe

SAFe se basa en **10 principios** derivados de Lean y Agile:

1. **Adoptar una mentalidad económica** — tomar decisiones considerando el costo del retraso
2. **Pensar en sistemas** — optimizar el todo, no las partes
3. **Suponer variabilidad, conservar opciones** — mantener alternativas abiertas
4. **Construir rápidamente ciclos de aprendizaje** — cortos e integrados
5. **Basar las milestones en la evaluación de sistemas objetivos** — medir resultados reales
6. **Hacer visible el trabajo del sistema** — transparencia total
7. **Aplicar cadencia, sincronizar con la跨领域** — ritmo predecible
8. **Desbloquear la motivación intrínseca de los trabajadores** — autonomía y propósito
9. **Descentralizar la toma de decisiones** — descentralizar la autoridad

Agile Release Train (ART)

El ART es la unidad fundamental de SAFe. Es un equipo virtual de 50-125 personas que planifica, entrega y mejora de forma sincronizada.



Cada ART opera en un **Program Increment** (PI) de 8-12 semanas, con eventos sincronizados.

Gestión de Portfolio

SAFe Lean Portfolio Management (LPM) conecta la estrategia con la ejecución:

- **Estrategia e inversión:** definir qué construir

- **Gestión de flujo de valor:** optimizar el delivery
- **Gobernanza:** decisiones descentralizadas con alignment

Cuándo usar SAFe

SAFe es apropiado cuando:

- Hay múltiples equipos que deben sincronizarse
- La organización necesita visibilidad a nivel de portfolio
- Se requiere gobierno y compliance junto con agilidad
- El sector es regulado pero se busca innovación

Limitaciones

- Puede ser pesado para equipos pequeños
- Requiere coaching significativo
- El riesgo de burocracia es real si no se aplica con cuidado

Ver también

- Scaling lean agile - Otros modelos de escalamiento
- Scrum y lean - Scrum como base de SAFe
- ../04 Herramientas/03 value stream mapping - Value Stream como concepto base

Metodo Kanban Agil

Método Kanban Ágil

¿Qué es el Kanban Ágil?

El **Método Kanban** fue adaptado por David Anderson para el trabajo del conocimiento, tomando los principios del Kanban de Toyota y aplicándolos a desarrollo de software y gestión de proyectos.

Principios del Kanban Ágil

1. **Comenzar con lo que se tiene** — no cambiar el proceso actual
2. **Acordar buscar mejoras incrementales** — kaizen gradual
3. **Respetar el proceso actual** — respetar roles y responsabilidades
4. **Fomentar el liderazgo en todos los niveles** — empoderamiento

El Tablero Kanban

Backlog	To Do	WIP (3)	Done
○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	● ●	○ ○ ○ ○

Cada columna representa una etapa del flujo. Las tarjetas se mueven de izquierda a derecha.

Límites WIP (Work in Progress)

Los límites WIP son el corazón del Kanban:

- **Reducen el multitasking** — forzar focus en pocas tareas
- **Exponen cuellos de botella** — si hay trabajo estancado, se ve
- **Mejoran el throughput** — menos contexto switching = más productividad
- **Crean pull system natural** — solo se arrastra nuevo trabajo cuando hay capacidad

Clases de servicio

Kanban define diferentes prioridades:

Clase	Descripción	Ejemplo
Expedite	Urgente, sin espera	Bug crítico en producción
Fixed Date	Fecha comprometida	Feature para lanzamiento
Standard	Flujo normal	Tareas del backlog

Clase	Descripción	Ejemplo
Intangible	Tareas que no generan valor directo	Mejoras técnicas

Métricas de flujo

Kanban promueve cuatro métricas clave:

- **Lead Time:** tiempo desde solicitud hasta entrega
- **Cycle Time:** tiempo de trabajo activo
- **Throughput:** unidades entregadas por período
- **WIP:** trabajo en progreso actual

Conexión con Lean Kanban

El Kanban ágil preserva los principios de Lean pero los adapta:

- **Pull system** → Se mantiene idéntico
- **Visual management** → Tablero digital o físico
- **WIP limits** → El mecanismo central
- **Kaizen** → Mejoras incrementales basadas en métricas

Ver también

- ../03 Metodologías/05 kanban - Kanban en profundidad
- ../04 Herramientas/01 tablero kanban - Diseño de tableros
- Scrum y lean - Comparativa con Scrum

Scrum Y Lean

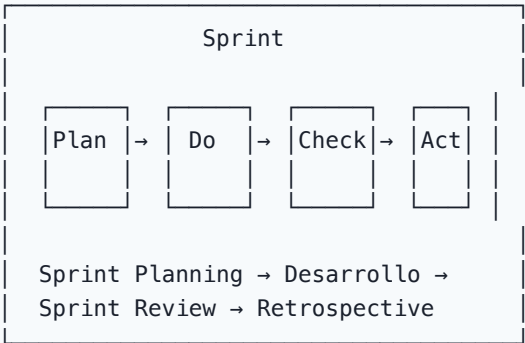
Scrum y Lean

Scrum como implementación Lean

Scrum es, en esencia, una implementación de principios Lean para el desarrollo de software. Sus artefactos y eventos reflejan conceptos Lean fundamentales.

El Sprint como PDCA

Cada Sprint es un ciclo **Plan-Do-Check-Act**:



Desperdicios en Scrum

Los 8 desperdicios de Lean se manifiestan en Scrum:

Desperdicio Lean	Manifestación en Scrum	Solución
Defectos	Bugs en el incremento	Definition of Done
Overproduction	Features no solicitadas	Product Backlog refinement
Waiting	Esperando aprobaciones	Cross-functional teams
Non-utilized talent	Roles subutilizados	Self-organization
Transportation	Handoffs entre equipos	Co-located teams
Inventory	Código sin entregar	Continuous delivery
Motion	Context switching	WIP limits
Extra-processing	Documentación excesiva	Working software focus

Mejorando Scrum con Lean

Thinking Lean en Scrum

- **Eliminar muda:** preguntar en cada Sprint qué se puede eliminar
- **Eliminar mura:** nivelar el flujo de trabajo (leveling)
- **Eliminar muri:** no sobrecargar al equipo (capacity planning)

Value Stream en Scrum

El flujo de valor en Scrum va desde la idea hasta el software funcionando:

1. Idea → Backlog (Sprint Planning)
2. Backlog → Sprint (Pull)
3. Sprint → Incremento (Delivery)
4. Incremento → Feedback (Review)
5. Feedback → Mejora (Retrospective)

Métricas que conectan

- **Velocity ↔ Throughput**
- **Cycle Time ↔ Lead Time**
- **Burn-down ↔ Flow metrics**

Ver también

- ../03 Metodologías/03 scrum - Fundamentos de Scrum
- Metodo kanban agil - Kanban como alternativa/complemento
- ../02 Filosofia/02 principios lean - Principios Lean

Scaling Lean Agile

Scaling Lean-Agile (Escalamiento)

Desafíos del escalamiento

Cuando una organización crece, los principios Lean y Agile enfrentan nuevos retos:

- **Coordinación** entre múltiples equipos
- **Dependencias** técnicas y de negocio
- **Consistencia** en prácticas y calidad
- **Visibilidad** a nivel de portfolio
- **Velocidad** sin perder calidad

Modelos de escalamiento

SAFe (Scaled Agile Framework)

El más adoptado a nivel mundial. Combina Lean, Agile y DevOps en un marco integral con niveles: Team, Program, Large Solution, Portfolio.

LeSS (Large-Scale Scrum)

Minimalismo extremo. Agrega lo mínimo necesario para escalar Scrum. Menos roles, menos artefactos, menos ceremonias. Coopy by Decomposition.

Nexus

Creado por Ken Schwaber (co-creador de Scrum). Integra 3-9 equipos Scrum con un Nexus Integration Team.

Modelo Spotify

No es un framework formal, sino un modelo organizacional basado en:

- **Squads** — equipos autónomos
- **Tribes** — agrupaciones de squads
- **Chapters** — comunidades de práctica
- **Guilds** — redes transversales

Portfolio Lean-Agile

El portfolio management Lean-Agile se enfoca en:

Estrategia

↓

Value Stream Map (a nivel portfolio)

↓

Iniciativas priorizadas por costo de retraso

↓
Ejecución via ARTs o equipos
↓
Medición de resultados

Diseño organizacional

Lean-Agile promueve estructuras basadas en **flujos de valor**, no en funciones:

Modelo tradicional	Modelo Lean-Agile
Departamentos por función	Equipos por value stream
Gestión por capas	Liderazgo servant
Presupuesto anual por depto	Fondos por iniciativa
Planificación top-down	Planificación participativa

Cuándo escalar

Escalar solo cuando:

- Un equipo solo no puede entregar valor suficiente
- Hay dependencias reales entre equipos
- La coordinación manual consume demasiado tiempo
- Se requiere alineación estratégica a nivel de portfolio

Ver también

- Safe framework - Detalle de SAFe
- Agile lean vista general - Fundamentos Agile-Lean
- ../04 Herramientas/03 value stream mapping - VSM como herramienta clave

Lean Y Agile Diferencias

Lean vs Agile - Diferencias

Orígenes distintos

Aspecto	Lean	Agile
Origen	Toyota, Japón, años 50	Manifiesto Ágil, 2001, USA
Creador(es)	Taiichi Ohno, Shigeo Shingo	17 signatarios del Manifiesto
Industria original	Manufactura	Software
Filosofía base	Eliminar desperdicio	Entregar valor rápido

Enfoque principal

Lean se enfoca en:

- Optimizar todo el **flujo de valor** (end-to-end)
- Eliminar los **8 desperdicios** (muda)
- Crear sistemas **pull** en toda la organización
- Mejora continua como **cultura**

Agile se enfoca en:

- Entregar **software funcionando** rápidamente
- **Iteraciones cortas** con feedback
- **Equipos auto-organizados**
- **Colaboración** con el cliente

Escala de impacto

Lean: Organización completa → Proveedores → Clientes
Agile: Equipo → Proyecto → Producto

Lean tiene un alcance sistémico; Agile típicamente opera a nivel de equipo o producto.

Métricas

Lean	Agile
Lead Time, Cycle Time	Velocity, Burn-down
Overall Equipment Effectiveness	Sprint Goal achievement

Lean	Agile
Cost of Delay	Story Points delivered
First Pass Yield	Code Coverage

Cuándo usar cada uno

Usar Lean cuando:

- Se necesita transformar toda la organización
- El desperdicio es el problema principal
- Se busca excelencia operativa
- Hay procesos de manufactura o servicios

Usar Agile cuando:

- El equipo de desarrollo necesita trabajar mejor
- Se requiere velocidad de entrega
- El mercado cambia rápidamente
- El feedback del cliente es crítico

Usar ambos cuando:

- Se busca agilidad **y** eficiencia
- La organización es compleja
- Se necesita escalar ágilmente
- Se quiere una transformación completa

Complementariedad

Lean y Agile no son excluyentes. De hecho, lo más efectivo es combinarlos:

- Lean da la **visión sistémica**
- Agile da la **velocidad de ejecución**
- Juntos crean organizaciones **rápidas y eficientes**

Ver también

- Agile lean vista general - La convergencia Agile-Lean
- ../02 Filosofía/01 que es lean - Qué es Lean
- ../03 Metodologías/03 scrum - Scrum en detalle

README

Agile-Lean

Vista General

La vertiente **Agile-Lean** explora la convergencia entre las metodologías ágiles y los principios Lean. Agile nació del Lean pero ha evolucionado para enfocarse específicamente en el desarrollo de software y productos digitales, mientras que Lean mantiene su visión sistémica de optimización de flujos de valor.

Notas de esta sección

#	Nota	Descripción
01	Agile lean vista general	Qué es Agile-Lean y cómo se complementan
02	Safe framework	SAFe - Scaled Agile Framework
03	Metodo kanban agil	Kanban aplicado al conocimiento
04	Scrum y lean	Scrum como implementación Lean
05	Scaling lean agile	Escalamiento Lean-Agile
06	Lean y agile diferencias	Comparativa Lean vs Agile

Conexiones

- **Lean Manufacturing** → Fundamentos de flujo y desperdicio
- **Lean Startup** → Construir-Medir-Aprender como PDCA ágil
- **Lean IT** → Aplicación de Lean en tecnología

Lectura recomendada

Empezar por Agile lean vista general para entender la base, luego explorar Scrum y lean o Metodo kanban agil según el framework de interés.

Lean 4 Vista General

Lean 4.0 - Vista General

¿Qué es Lean 4.0?

Lean 4.0 es la evolución del pensamiento Lean que integra las tecnologías de la **Cuarta Revolución Industrial** (Industria 4.0) con los principios clásicos de eliminación de desperdicio y mejora continua.

No reemplaza Lean; lo **potencia** con datos, automatización e inteligencia.

Tecnologías clave

Tecnología	Aplicación Lean
Digital Twins	Simulación de value streams
IoT	Detección en tiempo real de anomalías
AI/ML	Análisis predictivo y prescriptivo
Big Data	Análisis de causa raíz a escala
Robótica	Automatización de tareas repetitivas
Blockchain	Trazabilidad en cadena de valor

Beneficios de Lean 4.0

Lean Clásico	Lean 4.0
Observación visual	→ Detección IoT automática
Kaizen manual	→ AI-powered improvement
Pull manual	→ Smart pull systems
VSM en papel	→ Digital twins dinámicos
Métricas periódicas	→ Métricas en tiempo real

Los 8 desperdicios en la era digital

Los desperdicios de Lean se expanden:

1. **Overprocessing** → Procesamiento innecesario de datos
2. **Waiting** → Latencia en sistemas
3. **Defectos** → Bugs y datos incorrectos
4. **Motion** → Navegación innecesaria entre sistemas
5. **Inventory** → Datos almacenados sin usar
6. **Transportation** → Copias innecesarias de datos

7. **Overproduction** → Reportes no solicitados
8. **Non-utilized talent** → Habilidades digitales subutilizadas

Principios de Lean 4.0

1. **Datos como base de decisiones** — no intuición
2. **Automatización inteligente** — no automatizar desperdicio
3. **Conectividad total** — visibilidad end-to-end
4. **Mejora continua acelerada** — ciclos más cortos con más datos
5. **Respeto por las personas** — la tecnología complementa, no reemplaza

Ver también

- ../02 Filosofía/01 que es lean - Fundamentos de Lean
- Gemelos digitales lean - Digital twins en detalle
- ../03 Metodologías/01 lean manufacturing - Lean Manufacturing clásico

Gemelos Digitales Lean

Gemelos Digitales y Lean

¿Qué es un gemelo digital?

Un **gemelo digital** (Digital Twin) es una réplica virtual de un proceso, producto o sistema físico que se actualiza en tiempo real con datos del mundo real.

Aplicación en Lean

Virtual Value Stream Mapping

El gemelo digital transforma el VSM clásico:

VSM Clásico	VSM Digital
Hoja estática	Modelo dinámico
Datos capturados manualmente	Datos en tiempo real via IoT
Análisis puntual	Simulación continua
Mejoras hipotéticas	Mejoras validadas virtualmente

Simulación de escenarios

Permite probar cambios antes de implementarlos:

1. **Modelar** el proceso actual con datos reales
2. **Simular** cambios (nuevos límites WIP, redistribución de recursos)
3. **Evaluar** impacto sin riesgo operativo
4. **Implementar** solo lo validado

Casos de uso

- **Línea de producción:** simular cambios en layout antes de reconfigurar
- **Cadena de suministro:** modelar impacto de nuevos proveedores
- **Procesos de oficina:** visualizar flujos de trabajo y cuellos de botella
- **Mantenimiento:** predecir fallas y optimizar calendarios

Herramientas disponibles

- **Siemens Tecnomatix** — simulación de manufactura
- **Azure Digital Twins** — plataforma cloud de Microsoft
- **GE Digital** — gemelos para activos industriales
- **AnyLogic** — simulación multimétodo

Retos

- **Calidad de datos:** un gemelo solo es tan bueno como sus datos
- **Costo de implementación:** requiere inversión en sensores e infraestructura
- **Complejidad:** no todo proceso necesita un gemelo digital
- **Resistencia:** el equipo debe confiar en el modelo

Ver también

- ../04 Herramientas/03 value stream mapping - VSM como herramienta base
- lot en manufactura lean - IoT como fuente de datos
- Lean 4 vista general - Marco Lean 4.0

IoT En Manufactura Lean

IoT en Manufactura Lean

¿Qué es IoT en Lean?

El **Internet of Things** (IoT) conecta sensores físicos con sistemas digitales, permitiendo detectar desperdicios y anomalías en **tiempo real** — algo que Lean clásico hacía manualmente con visitas al Gemba.

Detección de desperdicio en tiempo real

IoT permite identificar los 8 desperdicios automáticamente:

Desperdicio	Sensor/Tecnología	Ejemplo
Waiting	Sensores de presencia	Máquina ociosa detectada
Defectos	Cámaras de inspección	Pieza defectuosa marcada
Overproduction	Contadores de producción	Exceso de unidades detectado
Motion	RFID/GPS	Movimiento innecesario de material
Inventory	Sensores de nivel	Stock excesivo alertado
Transportation	GPS en flota	Rutas ineficientes identificadas
Overprocessing	Sensores de ciclo	Pasos redundantes detectados
Non-utilized talent	Sistemas de asignación	Habilidades no aprovechadas

Mantenimiento predictivo

IoT transforma el mantenimiento Lean:

Reactivo (Lean clásico)	Preventivo (Con schedule)	Predictivo (IoT + AI)
↓	↓	↓
Máquina falla	→ Intervención	→ Predicción de falla con días de anticipación

Smart Factory (Fábrica Inteligente)

El concepto de fábrica inteligente integra:

- **Sensores** en cada máquina y estación
- **Edge computing** para procesamiento local
- **Dashboard en tiempo real** con métricas Lean
- **Alertas automáticas** cuando se detectan anomalías

- **Automatización** de respuestas estándar

Métricas habilitadas por IoT

- **OEE en tiempo real** — no semanal
- **Cycle time por pieza** — granularidad máxima
- **Detección de micro-paradas** — que antes eran invisibles
- **Tasa de defectos** — por lote, por máquina, por turno

Retos de implementación

- **Inversión inicial** sensores, conectividad, plataforma
- **Ciberseguridad** — más puntos de acceso
- **Gestión de datos** — volumen masivo de información
- **Cultura** — el equipo debe confiar y usar los datos

Ver también

- Lean 4 vista general - Marco Lean 4.0
- Gemelos digitales lean - Gemelos digitales
- ../../02 Filosofía/03 desperdicios muda - Los 8 desperdicios

Ia Mejora Continua

IA y Mejora Continua

¿Qué es AI Kaizen?

AI Kaizen es la aplicación de inteligencia artificial al proceso de mejora continua (Kaizen). La IA no reemplaza el kaizen; lo **acelera** al procesar más datos, encontrar patrones ocultos y sugerir mejoras.

Análisis de causa raíz con IA

Traditional vs AI-powered

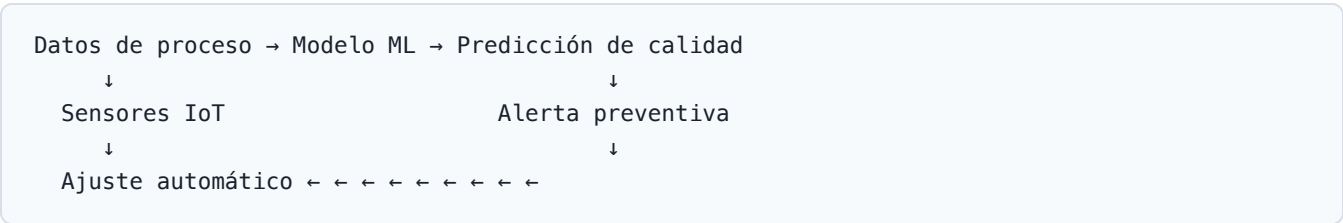
Traditional	AI-powered
Ishikawa manual	Análisis automático de correlaciones
5 Whys con el equipo	ML identifica patrones en datos históricos
brainstorming	NLP procesa reportes de calidad
Datos limitados	Miles de variables analizadas simultáneamente

Herramientas de AI para Root Cause

- **Machine Learning**: identifica correlaciones en datos de producción
- **Natural Language Processing**: analiza reportes de defectos
- **Computer Vision**: detecta anomalías visuales
- **Time Series Analysis**: predice tendencias de degradación

Predicción de calidad

La IA puede predecir defectos **antes de que ocurran**:



Kaizen automatizado

La IA puede automatizar partes del ciclo Kaizen:

1. **Detectar**: identificar anomalías en datos (automático)
2. **Diagnosticar**: sugerir causa raíz (AI-assisted)
3. **Proponer**: generar opciones de mejora (AI-generated)

4. **Validar**: simular impacto de cambios (digital twin)
5. **Implementar**: ejecutar cambios estándar (automático)
6. **Estandarizar**: documentar nuevo proceso (AI-assisted)

Límites de AI en Kaizen

- **La IA no reemplaza el Gemba**: los datos no capturan todo
- **La IA no tiene juicio humano**: la experiencia cuenta
- **La IA necesita datos limpios**: garbage in, garbage out
- **La IA no motiva**: el liderazgo y la cultura son humanos

Caso práctico

Una planta detecta que la tasa de defectos aumenta los lunes por la mañana. Un modelo de ML identifica que la temperatura ambiente los fines de semana afecta el material. Solución: ajustar temperatura del almacén automáticamente.

Ver también

- ../02 Filosofía/05 kaizen - Kaizen clásico
- IoT en manufactura lean - IoT como fuente de datos
- Lean 4 vista general - Marco Lean 4.0

Lean Digital Transformacion

Lean y Transformación Digital

Lean como base de la transformación digital

Muchas transformaciones digitales fracasan porque se enfocan en **tecnología** sin optimizar los **procesos**. Lean ofrece la base para que la transformación digital sea exitosa.

"Automatizar un proceso ineficiente solo produce un proceso ineficiente más rápido."

Evitar desperdicio en proyectos digitales

Los 8 desperdicios se aplican también a proyectos de TI:

Desperdicio	En transformación digital
Overprocessing	Features que nadie usa
Waiting	Aprobaciones estancadas
Defectos	Bugs y retrabajo
Overproduction	Documentación excesiva
Motion	Context switching entre herramientas
Inventory	Código sin deploy
Transportation	Handoffs entre equipos
Non-utilized talent	Desarrolladores haciendo tareas administrativas

Lean IT

Lean IT es la vertiente que aplica principios Lean a operaciones y desarrollo de tecnología:

- **Value Stream para IT**: desde solicitud de usuario hasta entrega
- **Pull en desarrollo**: Kanban, WIP limits
- **Mejora continua en operaciones**: reducir incidentes, MTTR
- **Calidad integrada**: DevOps, CI/CD como manifests de "quality at source"

Pasos para una transformación digital Lean

1. **Value Stream actual**: mapear cómo fluye el trabajo hoy
2. **Identificar desperdicios**: qué sobra, qué falta
3. **Diseñar estado futuro**: con tecnología + Lean
4. **Piloto pequeño**: experimentar antes de escalar
5. **Medir y ajustar**: kaizen constante

6. **Escalar**: expandir lo que funciona

El futuro de Lean en la era digital

Lean no desaparece con la digitalización; se **evoluciona**:

- De observación manual a **sensores automáticos**
- De kaizen puntual a **AI-powered improvement**
- De VSM en papel a **digital twins**
- De pull manual a **smart pull systems**

La esencia — eliminar desperdicio y respetar a las personas — sigue siendo fundamental.

Ver también

- Lean 4 vista general - Marco Lean 4.0
- ../02 Filosofía/03 desperdicios muda - Los 8 desperdicios
- ../05 Vertientes/5g Lean IT/README - Lean IT como vertiente relacionada

README

Lean 4.0

Vista General

La vertiente **Lean 4.0** integra los principios Lean con las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (Industria 4.0). Digital twin, IoT, inteligencia artificial y analítica avanzada potencian los clásicos conceptos Lean.

Notas de esta sección

#	Nota	Descripción
01	Lean 4 vista general	Qué es Lean 4.0 y sus tecnologías
02	Gemelos digitales lean	Digital twins para simulación
03	IoT en manufactura lean	IoT y detección de desperdicio
04	la mejora continua	IA aplicada a Kaizen
05	Lean digital transformacion	Lean como base de transformación digital

Conexiones

- **Lean Manufacturing** → Fundamentos que se potencian con tecnología
- **Lean IT** → La vertiente tecnológica tradicional
- **Data-Driven Improvement** → Mejora basada en datos reales

Lectura recomendada

Empezar por Lean 4 vista general para entender el marco, luego explorar las tecnologías específicas según el interés.

Lean Change Vista General

Lean Change - Vista General

¿Qué es Lean Change Management?

Lean Change Management es un enfoque que aplica los principios Lean a la gestión del cambio organizacional. En lugar de planificar cambios extensos y luego implementarlos, se trata el cambio como una serie de **experimentos pequeños** con feedback continuo.

Cambio como proceso a optimizar

En Lean, todo proceso tiene desperdicio. El cambio organizacional no es la excepción:

Cambio tradicional:	Cambio Lean:
Planificar (meses)	Experimentar (días)
Implementar (meses)	Medir resultado
Evaluar (años)	Ajustar
	Repetir

Principios clave

1. Cambio incremental

No grandes revoluciones, sino mejoras pequeñas y frecuentes. Cada experimento enseña algo.

2. Experimentación

No "sabemos qué funciona", sino "vamos a probar qué funciona". Hipótesis → Experimento → Datos → Decisión.

3. Feedback loops

Cortos y frecuentes. No esperar al final de un año para evaluar si el cambio funcionó.

4. Respeto por las personas

El cambio se hace **con** las personas, no **a** las personas. Su conocimiento y resistencia son datos valiosos.

5. Visualización

Hacer visible el progreso del cambio, los bloqueadores, y los aprendizajes.

Framework ODC

Lean Change Management usa el ciclo **Observe-Direct-Change**:

1. **Observe**: entender el estado actual del cambio
2. **Direct**: definir la dirección deseada
3. **Change**: ejecutar experimentos para avanzar

Diferencia con change management tradicional

Tradicional	Lean Change
Top-down	Participativo
Plan de 18 meses	Experimentos de 2 semanas
Resistencia = problema	Resistencia = información
Éxito = adopción total	Éxito = aprendizaje
Communication plan	Conversación continua

Ver también

- ../02 Filosofía/01 que es lean - Fundamentos de Lean
- ../02 Filosofía/05 kaizen - Kaizen como cambio
- ../02 Filosofía/06 cultura lean - Cultura Lean

Gestion Del Cambio Organizacional

Gestión del Cambio Organizacional

Fundamentos del Change Management

La gestión del cambio es el conjunto de procesos, herramientas y técnicas para gestionar el **lado humano** de los cambios en una organización.

Modelo de Kotter y Lean

John Kotter definió 8 pasos para el cambio. Veamos cómo Lean los complementa:

Paso Kotter	Enfoque Lean
1. Crear urgencia	Datos de desperdicio (muda)
2. Formar coalición	Liderazgo Lean distribuido
3. Crear visión	Value Stream futuro
4. Comunicar visión	Visual management del cambio
5. Empoderar acción	Kaizen events
6. Generar victorias	Mejoras rápidas visibles
7. Consolidar	Estandarizar cambios exitosos
8. Anclar en cultura	Kaizen como hábito

Modelo ADKAR

ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) conecta directamente con Lean:

- **Awareness**: entender el desperdicio actual (Gemba walk)
- **Desire**: crear motivación mediante participación
- **Knowledge**: capacitación en nuevas prácticas
- **Ability**: práctica guiada en el Gemba
- **Reinforcement**: estandarización y reconocimiento

Gestión de la resistencia

La resistencia no es un obstáculo; es **información valiosa**:

Resistencia = "Algo no está claro"
= "No veo el beneficio"
= "Tengo miedo de perder algo"
= "No fui consultado"

Cada tipo de resistencia requiere una respuesta diferente.

El rol del liderazgo Lean en el cambio

- **Ir al Gemba**: ver el cambio happening
- **Preguntar, no decir**: facilitar, no imponer
- **Modelar el cambio**: ser el primero en adoptar
- **Celebrar aprendizajes**, no solo éxitos

Ver también

- Lean change vista general - Marco Lean Change
- Resistencia al cambio - Superar resistencia
- ../02 Filosofía/06 cultura lean - Cultura Lean

Adopcion Cambio Lean

Adopción del Cambio con Lean

Enfoque Lean para la adopción

Lean no impone cambios; los **experimenta**. La adopción se logra mediante ciclos pequeños de prueba, aprendizaje y ajuste.

Experimentos y pilotos

Diseño de experimentos de cambio

1. **Hipótesis**: "Si implementamos X, veremos Y en Z semanas"
2. **Métrica**: ¿cómo sabremos si funcionó?
3. **Duración**: corta (1-4 semanas)
4. **Alcance**: un equipo o un proceso
5. **Decisión**: ¿escalar, ajustar o abandonar?

Ejemplo práctico

Hipótesis: "Si implementamos daily standups de 15 minutos, reduciremos el cycle time en 20%"

Métrica: Cycle time promedio por tarea

Duración: 3 sprints

Alcance: Equipo de desarrollo

Resultado: 15% de reducción → ajustar y continuar

Feedback loops en el cambio

El cambio necesita **ciclos de retroalimentación** constantes:

Experimento → Feedback → Ajuste → Nuevo experimento



Fuentes de feedback

- **Datos cuantitativos**: métricas de adopción
- **Observación directa**: Gemba walk del cambio
- **Conversaciones**: retros del cambio
- **Señales**: rotación, ausentismo, calidad

Midiendo la adopción del cambio

Métricas de adopción

Tipo	Ejemplo
Uso	% de equipo usando la nueva práctica
Frecuencia	Cuántas veces se usa por semana
Calidad	¿Se usa correctamente?
Resultados	¿Mejoran las métricas objetivo?
Satisfacción	¿El equipo valora el cambio?

Evitar métricas de vanidad

No medir solo "se implementó", sino "generó valor". Un cambio implementado que nadie usa es desperdicio.

Aprendizaje como resultado

En Lean Change, el **aprendizaje** es tan valioso como el éxito:

- Si el experimento funcionó → escalar
- Si no funcionó → ¿qué aprendimos?
- Si parcialmente → ¿qué ajustar?

Ver también

- Lean change vista general - Marco Lean Change
- ../02 Filosofía/05 kaizen - Kaizen como base
- Cultura cambio continuo - Sustentabilidad del cambio

Resistencia Al Cambio

Resistencia al Cambio

Por qué la gente resiste el cambio

La resistencia es una respuesta **natural y humana**. No es un defecto; es una señal.

Causas principales

Causa	Descripción
Miedo a lo desconocido	No saber qué pasará
Pérdida de control	Cambio impuesto vs. elegido
Costo percibido	Más trabajo, menos beneficio
Experiencia previa	Cambios anteriores que fallaron
Falta de confianza	No creer en los liderazgos
Timing inadecuado	Demasiados cambios a la vez

Estrategias Lean para superar resistencia

1. Ir al Gemba del cambio

No discutir el cambio desde una oficina; **ver** cómo afecta a las personas en su trabajo real.

2. Participación desde el inicio

Las personas que participan en el diseño del cambio son menos resistentes a implementarlo.

Cambio impuesto: "Me lo dijeron que hiciera"
Cambio participativo: "Yo lo diseñé con el equipo"

3. Experimentos pequeños

Reducir el riesgo percibido con cambios pequeños:

- "Probemos esto por 2 semanas"
- "Si no funciona, lo dejamos"
- "Tus datos decidirán"

4. Datos, no opiniones

La resistencia a menudo se basa en miedos. Los datos los mitigan:

- Mostrar resultados de pilotos
- Comparar antes/después
- Hacer visible el progreso

Comunicación y engagement

Comunicación Lean

- **Frecuente y corta** en lugar de larga y rara
- **Bidireccional**: preguntas y feedback
- **Visual**: dashboards del cambio
- **Honesto**: incluir incertidumbres

Engagement

- Involucrar a los **resistentes** como críticos constructivos
- Crear **campeones** del cambio en cada nivel
- **Celebrar** micro-victorias visibles

Construir confianza mediante respeto

El principio Lean de **respeto por las personas** es la base:

- Escuchar antes de hablar
- Reconocer que la resistencia tiene razón
- Ajustar el cambio según el feedback
- No castigar la honestidad

"La resistencia al cambio es información gratuita sobre qué está fallando en tu estrategia de cambio."

Ver también

- Gestion del cambio organizacional - Marco de change management
- Adopcion cambio lean - Cómo medir adopción
- ../02 Filosofia/06 cultura lean - Cultura Lean como base

Cultura Cambio Continuo

Cultura de Cambio Continuo

Construir una organización que abrace el cambio

Una cultura de cambio continuo no es un proyecto con fecha de fin; es una **forma de ser**. Lean y Kaizen son la base natural para esto.

Kaizen culture como change culture

Kaizen y cambio continuo son esencialmente lo mismo:

Kaizen = Mejora continua = Cambio continuo = Adaptación constante

Las organizaciones con cultura Lean ya tienen el músculo del cambio; solo necesitan expandirlo.

Comportamientos de liderazgo

Lo que los líderes Lean hacen

Comportamiento	Impacto
Modelar el cambio	"Yo también estoy aprendiendo"
Admitir errores	"Este experimento no funcionó"
Preguntar, no decir	"¿Qué sugieres?"
Celebrar aprendizajes	"¿Qué descubrimos?"
Dar autonomía	"Tú decides cómo implementar"

Lo que los líderes Lean evitan

- Imponer cambios sin consultar
- Castigar experimentos fallidos
- Exigir perfección desde el inicio
- Ignorar el feedback del Gemba

Manteniendo el cambio a largo plazo

Los 3 pilares de sustentabilidad

1. **Estandarización**: documentar lo que funciona
2. **Medición**: métricas que muestran impacto
3. **Reconocimiento**: celebrar y compartir éxitos

Evitar la fatiga del cambio

- No lanzar demasiados cambios simultáneamente
- Priorizar por impacto y esfuerzo
- Permitir tiempo de absorción
- Rotar los esfuerzos de cambio entre equipos

Señales de una cultura de cambio saludable

- El equipo **propone** mejoras sin que se les pida
- Los **experimentos** fallidos se celebran como aprendizaje
- El **Gemba walk** es rutina, no evento
- La **retrospectiva** genera acciones concretas
- El **cambio** se siente como parte del trabajo, no como extra

Del proyecto a la cultura

Proyecto de cambio:	Cultura de cambio:
Tiene inicio y fin	Es continua
Tiene un dueño	Es de todos
Tiene un plan fijo	Se adapta
Se mide al final	Se mide siempre

Ver también

- ../02 Filosofía/05 kaizen - Kaizen como cultura
- ../02 Filosofía/06 cultura lean - Cultura Lean
- Lean change vista general - Marco Lean Change

README

Lean Change

Vista General

La vertiente **Lean Change** aplica los principios Lean a la gestión del cambio organizacional. El cambio se trata como un **proceso a optimizar**, no como un evento puntual. Se enfoca en experimentos, feedback loops y respeto por las personas.

Notas de esta sección

#	Nota	Descripción
01	Lean change vista general	Qué es Lean Change Management
02	Gestion del cambio organizacional	Fundamentos del change management
03	Adopcion cambio lean	Adopción mediante experimentos
04	Resistencia al cambio	Estrategias para superar resistencia
05	Cultura cambio continuo	Construir cultura de cambio

Conexiones

- **Kaizen** → Mejora continua como cambio incremental
- **Respeto por las personas** → Base del cambio respetuoso
- **PDCA** → Experimentos como ciclo de cambio

Lectura recomendada

Empezar por Lean change vista general para el marco conceptual, luego Resistencia al cambio para el desafío más común.

Lean Coffee Vista General

Lean Coffee - Vista General

¿Qué es Lean Coffee?

Lean Coffee es un formato de reunión estructurada donde los participantes **crean la agenda, votan los temas y discuten con límites de tiempo**. No hay agenda predeterminada; el contenido emerge de la necesidad real del grupo.

Origen

- **Lugar:** Detroit, Michigan
- **Año:** 2009
- **Creadores:** Jim Benson y Jeremy Lightsmith
- **Contexto:**-comunidad de gestión de proyectos buscaba conversaciones más productivas

Concepto central

"Una conversación estructurada sin una agenda predeterminada."

Lean Coffee combina:

- **Lean:** eliminar desperdicio en conversaciones (tiempo muerto, Topics irrelevantes)
- **Coffee:** formato informal, accesible, de bajo costo
- **Structure:** reglas claras que facilitan la productividad

Cómo combina principios Lean

Principio Lean	Aplicación en Lean Coffee
Pull system	Los temas se "arrastran" por votación
Timeboxing	Cada tema tiene tiempo limitado
Visual management	Tablero con sticky notes
Respeto por personas	Todos votan, todos participan
Mejora continua	Retrospectiva al final de cada sesión
Eliminación de desperdicio	No se discute lo que no agrega valor

Beneficios

Para participantes

- **Engagement:** la agenda es de ellos

- **Aprendizaje:** temas relevantes y actuales
- **Igualdad:** todos tienen voz y voto
- **Eficiencia:** no se pierde tiempo en lo irrelevante

Para organizaciones

- **Knowledge sharing:** conocimiento que fluye naturalmente
- **Team building:** conexiones entre personas
- **Innovation:** ideas emergen de la discusión
- **Low cost:** solo se necesita café y sticky notes

Diferencia con reuniones tradicionales

Reunión tradicional	Lean Coffee
Agenda fija del organizador	Agenda creada por participantes
1 hora sin structure	1-5 min por tema con voto
Algunos hablan, otros escuchan	Todos votan, rotación de temas
Sin follow-up	Retrospectiva y acciones
Se termina cuando se acaba el tiempo	Se termina cuando se agota el valor

Ver también

- ../02 Filosofía/01 que es lean - Fundamentos de Lean
- ../02 Filosofía/04 value value - Valor y desperdicio
- Formato lean coffee - El formato en detalle

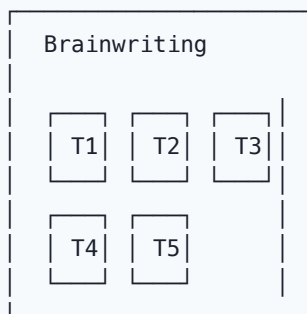
Formato Lean Coffee

Formato Lean Coffee

El formato paso a paso

Paso 1: Generación de temas (5 minutos)

Cada participante escribe temas en sticky notes. **Brainwriting silencioso**: un tema por nota, tantos como quieran.



Paso 2: Dot voting (3 minutos)

Cada participante recibe **2-3 puntos** (dots) para distribuir entre los temas. Votar con puntos de marcador.

Paso 3: Priorización

Los temas se ordenan por número de votos. Los más votados van primero.

Paso 4: Timeboxed discussion

1. **Primer voto** (1 minuto): todos escuchan sin interrumpir
 2. **Segundo voto** (thumbs up/down): ¿continuar o cambiar?
- **Thumbs up**: continuar 5 minutos más
 - **Thumbs down**: pasar al siguiente tema
1. **Extensiones**: 5 minutos adicionales si hay consensus

Paso 5: Retrospectiva (5 minutos)

Al finalizar, preguntar:

- ¿Qué funcionó?
- ¿Qué podemos mejorar para la próxima vez?

Tablero Lean Coffee

Topics	To Do	Discussing ⌚ 5min	Done
			

Materiales necesarios

- **Sticky notes** de colores diferentes
- **Marcadores** permanentes
- **Temporizador** visible (app o reloj)
- **Pared o pizarra** para el tablero
- **Café** (opcional pero recomendado)

Variantes del formato

Lean Coffee Table

Para 2 personas: cada uno escribe temas, se intercambian y discuten.

Lean Coffee Digital

Usando herramientas como Trello, Miro o Mural para equipos remotos.

Lean Coffee Kata

Combina Lean Coffee con Improvement Kata: cada tema se convierte en un experimento.

Errores comunes

- No respetar el tiempo (moderador firme)
- Un solo tema domina toda la sesión
- No hacer retrospectiva al final
- No escribir temas visiblemente

Ver también

- Lean coffee vista general - Origen y concepto
- Moderación y dinámica - Cómo facilitar
- ../04 Herramientas/01 tablero kanban - Tableros visuales

Moderacion Y Dinamica

Moderación y Dinámica

Rol del facilitador

El facilitador de Lean Coffee no es un **orador** ni un **experto**; es un **guía** que mantiene el proceso funcionando.

Responsabilidades

- Mantener el **ritmo** del tiempo
- Asegurar que **todos participen**
- Proteger el **espacio seguro** para hablar
- **No** dominar la discusión con opiniones propias
- Ejecutar los **votos** de Thumbs up/down

Técnicas de gestión del tiempo

Temporizador visible

Siempre visible para todos. Cuando suena, se respeta.

0:00	1:00	5:00	10:00
Primer	Voto	Extensión	Siguiente
voto	U/D	(si hay)	tema

Técnica del reloj

- Asignar un **reloj** a cada tema
- Cuando el reloj suena, se vota
- Si se continúa, se resetea

Buffer de tiempo

Reservar los últimos 5 minutos para retrospectiva. No consumirlos en discusión.

Mantener discusiones enfocadas

Señales de que la discusión se desvía

- Se repiten los mismos argumentos
- Se habla de temas no relacionados
- Solo 2 personas hablan
- El tono se vuelve emocional

Acciones del facilitador

Situación	Acción
Repetición	"¿Hay algo nuevo que agregar?"
Desviación	"Esto es interesante, pero fuera de scope"
Dominancia	"¿Qué opinan otros?"
Silencio	"¿Alguien que no ha hablado?"
Conflicto	"Ambos puntos son válidos, pasemos"

Manejo de participantes dominantes

1. **Reconocer** su contribución
2. **Rotar** el tiempo de palabra
3. **Preguntar** directamente a otros
4. **Usar** la regla de "una idea por turno"

Asegurar participación igualitaria

- **Brainwriting** antes de discutir (todos contribuyen por escrito)
- **Dot voting** (todos tienen los mismos puntos)
- **Rotación** de quién habla primero
- **Silencio** al inicio para reflexionar

Dinámica para grupos grandes (+8 personas)

- Dividir en **sub-grupos** de 4-5
- Cada sub-grupo tiene su tablero
- Al final, **compartir** los temas más votados
- Un facilitador por sub-grupo

Ver también

- Formato lean coffee - El formato paso a paso
- Lean coffee vista general - Concepto general
- .././02 Filosofía/06 cultura lean - Cultura de respeto

Lean Coffee En Organizaciones

Lean Coffee en Organizaciones

Aplicación corporativa

Lean Coffee no es solo para comunidades externas; es una herramienta poderosa dentro de las organizaciones.

Team building y knowledge sharing

Beneficios organizacionales

- **Rompe silos:** personas de diferentes áreas conversan
- **Comparte conocimiento:** lo que uno sabe, otros aprenden
- **Construye relaciones:** el formato informal facilita conexiones
- **Identifica expertos:** quién sabe qué se hace visible

Frecuencia recomendada

- **Semanal:** para equipos pequeños (30 min)
- **Quincenal:** para departamentos (45 min)
- **Mensual:** para organizaciones (60 min)

Formato de Innovation Workshop

Usar Lean Coffee como herramienta de innovación:

Innovation Lean Coffee

1. Generar ideas (brainwriting)
2. Votar las más prometedoras
3. Discutir viabilidad (5 min c/u)
4. Seleccionar 2-3 para prototipar
5. Asignar owners y siguiente paso

Retrospectiva alternativa

Lean Coffee puede reemplazar o complementar la retrospectiva tradicional:

Retrospectiva tradicional	Lean Coffee Retro
Facilitador prepara preguntas	Equipo genera temas
Mismo formato siempre	Formato flexible
Puede ser predecible	Siempre emergente

Retrospectiva tradicional	Lean Coffee Retro
1-2 horas	30-45 minutos

Formato Lean Coffee Retro

1. Cada uno escribe: "¿Qué debería mejorar?" (sticky notes)
2. Votar los temas
3. Discutir soluciones con timeboxing
4. Definir acciones concretas

Lean Coffee Virtual

Para equipos remotos o distribuidos:

Herramientas digitales

Herramienta	Uso
Miro	Tablero virtual con sticky notes
Trello	Tablero Kanban para temas
Slack	Canal dedicado + polls
Zoom/Teams	Video con breakout rooms
FunRetro	Retrospectivas distribuidas

Tips para virtual

- Usar **cámara encendida** para engagement
- **Chat habilitado** para contribuciones paralelas
- **Temporizador compartido** en pantalla
- **Breakout rooms** para grupos grandes

Retos en organizaciones

- **Cultura jerárquica**: puede ser difícil que todos hablen
- **Tiempo**: "no tenemos 30 minutos extra"
- **Resultados**: medir el impacto para justificar continuidad
- **Escalamiento**: mantener la intimidad en grupos grandes

Ver también

- Formato lean coffee - Formato en detalle
- Moderación y dinámica - Cómo facilitar
- ../04 Herramientas/01 tablero kanban - Tableros visuales

README

Lean Coffee

Vista General

La vertiente **Lean Coffee** es la aplicación de principios Lean a conversaciones y reuniones. Creada en Detroit en 2009, convierte discusiones informales en sesiones estructuradas, productivas y respetuosas del tiempo de todos.

Notas de esta sección

#	Nota	Descripción
01	Lean coffee vista general	Origen y concepto de Lean Coffee
02	Formato lean coffee	El formato paso a paso
03	Moderacion y dinamica	Facilitación y moderación
04	Lean coffee en organizaciones	Aplicación corporativa

Conexiones

- **Visual Management** → Tableros con sticky notes
- **Pull System** → Se arrastra el siguiente tema por votación
- **Timeboxing** → Respeto por el tiempo (no desperdicio)
- **Respeto por las personas** → Todos tienen voz igual

Lectura recomendada

Empezar por Lean coffee vista general para entender el origen, luego Formato lean coffee para el formato práctico.

README

Vertientes de Lean - Vista General

Las 13 ramas del pensamiento Lean

Lean no es un sistema único y rígido. Ha evolucionado en múltiples **vertientes** adaptándose a diferentes industrias, contextos y necesidades. Cada vertiente preserva los principios centrales pero los aplica de forma específica.

Todas las vertientes

Manufactura y Producción

Vertiente	Enfoque
5a Manufactura/README	Lean Manufacturing clásico - Toyota Production System
5b Lean Six Sigma/README	Integración de Lean con Six Sigma para calidad

Producto y Desarrollo

Vertiente	Enfoque
5c Lean Startup/README	Construir-Medir-Aprender para startups
5d Lean Software/README	Desarrollo de software Lean y DevOps

Industrias Específicas

Vertiente	Enfoque
5e Lean Healthcare/README	Lean aplicado a salud y hospitales
5f Lean Construction/README	Lean en construcción e ingeniería
5g Lean IT/README	IT Operations y servicios de tecnología

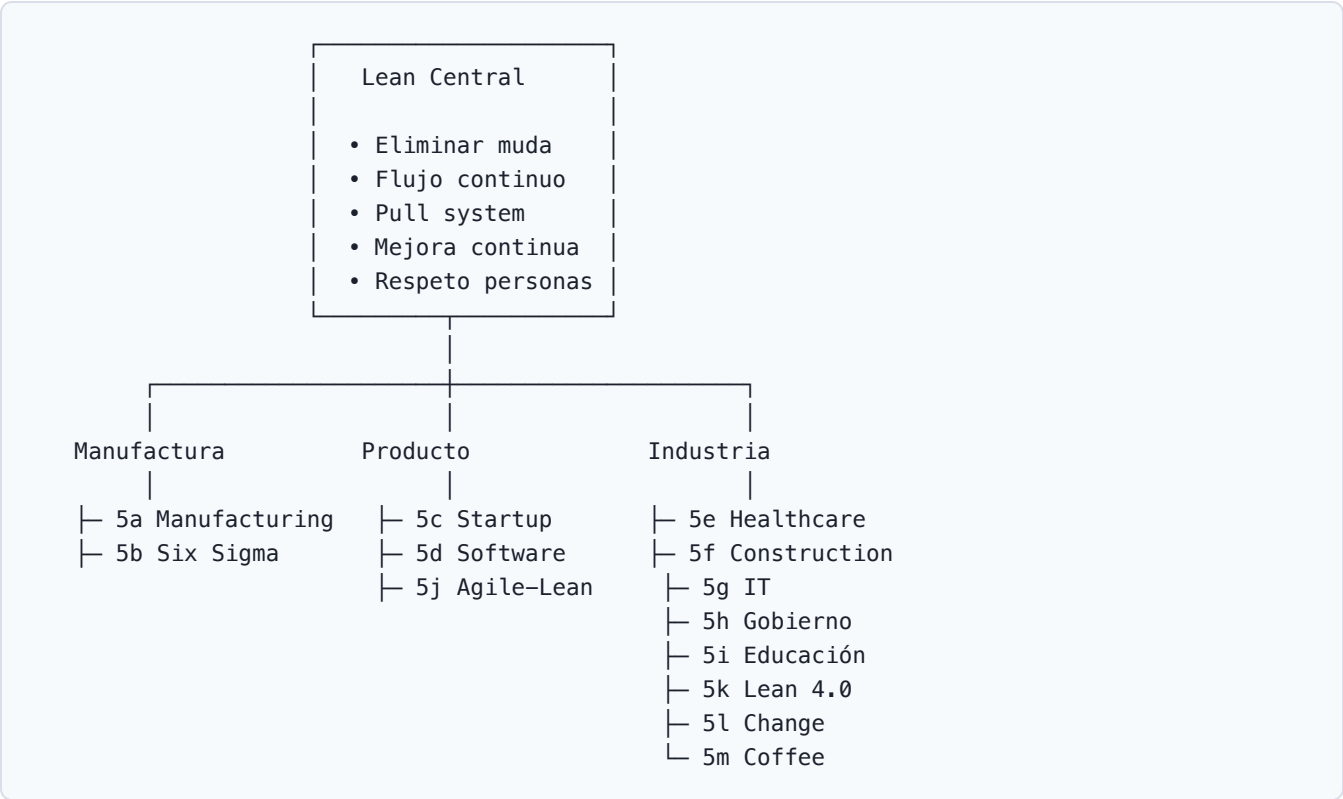
Sector Público y Educación

Vertiente	Enfoque
5h Lean Gobierno/README	Lean en gobierno y sector público
5i Lean Educacion/README	Lean en educación y formación

Metodologías y Marcos

Vertiente	Enfoque
5j Agile Lean/README	Convergencia Agile y Lean
5k Lean 4 Industry/README	Lean + Industria 4.0 y tecnologías digitales
5l Lean Change/README	Lean aplicado al cambio organizacional
5m Lean Coffee/README	Lean en conversaciones y reuniones

Cómo las vertientes se relacionan con Lean central



Guía de selección: ¿Qué vertiente usar?

Si trabajas en...	Empieza por...
Fábrica o planta	5a Manufactura/README
Startup o producto nuevo	5c Lean Startup/README
Desarrollo de software	5d Lean Software/README
Hospital o clínica	5e Lean Healthcare/README
Construcción	5f Lean Construction/README
IT / Operaciones	5g Lean IT/README

Si trabajas en...	Empieza por...
Gobierno / Sector público	5h Lean Gobierno/README
Educación	5i Lean Educacion/README
Equipos Agile	5j Agile Lean/README
Transformación digital	5k Lean 4 Industry/README
Cambio organizacional	5l Lean Change/README
Reuniones / Comunicación	5m Lean Coffee/README

Pollinización cruzada

Las vertientes no son compartimentos estancos. Lo mejor de una puede aplicarse a otra:

- **Kanban** de Lean Software → se usa en Lean Healthcare
- **Gemba Walk** de Manufacturing → se aplica en Lean Government
- **PDCA** de Lean Manufacturing → base de Lean Startup
- **Visual Management** de Lean Coffee → herramienta en cualquier vertiente
- **Respeto por las personas** → universal a todas las vertientes

Filamentos comunes

Todas las vertientes comparten estos conceptos centrales:

- .././02 Filosofía/01 que es lean - ¿Qué es Lean?
- .././02 Filosofía/02 principios lean - Los 5 principios
- .././02 Filosofía/03 desperdicios muda - Los 8 desperdicios
- .././02 Filosofía/05 kaizen - Mejora continua
- .././02 Filosofía/06 cultura lean - Cultura Lean